

Walter Fichter

Werner Grimm

Flugmechanik

Institut für Flugmechanik und Flugregelung
Universität Stuttgart



Prof. Dr.-Ing. Walter Fichter
Dr. Werner Grimm

Universität Stuttgart
Institut für Flugmechanik und Flugregelung
Pfaffenwaldring 7A
70569 Stuttgart

www.ifr.uni-stuttgart.de

Vorwort

Der vorliegende Text richtet sich an Studierende der Luft- und Raumfahrttechnik mit dem Angebot, die Lehrveranstaltung „Flugmechanik“ mit einer überschaubaren Menge von Material zu begleiten. Nach Überzeugung der Autoren schließt sich damit eine Lücke in der öffentlich zugänglichen, deutschsprachigen Fachliteratur. Voraussetzungen sind die üblichen Grundlagen in Höherer Mathematik und Technischer Mechanik, wie sie im Rahmen eines Bachelor of Science Studiums oder eines Vordiplom-Studiums einer Ingenieurdisziplin gelehrt werden.

Der inhaltliche Schwerpunkt dieses Leitfadens liegt bei der *dynamischen Modellbildung* von Flächenflugzeugen. Dabei werden drei Zielsetzungen verfolgt. Erstens soll ein fundiertes Verständnis des nichtlinearen Bewegungsmodells vermittelt und damit die Grundlage zur Flugsimulation gelegt werden. Zweitens soll die Fähigkeit vermittelt werden, die Flugeigenschaften anhand von linearen Systemmodellen zu charakterisieren und zu analysieren. Hierzu wird die systematische Vorgehensweise zur Linearisierung behandelt. Drittens werden unterschiedliche und grundlegende Beschreibungen des Flugzeuges als Regelstrecke diskutiert, die als Basis zum Entwurf von Flugreglern dienen.

Die Flugmechanik versteht sich als Schnittstelle zwischen den Fachgebieten Luftfahrttechnik, Aerodynamik und Triebwerkslehre, ohne deren Inhalte vorwegnehmen zu wollen. So sind Flugleistungen und statische Stabilität traditionelle Themen der Luftfahrttechnik. Folgerichtig werden Flugleistungen hier nicht behandelt, statische Stabilität wird als Spezialfall des regelungstechnischen Stabilitätsbegriffes eingeordnet. Ebenso wird auf detaillierte Ansätze zur Modellierung der Schubkraft und der aerodynamischen Kraft- und Momentenbeiwerte verzichtet. Diese Dinge sind Gegenstand von Vorlesungen über Luftfahrtantriebe und Aerodynamik. Für das Gesamtverständnis ist es daher empfehlenswert (aber zur Bearbeitung des vorliegenden Stoffes nicht notwendig), parallel zur Flugmechanik Lehrveranstaltungen über Luftfahrttechnik, Luftfahrtantriebe und Aerodynamik zu besuchen, wie es auch der Studienplan für Luft- und Raumfahrttechnik vorschreibt.

Die Autoren danken den Herren Matthias Lorenzen und Roland A. Gabrielli für die „Knochenarbeit“ beim Rohbau dieses Skriptums, wo es darum ging, umfangreiche Gleichungen und viele Bilder in die L^AT_EX-Umgebung einzubinden.

Stuttgart, Juli 2009

Walter Fichter, Werner Grimm

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung und Grundlagen	1
1.1	Aufgaben und Abgrenzung der Flugmechanik	1
1.2	Koordinatensysteme	3
1.3	Koordinatentransformationen	9
1.3.1	Darstellung von Drehsequenzen	9
1.3.2	Transformationen	10
1.3.3	Längsbewegung bei Berücksichtigung von Wind	15
1.4	Wichtige Größen und Notationen	17
1.5	Kinematik der Rotation	18
1.5.1	Lageparametrisierung	18
1.5.2	Umrechnungen - Wechsel der Darstellung	19
1.5.3	Anschauliche Herleitung der Quaternionen	21
1.5.4	Differenzialgleichungen	23
1.6	Transformation der Ableitung eines Vektors	25
2	Bewegungsmodell eines Flugzeuges	27
2.1	Beschleunigung des Flugzeugs	27
2.1.1	Geschwindigkeit und Beschleunigung	27
2.1.2	Vereinfachungen und Transformation in körperfeste Koordinaten	28
2.2	Die Bewegungsgleichungen	29
2.2.1	Dynamik und Kinematik	29
2.2.2	Vereinfachungen bei ruhender, flacher Erde	32
2.3	Weitere Bewegungsgrößen	33
2.3.1	Flugbahngrößen	33
2.3.2	Aerodynamische Größen	33
2.4	Kräfte und Momente	34
2.4.1	Aerodynamische Kräfte und Momente	34
2.4.2	Triebwerke	39
2.4.3	Stellgrößen	40
2.5	Simulation	40

2.5.1	Parametrisierung des Modells	41
2.5.2	Initialisierung	41
2.5.3	Numerische Integration	42
3	Nichtlineare Bewegungsgleichungen in aerodynamischen Größen	45
3.1	Allgemeiner Fall	45
3.1.1	Translation	45
3.1.2	Rotation	47
3.2	Spezialfall der reinen Längsbewegung	48
4	Lineare Bewegungsgleichungen	51
4.1	Stationäre Zustände	51
4.1.1	Definition und wichtige Beispiele	51
4.1.2	Berechnung	54
4.2	Linearisierung für den symmetrischen Geradeausflug	56
4.2.1	Ausgangspunkt: nichtlineares Modell	56
4.2.2	Stationärer Zustand und Abweichungen	57
4.2.3	Linearisierung der einzelnen Terme und Zusammenfassung	58
4.2.4	Zusammenfassung der linearen Differenzialgleichungen	64
4.2.5	Längs- und Seitenbewegung	65
4.3	Ersatzgrößen und aerodynamische Derivativa	66
4.3.1	Beispiele und Tabellen	66
4.3.2	Bedeutung wichtiger aerodynamischer Größen	69
5	Analyse des dynamischen Verhaltens	77
5.1	Vereinfachende Annahmen	77
5.2	Längsbewegung	78
5.2.1	Systemdarstellung der Längsbewegung	78
5.2.2	Näherungslösungen für Anstellwinkel- und Phygoidenschwingung	79
5.3	Seitenbewegung	82
5.3.1	Systemdarstellung der Seitenbewegung	82
5.3.2	Näherungslösungen für Rollbewegung, Spiralbewegung und Tau- melschwingung	82
5.4	Änderung der Flugeigenschaften durch künstliche Ersatzgrößen	84
6	Bewegungsgleichungen für das Massenpunktmodell	87
6.1	Differenzialgleichung für die Geschwindigkeit	88

6.2	Differenzialgleichung für die Position	91
6.3	Das Massenpunktmodell in allgemeiner, ausgeschriebener Form	92
6.4	Mögliche Vereinfachungen	93
6.5	Das Massenpunktmodell über ruhender, flacher Erde	94
A	Grundlagen linearer Systeme in Zustandsraumdarstellung	97
A.1	Zustandsraumdarstellung	97
A.2	Zustandstransformation und Diagonalform	98
A.3	Zeitverhalten und Stabilität	99
A.4	Bedeutung von reellen und konjugiert komplexen Eigenwerten	100
B	Anmerkungen zur Linearisierung	103
B.1	Linearisierte Drehmatrizen	103
B.2	Linearisierung der Gravitationskraft	104
C	Umkehrung der Tangensfunktion	107
D	Übersicht der verschiedenen Bewegungsmodelle	109
	Literaturverzeichnis	111

Kapitel 1

Einleitung und Grundlagen

1.1 Aufgaben und Abgrenzung der Flugmechanik

Innerhalb der Luft- und Raumfahrttechnik hat die Flugmechanik die Aufgabe, ein dynamisches Modell für den Flug eines Flugzeugs bereitzustellen. Das entstehende Modell hat die Form eines Systems von nichtlinearen Differenzialgleichungen erster Ordnung. Die abhängigen Variablen des Systems - man spricht auch von „Zustandsvariablen“ - beschreiben Position, Lage, Geschwindigkeit und Drehgeschwindigkeit des Flugzeugs. Die „Eingänge“ oder „Steuerungen“ des Systems sind die „Hebel“, die der Pilot zur Beeinflussung von Bahn und Lage in der Hand hat, z.B. den Schubhebel und sämtliche Steuerflächen. Jede Form von Flugsimulation besteht darin, die Differenzialgleichungen der Flugmechanik numerisch zu lösen und die Zeitverläufe der Lösung in mehr oder weniger ansprechender Form auszugeben. Zur Flugmechanik gehört daher ein solides Wissen über die numerische Lösung von Differenzialgleichungen.

Wie der Name sagt, greift die Flugmechanik auf die Gesetze der Mechanik zurück, im Wesentlichen auf Impuls- und Drallsatz. Da die Bewegung des Flugzeugs häufig in Relativsystemen beschrieben wird, ist klar, dass immer wieder von Drehgeschwindigkeiten, Relativgeschwindigkeiten und -beschleunigungen die Rede ist. Über Impuls- und Drallsatz fließen die äußeren Kräfte und Momente in das Modell ein. Dadurch entsteht die Verbindung zur Aerodynamik und Triebwerkslehre, die die entsprechenden Modelle beisteuern. Dazu kommt ein Erdmodell, das z.B. Modellfunktionen der Luftdichte, der Schallgeschwindigkeit, der Gravitation usw. umfasst. Der Impulssatz liegt der „translatorischen Dynamik“, d.h., der Schwerpunktbewegung zugrunde. Der Drallsatz ist der Kern der „rotatorischen Dynamik“, also der Lagedynamik.

Je nach Anwendung gibt es verschiedene Varianten und Ausbaustufen eines flugmechanischen Modells. Das einfachste Modell ist das Massenpunkt- oder 3DOF-Modell (3 degrees of freedom). Hier wird das Flugzeug als Massenpunkt betrachtet, der von äußeren Kräften

beschleunigt wird. Dementsprechend umfasst das Massenpunktmodell nur die translatorische Dynamik, die rotatorische Dynamik wird durch Annahme eines Momentengleichgewichts eliminiert. Das Massenpunktmodell findet Anwendung in der Bahnoptimierung, Lenkung, Missionsplanung usw., also immer dann, wenn es nur um die Auslegung der Flugbahn und nicht um kurzzeitige Lageänderungen geht.

Das zentrale Thema dieses Begleittextes ist das Starrkörper- oder 6DOF-Modell (6 degrees of freedom), das die Schwerpunkt- und Lagedynamik enthält. Das Starrkörpermodell ist Grundlage für Flugsimulation und Flugregelung. In der Flugregelung mit ihren traditionellen linearen Ansätzen wird das Starrkörpermodell um stationäre Flugzustände, meist den stationären Horizontalflug, linearisiert. Es entstehen die klassischen linearen Entwurfsmodelle der Flugregelung, die „Längs- und Seitenbewegung“, die unter der Überschrift „Lineare Bewegungsgleichungen“ hergeleitet und untersucht werden.

Wie der Begriff „Starrkörpermodell“ nahelegt, gibt es auch komplizierte flugmechanische Modelle, die das Flugzeug als elastischen Körper beschreiben. Solche Modelle sind z.B. für die Regelung von Strukturschwingungen erforderlich, was über den Rahmen dieses Textes jedoch weit hinausgeht. Ein weiteres Unterscheidungsmerkmal flugmechanischer Modelle ist das zugrundeliegende Erdmodell. Im vorliegenden Text wird zwischen „runder, rotierender Erde“ und „ruhender, flacher“ Erde unterschieden. Die letztere Vereinfachung ist für kurze Flugbahnen über geringe Distanzen gerechtfertigt. Kompliziertere Modelle berücksichtigen die Tatsachen, dass

- die Erde keine ideale Kugelgestalt hat und
- der Schwerkraftvektor kein konstanter Vektor in Richtung des Erdmittelpunktes ist.

Die in diesem Text vorgestellten Kraft- und Momentenmodelle beziehen sich auf „Flächenflugzeuge“ im Gegensatz zu Hubschraubern. Die Flugmechanik von Hubschraubern ist ein Spezialthema im Bereich der Luft- und Raumfahrttechnik. Die Flugmechanik ist auch Grundlage zur Berechnung aller Flugleistungen, was im Wesentlichen im Fachgebiet „Luftfahrttechnik“ geschieht. Hier wird auch das Thema der statischen Stabilität ausführlich behandelt, das in diesem Text nur am Rande erscheint. Eine weitere Abgrenzung der Thematik besteht darin, dass die klassische Flugmechanik den Flug im erdnahen Bereich betrachtet. Die in diesem Text hergeleiteten Modelle eignen sich z.B. auch, um den Wiedereintritt eines Space Shuttle zu simulieren oder den Aufstieg einer Rakete in eine Erdumlaufbahn. Darüber hinausgehende interplanetare Bahnen sind Gegenstand der Raumfahrtsysteme.

Die Definitionen und Größen der Flugmechanik sind national und teilweise sogar international normiert [7] (deutsche Luftfahrtnorm DIN 9300, internationale Norm ISO 1151-1). Die Notation ist also keine Erfindung des iFR; vielmehr handelt es sich um national beziehungsweise international standardisierte Symbole, die man sich einprägen muss. Die angegebene Literatur ist zur Vertiefung und Weiterführung gedacht. Leider gibt es kein

Buch, das sich als ideales Begleitbuch einer Vorlesung eignet. Diese Lücke zu füllen ist Ziel dieses einführenden Leitfadens.

1.2 Koordinatensysteme

Dieser Abschnitt fasst die für die Flugmechanik relevanten Koordinatensysteme zusammen.

Inertialsystem

Das Inertialsystem (Index I) dreht sich *nicht* mit der Erde mit. Im Inertialsystem nehmen Impulssatz und Drallsatz ihre einfachste Form an. Alle weiteren Koordinatensysteme sind Relativsysteme, sofern man keine vereinfachenden Annahmen macht.

- O_I - Erdmittelpunkt
- x_I - in der Äquatorebene, Ausrichtung zum Frühlingspunkt¹
- y_I - in der Äquatorebene, ergänzt x_I und z_I zum Rechtshandsystem
- z_I - senkrecht zur Äquatorebene, Ausrichtung nach Norden

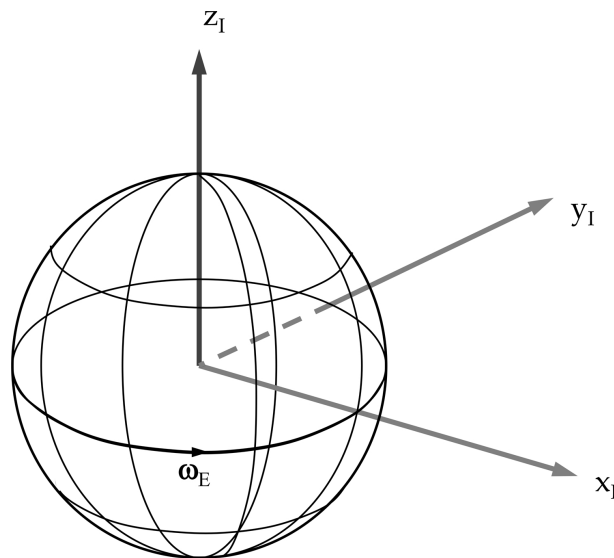


Abbildung 1.1: Inertiales Koordinatensystem, Index I .

¹Punkt, an dem die Sonne zum astronomischen Frühlingsanfang den Himmelsäquator passiert.

Erdfestes Referenzsystem im Erdmittelpunkt

Sein Index ist E . Als erdfestes System dreht es sich mit der Erde mit. Es eignet sich z.B., um die Position eines Flugzeugs bezüglich der Erde zu beschreiben.

- O_E - Erdmittelpunkt
- x_E - in der Äquatorebene, zum Referenzlängengrad weisend (z.B. zum Nullmeridian)
- y_E - in der Äquatorebene, ergänzt x_E und z_E zum Rechtshandsystem
- z_E - senkrecht zur Äquatorebene, nach Norden gerichtet

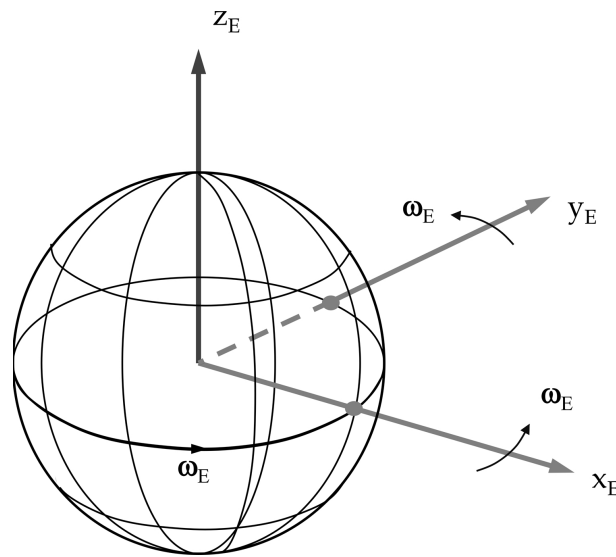


Abbildung 1.2: Erdfestes Koordinatensystem bei runder Erde, Index E .

Erdfestes Referenzsystem auf der Erdoberfläche

Sein Index ist ebenfalls E , der Ursprung liegt diesmal auf der Erdoberfläche. Es wird beim Flug über „ruhender, flacher“ Erde² verwendet und ersetzt dann das erdfeste Referenzsystem für die „runde“ Erde. Unter der vereinfachenden Annahme der ruhenden, flachen Erde ist es ein Inertialsystem. Wie im Fall der „runden“ Erde eignet es sich hauptsächlich zur Positionsbeschreibung.

- O_E - fester Punkt auf der Erdoberfläche
- x_E - tangential zur Erdoberfläche, nach Norden gerichtet
- y_E - tangential zur Erdoberfläche, nach Osten gerichtet
- z_E - senkrecht zur Erdoberfläche, zum Erdmittelpunkt gerichtet

²Diese Näherung ist sinnvoll bei kurzen Flugbahnen, wo die Erdkrümmung keine Rolle spielt.

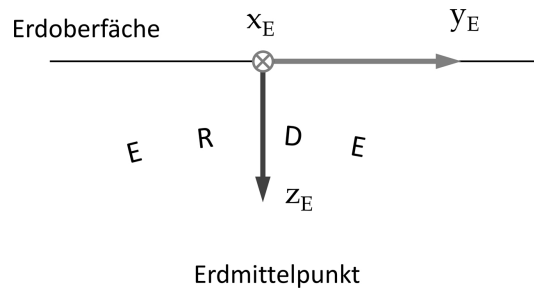


Abbildung 1.3: Erdfestes Koordinatensystem bei ruhender, flacher Erde, Index E .

Geodätisches Koordinatensystem

Sein Index ist g . Es eignet sich z.B. als Bezugssystem, um die Lage und die Flugrichtung zu beschreiben. Im geodätischen Koordinatensystem lässt sich die Schwerkraft am einfachsten darstellen.

- O_g - Massenmittelpunkt des Flugzeugs
- x_g - tangential zur Erdoberfläche, nach Norden gerichtet
- y_g - tangential zur Erdoberfläche, nach Osten gerichtet
- z_g - senkrecht zur Erdoberfläche, zum Erdmittelpunkt gerichtet

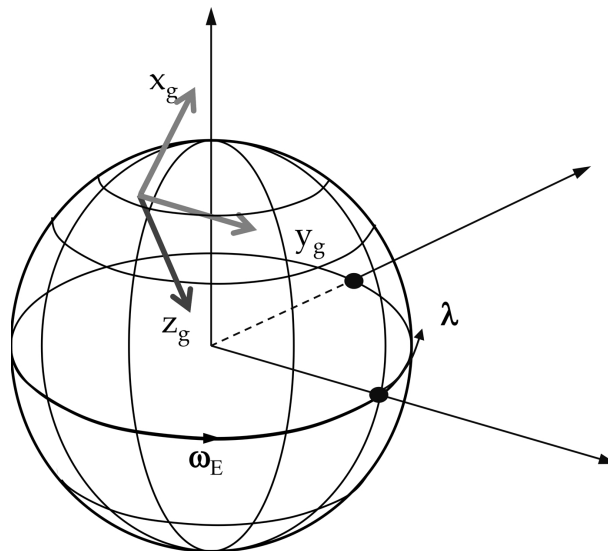


Abbildung 1.4: Geodätisches Koordinatensystem, Index g .

Aufgrund der Achsenrichtungen ist auch der Begriff NED-System gebräuchlich („north-east-down“). Zur Unterscheidung vom erdfesten Referenzsystem auf der Erdoberfläche spricht man genauer vom geodätischen System mit körperfestem Ursprung. Die x_g - y_g -Ebene spielt geometrisch die Rolle der lokalen Horizontalebene bezüglich der Erde.

Die Achse z_g zeigt nur bei idealer Kugelgestalt Erde zum Erdmittelpunkt. Abweichungen davon sind im World Geodetic System 1984 behandelt, siehe unten.

Bahnsystem

Sein Index ist k . Das Bahnsystem eignet sich zur Formulierung eines Massenpunktmodells, d.h. zur Beschreibung der Flugzeugbewegung als Massenpunkt in drei translatorischen Freiheitsgraden über der Erde.

- O_k - Massenmittelpunkt des Flugzeugs
- x_k - Vektor der Bahngeschwindigkeit
- y_k - liegt in der x_g - y_g -Ebene, senkrecht auf x_k nach rechts in Flugrichtung
- z_k - senkrecht auf x_k und y_k nach „unten“, Ergänzung zum Rechtshandsystem

Als Bahngeschwindigkeit bezeichnet man die Änderung des Ortsvektors bezüglich der Erde. Die Bahngeschwindigkeit zeigt also immer in Richtung der Bahntangente. Die x_k - und z_k -Achse definieren eine Ebene, die senkrecht zur Erdoberfläche steht und die Bahngeschwindigkeit enthält.

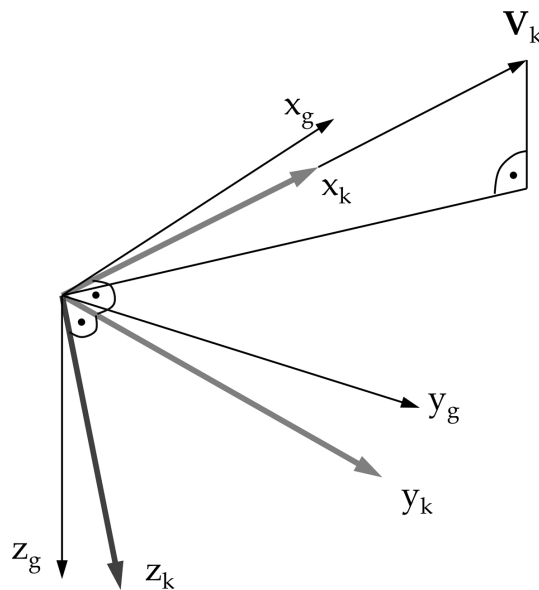


Abbildung 1.5: Bahnsystem, Index k .

Körperfestes Koordinatensystem

Sein Index ist f . Die Schubkräfte werden am einfachsten im körperfesten Koordinatensystem beschrieben. Der Trägheitstensor ist darin konstant.

- O_f - Massenmittelpunkt des Flugzeugs

- x_f - nach „vorne“ in Richtung der Flugzeuglängsachse
- y_f - senkrecht auf der Symmetrieebene des Flugzeugs nach rechts in Flugrichtung
- z_f - senkrecht auf x_f in der Symmetrieebene des Flugzeugs nach „unten“

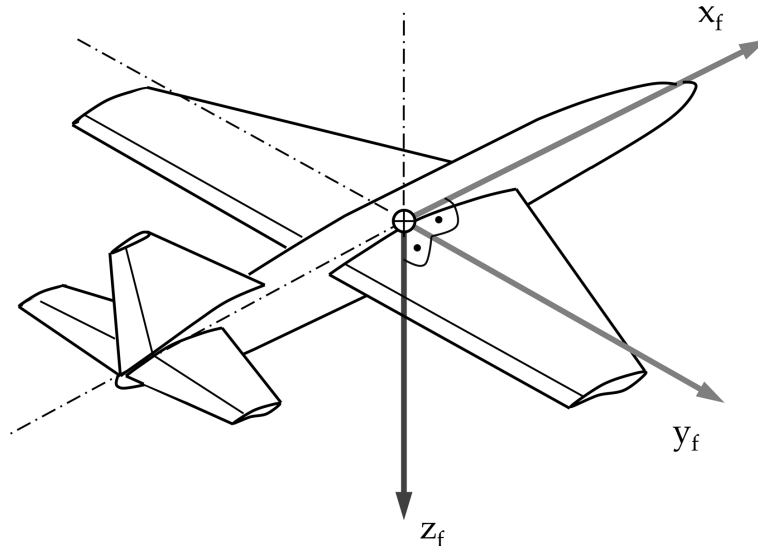


Abbildung 1.6: Körperfestes Koordinatensystem, Index f .

Aerodynamisches Koordinatensystem

Sein Index ist a . In ihm werden die aerodynamischen Kräfte beschrieben.

- O_a - Massenmittelpunkt des Flugzeugs
- x_a - Anströmgeschwindigkeit
- y_a - senkrecht auf x_a und z_a nach rechts in Flugrichtung, Ergänzung zum Rechtshandsystem
- z_a - senkrecht auf x_a in der Symmetrieebene des Flugzeugs nach „unten“

Im Gegensatz zur Bahngeschwindigkeit beschreibt die Anströmgeschwindigkeit die Richtung der Anströmung. Die Anströmgeschwindigkeit ist die Relativgeschwindigkeit des Flugzeugs bezüglich der umgebenden Luft und ist maßgebend für die aerodynamischen Kräfte. Bahngeschwindigkeit und Anströmgeschwindigkeit unterscheiden sich durch die Windgeschwindigkeit. Da man die Anströmgeschwindigkeit auch als „Flugwind“ bezeichnet, spricht man anstelle vom aerodynamischen System auch vom flugwindfesten System oder einfach vom Windachsenkreuz. Man beachte, dass die Anströmgeschwindigkeit i.Allg. nicht in der Symmetrieebene des Flugzeugs liegen muss. Im allgemeinsten Fall ist die z_a -Achse daher die einzige Achse des aerodynamischen Systems, die in der Symmetrieebene enthalten ist.

Liegt die Anströmgeschwindigkeit in der Symmetrieebene, spricht man von „symmetrischem Flug“. Dann liegen die x_a - und z_a -Achse in der Symmetrieebene, und die y_a -Achse steht senkrecht darauf.

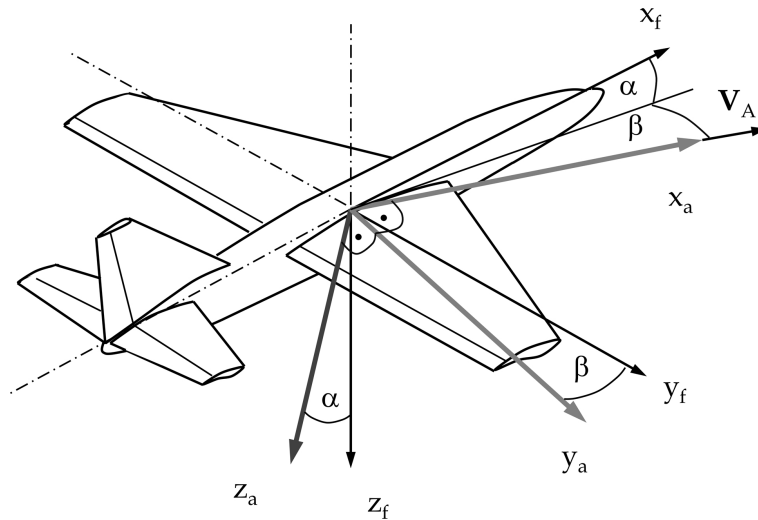


Abbildung 1.7: Aerodynamisches Koordinatensystem, Index a .

Das World Geodetic System 1984

Die Erde ist keine perfekte Kugel und sie besitzt auch keine homogene Massenverteilung. Im World Geodetic System 1984 (kurz: WGS84) sind Modelle festgelegt, die die Form und Massenverteilung der Erde genauer beschreiben. Solche Modelle benötigen wir zur Berechnung der Höhe eines Flugzeuges über Grund³ und zur hochgenauen Berechnung der lokalen Erdbeschleunigung.

Die *Form* der Erde wird im WGS84 als Ellipsoid dargestellt, siehe Abbildung 1.8. Die Position P eines Flugzeuges kann entweder mithilfe des Positionsvektors ${}_E\mathbf{r}$ im E-System dargestellt werden oder alternativ mit den folgenden geodätischen Größen:

- geodätische Höhe h
- geodätischer Breitengrad ϕ ⁴
- (terrestrischer) Längengrad λ

Die Umrechnung einer Flugzeugposition zwischen der Vektor-Darstellung und der Angabe von geodätischen Größen wird weiter unten angegeben. Im Rahmen der hier behandelten Thematik stellen wir die Position eines Flugzeuges stets durch den Ortsvektor ${}_E\mathbf{r}$ dar

³Mit der Höhenangabe kann dann die Dichte der Atmosphäre berechnet werden, die wiederum die aerodynamischen Kräfte beeinflusst.

⁴Das Symbol ϕ ist mehrfach belegt, seine Bedeutung wird jedoch aus dem Zusammenhang klar.

und merken uns, dass wir die Höhe, den Längengrad und den Breitengrad gegebenenfalls berechnen können.

Die *Massenverteilung* der Erde und damit die Gravitationskraft wird im WGS84 mithilfe einer (skalaren) Potentialfunktion definiert. Die (vektorielle) Ableitung des Potentials nach dem Ort entspricht der Gravitationskraft. Sie steht also senkrecht zu einer Äquipotentialfläche und nicht notwendigerweise senkrecht auf dem Ellipsoid, siehe Abbildung 1.9. Für viele Anwendungen ist aber die Betrachtung eines zentralsymmetrischen Gravitationsfeldes, d.h. einer homogenen kugelförmigen Massenverteilung völlig ausreichend. Darum werden wir uns hierauf beschränken.

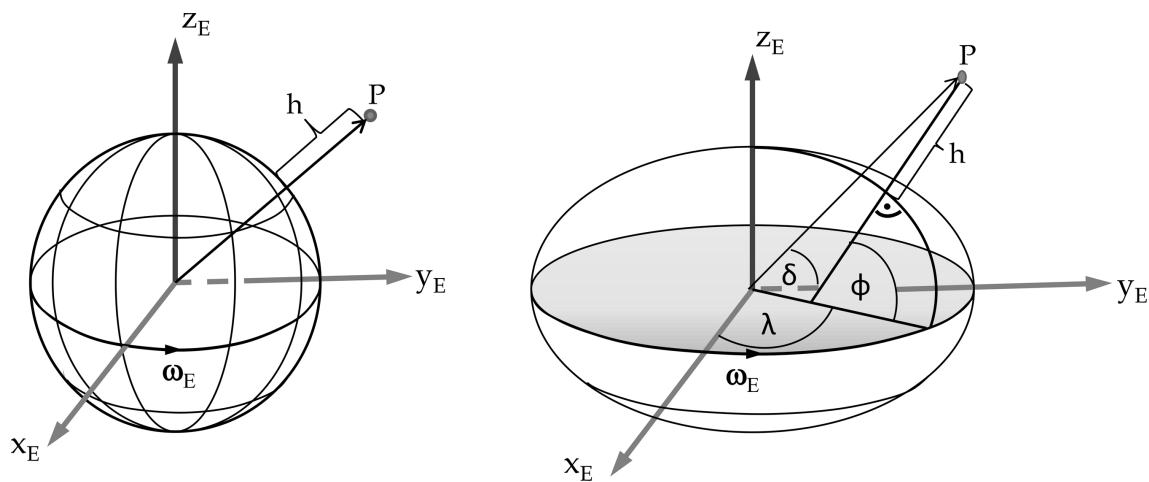


Abbildung 1.8: Erde als Kugel und Ellipsoid.

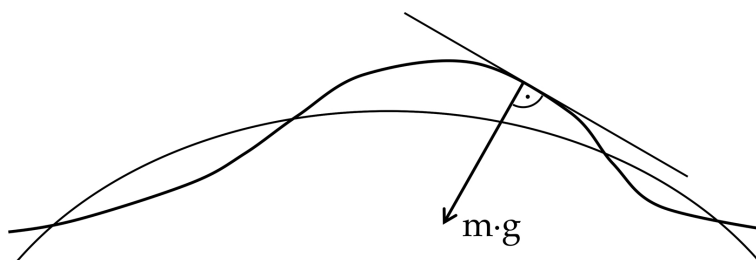


Abbildung 1.9: Gravitationsbeschleunigung senkrecht zur Äquipotentialfläche.

1.3 Koordinatentransformationen

1.3.1 Darstellung von Drehsequenzen

Jede Drehung ist eine lineare Abbildung und kann so mit einer Matrix beschrieben werden. Dreht man z.B. um die z -Achse eines Koordinatensystems um einen Winkel α , so wendet man die Matrix $\mathbf{T}_3$ an:

$$\mathbf{T}_3(\alpha) = \begin{bmatrix} \cos \alpha & \sin \alpha & 0 \\ -\sin \alpha & \cos \alpha & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Entsprechend lauten die Drehmatrizen für die anderen Achsen:

$$\mathbf{T}_2(\alpha) = \begin{bmatrix} \cos \alpha & 0 & -\sin \alpha \\ 0 & 1 & 0 \\ \sin \alpha & 0 & \cos \alpha \end{bmatrix}$$

$$\mathbf{T}_1(\alpha) = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \alpha & \sin \alpha \\ 0 & -\sin \alpha & \cos \alpha \end{bmatrix}$$

Die Matrizen $\mathbf{T}_1(\cdot)$, $\mathbf{T}_2(\cdot)$ und $\mathbf{T}_3(\cdot)$ sind Bausteine für allgemeinere *Drehsequenzen*. Drehsequenzen sind mehrere aufeinander folgende Drehungen, die jeweils mit ihrer Drehachse (1, 2 oder 3) und dem Drehwinkel angegeben werden.

Beispiel: Drehsequenz

Die Drehsequenz

$$\mathbf{T}_1(\phi) \Big|_{(1)} \cdot \mathbf{T}_2(\theta) \Big|_{(2)} \cdot \mathbf{T}_3(\psi) \Big|_{(3)}$$

besteht aus drei aufeinanderfolgenden Drehungen:

1. Drehung: (3) - sie dreht mit dem Winkel ψ um die z -Achse.
2. Drehung: (2) - sie dreht mit dem Winkel θ um die „neue“ y -Achse.
3. Drehung: (1) - sie dreht mit dem Winkel ϕ um die „neue“ x -Achse.

Man beachte, dass die Matrizen in der Reihenfolge der Drehungen von rechts nach links aufmultipliziert werden! Drehungen sind i.Allg. nicht kommutativ. Eine Ausnahme ist der Fall, dass zwei Drehungen um dieselbe Achse aufeinanderfolgen. Dann können die zwei Drehungen zu einer einzigen zusammengefasst werden, deren Drehwinkel die Summe der beiden Einzelrotationen ist.

1.3.2 Transformationen

Im Folgenden sind wichtige flugmechanische Transformationen zusammengefasst. Dabei bedienen wir uns folgender Notation:

- Transformation von System 2 nach System 1 : $\mathbf{T}_{12}$
- Einheitsmatrix: $\mathbf{E}$, manchmal in der Literatur auch $\mathbf{I}$

Transformation von geodätischen in flugzeugfeste Koordinaten

$$\mathbf{T}_{fg} = \mathbf{T}_1(\phi) \cdot \mathbf{T}_2(\theta) \cdot \mathbf{T}_3(\psi) \quad (1.1)$$

Dabei sind:

- ψ - Gierwinkel (oder Azimut)
- θ - Nickwinkel (oder auch Längsneigungswinkel)
- ϕ - Rollwinkel (oder auch Querneigungswinkel)

$\mathbf{T}_{fg}$ beschreibt gleichzeitig als Richtungskosinusmatrix die Flugzeuglage gegenüber dem geodätischen Koordinatensystem.

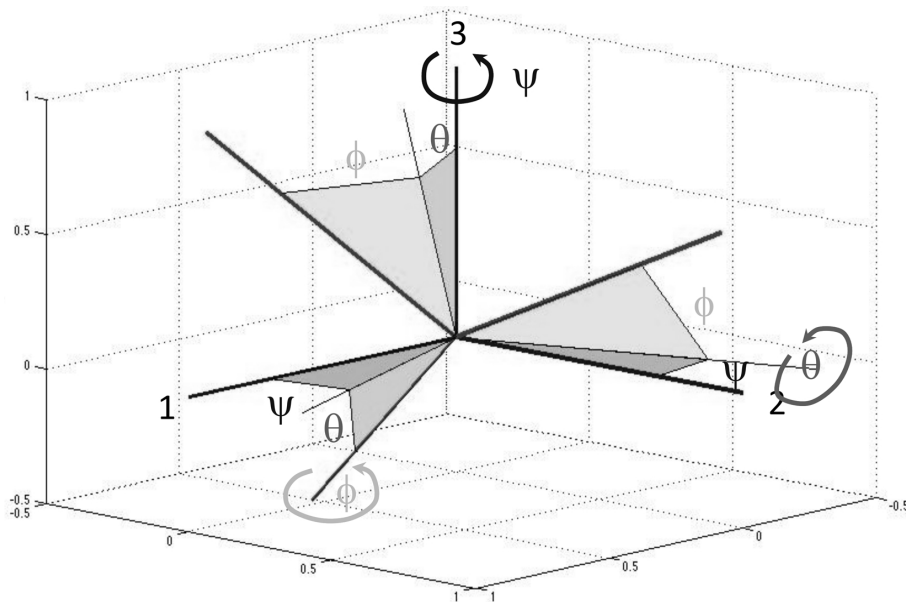


Abbildung 1.10: Vom geodätischen ins flugzeugfeste Koordinatensystem.

Transformation von geodätischen in bahnfeste Koordinaten

$$\mathbf{T}_{kg} = \mathbf{T}_2(\gamma) \cdot \mathbf{T}_3(\chi) \quad (1.2)$$

Dabei sind:

- χ - Bahnazimut
- γ - Bahnneigungswinkel

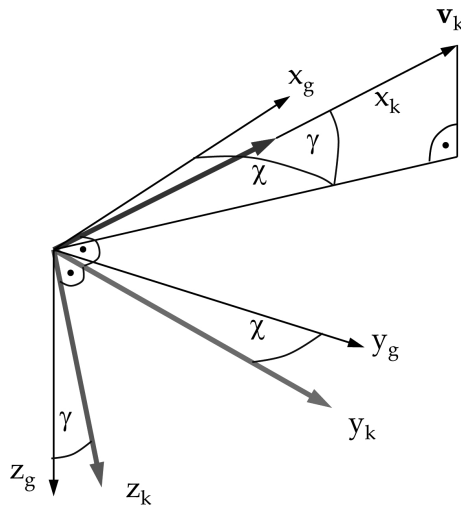


Abbildung 1.11: Vom geodätischen ins bahnfeste Koordinatensystem.

Transformation von aerodynamischen in flugzeugfeste Koordinaten

$$\mathbf{T}_{fa} = \mathbf{T}_2(\alpha) \cdot \mathbf{T}_3(-\beta) \quad (1.3)$$

Dabei sind:

- α - Anstellwinkel
- β - Schiebewinkel

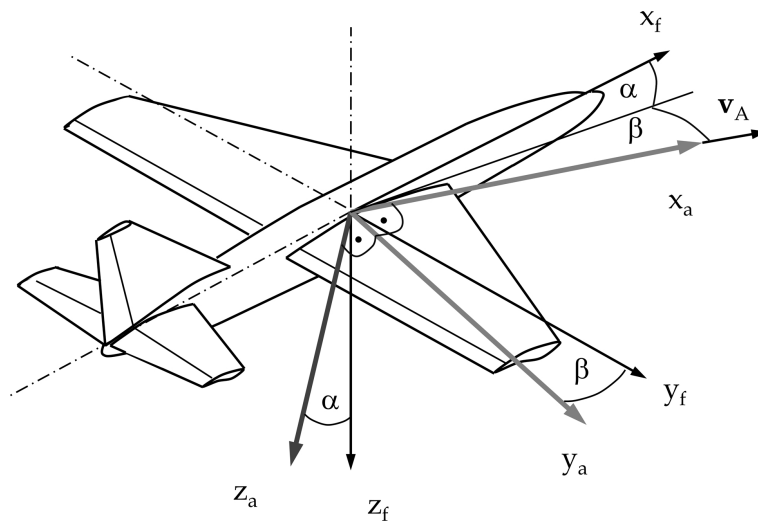


Abbildung 1.12: Vom aerodynamischen ins flugzeugfeste Koordinatensystem.

Der Übergang vom aerodynamischen System zum flugzeugfesten System wird später wieder benötigt, sodass die Transformationsmatrix hier koeffizientenweise dargestellt wird.

Dabei verwenden wir die Abkürzungen $\sin \alpha = s.\alpha$ und $\cos \alpha = c.\alpha$.

$$\mathbf{T}_{fa} = \begin{bmatrix} c.\alpha \cdot c.\beta & -c.\alpha \cdot s.\beta & -s.\alpha \\ s.\beta & c.\beta & 0 \\ s.\alpha \cdot c.\beta & -s.\alpha \cdot s.\beta & c.\alpha \end{bmatrix} \quad (1.4)$$

Transformation von erdfesten in geodätische Koordinaten (runde Erde)

$$\mathbf{T}_{gE} = \mathbf{T}_2(-\pi/2 - \delta) \cdot \mathbf{T}_3(\lambda) \quad (1.5)$$

Dabei sind:

- λ - Längengrad
- δ - Breitengrad oder Deklination⁵

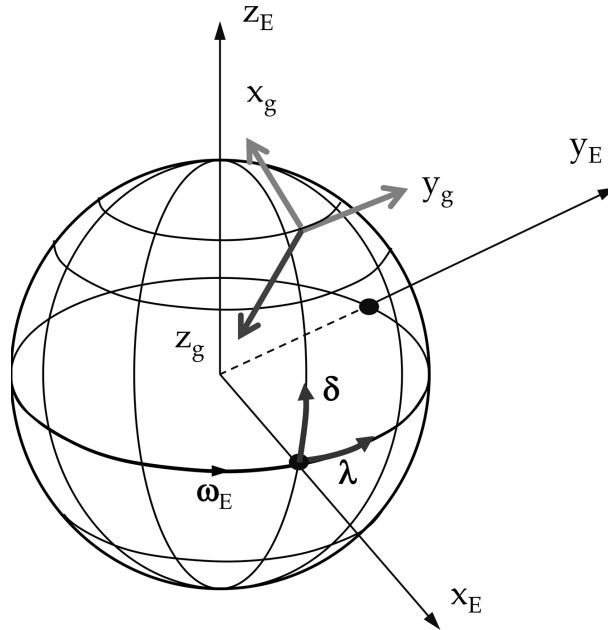


Abbildung 1.13: Vom erdfesten ins geodätische Koordinatensystem.

Transformation von bahnfesten in aerodynamische Koordinaten (ohne Wind)

$$\mathbf{T}_{ak} = \mathbf{T}_1(\mu) \quad (1.6)$$

Dabei ist:

- μ - Hängewinkel beziehungsweise Auftriebsquerneigungswinkel

⁵Nicht zu verwechseln mit der geodätischen Breite ϕ .

Übersicht über die Transformationen

In Abbildung 1.14 ist eine Übersicht der Koordinatensysteme und Transformationen dargestellt. Aus diesem Schema kann man - wieder unter der Voraussetzung ruhender Atmosphäre - erkennen, dass die Transformation vom geodätischen ins körperfeste System auf zwei Wegen möglich ist. Es gibt den direkten Weg über die Drehungen mit ϕ , θ und ψ und den indirekten Weg über das bahnfeste und das aerodynamische System. Setzt man beide Transformationen gleich, ergibt sich

$$\mathbf{T}_2(\alpha)\mathbf{T}_3(-\beta)\mathbf{T}_1(\mu)\mathbf{T}_2(\gamma)\mathbf{T}_3(\chi) = \mathbf{T}_1(\phi)\mathbf{T}_2(\theta)\mathbf{T}_3(\psi).$$

Die acht verschiedenen Winkel sind also nicht unabhängig voneinander, sondern über die Matrixgleichung gekoppelt, die koeffizientenweise gelesen neun verschiedene skalare Gleichungen enthält.

Bei der Längsbewegung, also beim symmetrischen Flug in der Vertikalebene ohne Wind entfallen alle Drehungen um die z - und x -Achse. Die zugehörigen Drehwinkel β , μ , χ , ψ und ϕ sind null, die entsprechenden Matrizen $\mathbf{T}_1(\cdot)$ und $\mathbf{T}_3(\cdot)$ reduzieren sich auf die Einheitsmatrix. Es ergibt sich beim symmetrischen Flug

$$\mathbf{T}_2(\alpha)\mathbf{T}_2(\gamma) = \mathbf{T}_2(\gamma + \alpha) = \mathbf{T}_2(\theta) \quad \implies \quad \theta = \alpha + \gamma.$$

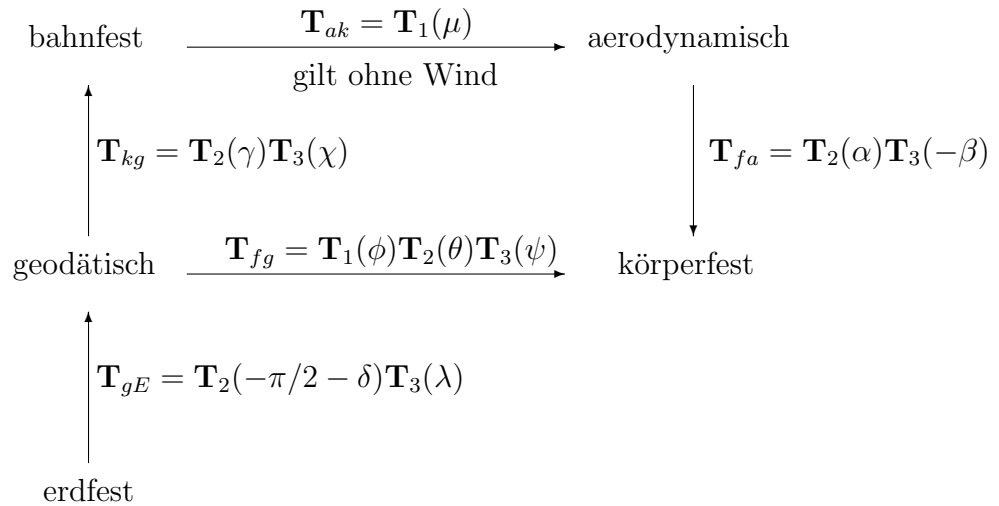


Abbildung 1.14: Übersicht der Koordinatentransformationen.

Umrechnung zwischen erdfesten Koordinaten und WGS84

Ohne Herleitung sind hier Berechnungsvorschriften angegeben, mit denen die Flugzeugposition zwischen der Darstellung WGS84 und Koordinaten im erdfesten System transformiert werden kann.

$${}_E \mathbf{r} = \begin{pmatrix} x_E \\ y_E \\ z_E \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (R_E + h) \cos \lambda \cos \phi \\ (R_E + h) \sin \lambda \cos \phi \\ (R_E (1 - e^2) + h) \sin \phi \end{pmatrix}$$

Die Umkehrung lässt sich näherungsweise mit den folgenden Rechenvorschriften ermitteln.

$$\begin{aligned} \phi &= \arctan \left(\frac{z_E + (e')^2 b \sin^3 \theta}{p - e^2 A \cos^3 \theta} \right) \\ h &= \frac{p}{\cos \phi} - R_E \\ \lambda &= \arctan_2(y_E, x_E) \end{aligned}$$

R_E , p , θ , e' , b sind folgendermaßen definiert:

$$\begin{aligned} R_E &= \frac{A}{\sqrt{1 - e^2 \sin^2 \phi}} \\ p &= \sqrt{x_E^2 + y_E^2} \\ \theta &= \arctan \left(\frac{z_E A}{p b} \right) \\ (e')^2 &= \frac{A^2 - b^2}{b^2} \\ b &= A \sqrt{1 - e^2} \end{aligned}$$

Die für die Berechnung notwendigen WGS84 Konstanten sind in Tabelle 1.1 angegeben. Die Näherung ist für viele Anwendungen ausreichend. Weitergehende iterative Algorithmen findet man zum Beispiel in [5].

Symbol	Wert	Name
A	6378137.0 m	Große Halbachse des Erdellipsoiden
e	0.08181919	Exzentrizität
ω_E	$7.29211510 \cdot 10^{-5} \frac{rad}{s}$	Erddrehrate

Tabelle 1.1: Übersicht über die WGS84 Konstanten.

1.3.3 Längsbewegung bei Berücksichtigung von Wind

Den Einfluss des Windes berücksichtigt man über den Ansatz

$$\mathbf{v}_K = \mathbf{v}_A + \mathbf{v}_W$$

mit den Bezeichnungen

- $\mathbf{v}_K$ - für den Bahngeschwindigkeitsvektor,
- $\mathbf{v}_A$ - für den Fluggeschwindigkeitsvektor und
- $\mathbf{v}_W$ - für den Windgeschwindigkeitsvektor.

Betrachtet man wieder den Spezialfall des symmetrischen Fluges in der Vertikalebene und nimmt man zusätzlich an, dass auch $\mathbf{v}_W$ in dieser Ebene liegt, so erhält man die in Abbildung 1.15 gezeigte Situation.

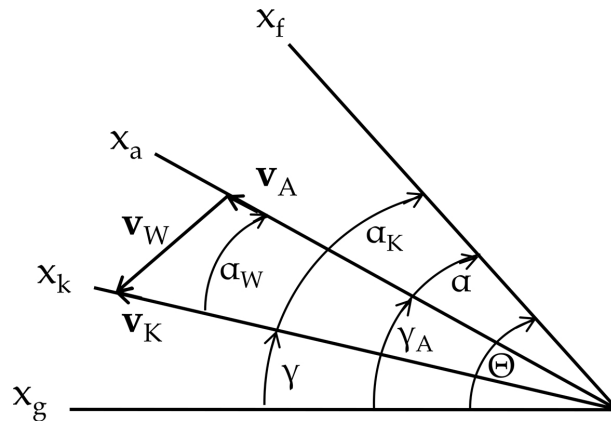


Abbildung 1.15: Bezeichnungen beim symmetrischen Flug in der Vertikalebene unter Windeinfluss.

Ohne Wind galten folgende Definitionen:

- α - Anstellwinkel
- γ - Bahnneigungswinkel
- θ - Nickwinkel

Mit Windeinfluss kommen folgende neue Größen hinzu:

- α_K - Bahnanstellwinkel
- γ_A - Flugwindneigungswinkel
- α_W - Windanstellwinkel

Man beachte, dass sich unter Windeinfluss der Anstellwinkel α auf die Anströmgeschwindigkeit $\mathbf{v}_A$ bezieht, während der Bahnneigungswinkel γ , wie der Name schon sagt, die Neigung des Bahngeschwindigkeitsvektors $\mathbf{v}_K$ beschreibt. Aus dem Schema entnimmt man

$$\theta = \gamma + \alpha_K = \gamma_A + \alpha, \quad \alpha_K = \alpha + \alpha_W.$$

Insbesondere ist α_W der Winkel zwischen der aerodynamischen und der bahnfesten Längsachse.

1.4 Wichtige Größen und Notationen

Das Vektor- oder Kreuzprodukt $(\mathbf{a} \times \mathbf{b})^6$ wird hier als Matrix-Vektor-Multiplikation dargestellt. Die dafür erforderliche 3×3 -Matrix, die wir mit $\tilde{\mathbf{a}}$ abkürzen, kann man aus der Definition des Kreuzproduktes herleiten:

$$\begin{pmatrix} a_x \\ a_y \\ a_z \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} b_x \\ b_y \\ b_z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_y \cdot b_z - b_y \cdot a_z \\ a_z \cdot b_x - b_z \cdot a_x \\ a_x \cdot b_y - b_x \cdot a_y \end{pmatrix}$$

Dieses Ergebnis muss sich auch mit der gesuchten Matrix $\tilde{\mathbf{a}}$ einstellen, die sich damit eindeutig bestimmen lässt:

$$\mathbf{a} \times \mathbf{b} = \tilde{\mathbf{a}} \mathbf{b} \quad \implies \quad \tilde{\mathbf{a}} = \begin{bmatrix} 0 & -a_z & a_y \\ a_z & 0 & -a_x \\ -a_y & a_x & 0 \end{bmatrix}$$

Der Beweis erfolgt rasch durch Ausmultiplizieren und Vergleichen. $\tilde{\mathbf{a}}$ ist eine schiefssymmetrische Matrix. D.h., es ist $\tilde{\mathbf{a}}^T = -\tilde{\mathbf{a}}$. Wegen $\mathbf{0} = \mathbf{a} \times \mathbf{a} = \tilde{\mathbf{a}} \mathbf{a}$ folgt sofort, dass $\tilde{\mathbf{a}}$ auch singulär ist, da ein Vektor ungleich null auf null abgebildet wird.

Das Flugzeug wird als ein Starrkörper der Masse m angenommen. Der Trägheitstensor in körperfesten Koordinaten lautet

$$\mathbf{I} = \begin{bmatrix} I_x & 0 & I_{xz} \\ 0 & I_y & 0 \\ I_{xz} & 0 & I_z \end{bmatrix}. \quad (1.7)$$

Die Tatsache, dass das Flugzeug symmetrisch zur körperfesten (x,z)-Ebene ist, führt auf die Nulleinträge in der Matrix.

Wir verwenden im Weiteren die Bezeichnungen nach Tabelle 1.2. Um Größen eindeutig zu kennzeichnen, verwenden wir Indizes. Zum Beispiel markieren wir die Anströmgeschwindigkeit durch Fettdruck als Vektor. Der rechtsstehende Index „A“ deutet an, dass es sich um die Geschwindigkeit bezüglich der Atmosphäre handelt und nicht um die Bahngeschwindigkeit: $\mathbf{v}_A$. Ein linksstehender Index bezeichnet das Koordinatensystem. Zum Beispiel steht „a“ für aerodynamisch: ${}_a\mathbf{v}_A$. Der Ausdruck ${}_a\dot{\mathbf{v}}_A$ ist so zu verstehen, dass die Differenziation in dem System erfolgt, das durch den Index links unten angezeigt ist. Abweichungen von dieser Konvention werden besonders hervorgehoben.

Für Transformationsmatrizen gilt die Konvention in Abschnitt 1.3.2: $\mathbf{T}_{12}$ bezeichnet die Transformation von System 2 nach System 1 und $\mathbf{E}$ die Einheitsmatrix.

⁶Im Gegensatz zur klassischen gepfeilten Schreibweise kann man Vektoren unterstreichen, etwa $\underline{v}$ statt $\mathbf{v}$ oder $\underline{R}$ anstelle von $\mathbf{R}$. Dementsprechend kann man eine Matrix mit einem doppelten Unterstrich kennzeichnen (z.B. $\underline{\underline{A}}$), höhere Tensoren durch weitere Unterstriche. Matrizen werden in diesem Text jedoch durch Fettdruck gekennzeichnet.

Größe	Symbol	übliches Koordinatensystem
Geschwindigkeit	$\mathbf{v} = (u, v, w)^T$	körperfest
Drehgeschwindigkeit	$\boldsymbol{\omega} = (p, q, r)^T$	körperfest
Position	$\mathbf{r} = (x, y, z)^T$	erdfest
Lage	$\boldsymbol{\varphi} = (\phi, \theta, \psi)^T$	körperfest bezüglich geodätisch
Kraft	$\mathbf{R} = (X, Y, Z)^T$	körperfest, aerodynamisch
Drehmoment	$\mathbf{Q} = (L, M, N)^T$	körperfest

Tabelle 1.2: Übersicht über die flugmechanischen Größen.

Aus Gründen der besseren Lesbarkeit verwenden wir oft Abkürzungen für die sin- und cos-Funktion: $\sin \alpha = s.\alpha$, $\cos \alpha = c.\alpha$.

1.5 Kinematik der Rotation

1.5.1 Lageparametrisierung

Richtungskosinusmatrix

Die Lage von einem System 2 gegenüber einem System 1 wird durch die bereits eingeführte orthogonale 3×3 -Transformationsmatrix $\mathbf{T}_{21}$ dargestellt, für die gilt: $\mathbf{T}_{21}^{-1} = \mathbf{T}_{21}^T = \mathbf{T}_{12}$.

Elementardrehungen

Matrizen wie $\mathbf{T}_{21}$ kann man als Drehsequenzen aus Elementarrotationen zusammensetzen wie in Abschnitt 1.3.1, wobei man Drehwinkel, Drehachse und Reihenfolge beachten muss. Wir erinnern uns an das Beispiel $\mathbf{T}_1(\phi) \cdot \mathbf{T}_2(\theta) \cdot \mathbf{T}_3(\psi)$. Bei der so gewählten Reihenfolge 3-2-1 der Drehachsen bezeichnet man die Drehwinkel auch als Kardan-Winkel.

Quaternionen

Quaternionen sind eine andere Art der Lageparametrisierung. Eine Quaternion beschreibt die Lage von System 2 bezüglich System 1 durch *eine einzige* Drehung mit der Drehachse $\mathbf{e} = (e_1, e_2, e_3)^T$, $\|\mathbf{e}\| = 1$ (beziehungsweise $\mathbf{e}^T \mathbf{e} = 1$) und dem Drehwinkel α . Die Komponenten der Quaternion sind folgendermaßen definiert:

$$q_1 = e_1 \cdot \sin \frac{\alpha}{2}$$

$$q_2 = e_2 \cdot \sin \frac{\alpha}{2}$$

$$q_3 = e_3 \cdot \sin \frac{\alpha}{2}$$

$$q_4 = \cos \frac{\alpha}{2}$$

Wir markieren die Quaternion mit einem Unterstrich, um sie von dreidimensionalen Vektoren abzusetzen:

$$\underline{\mathbf{q}} = \begin{pmatrix} q_1 \\ q_2 \\ q_3 \\ q_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{q} \\ q_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \mathbf{e} \cdot \sin \frac{\alpha}{2} \\ q_4 \end{pmatrix} \quad (1.8)$$

Wie man leicht sieht, hat eine Quaternion aufgrund ihrer Definition immer die Länge eins:

$$\|\underline{\mathbf{q}}\|^2 = (\|\mathbf{q}\|^2 + q_4^2) = (\|\mathbf{e}\|^2 \cdot \sin^2 \frac{\alpha}{2} + \cos^2 \frac{\alpha}{2}) = \sin^2 \frac{\alpha}{2} + \cos^2 \frac{\alpha}{2} = 1$$

1.5.2 Umrechnungen - Wechsel der Darstellung

Übersicht der Umrechnungen



Abbildung 1.16: Möglichkeiten der Umrechnung zwischen Lageparametrisierungen.

Die Lageparametrisierung kann je nach Anwendung gewechselt werden. Die Umrechnungen hierfür sind in Abbildung 1.16 dargestellt. Sie werden im Folgenden behandelt.

Kardanwinkel $\rightarrow$ Richtungskosinusmatrix

Ausmultiplizieren von $\mathbf{T}_1(\phi) \cdot \mathbf{T}_2(\theta) \cdot \mathbf{T}_3(\psi)$ liefert:

$$\mathbf{T}_{21} = \begin{bmatrix} c.\theta \cdot c.\psi & c.\theta \cdot s.\psi & -s.\theta \\ -c.\phi \cdot s.\psi + s.\phi \cdot s.\theta \cdot c.\psi & c.\phi \cdot c.\psi + s.\phi \cdot s.\theta \cdot s.\psi & s.\phi \cdot c.\theta \\ s.\phi \cdot s.\psi + c.\phi \cdot s.\theta \cdot c.\psi & -s.\phi \cdot c.\psi + c.\phi \cdot s.\theta \cdot s.\psi & c.\phi \cdot c.\theta \end{bmatrix}$$

Richtungskosinusmatrix $\rightarrow$ Kardanwinkel

Unter Verwendung des Arcustangens-2 gilt⁷:

$$\begin{aligned} \phi &= \arctan_2(\mathbf{T}_{21}(2, 3), \mathbf{T}_{21}(3, 3)) \\ \theta &= -\arcsin(\mathbf{T}_{21}(1, 3)) \\ \psi &= \arctan_2(\mathbf{T}_{21}(1, 2), \mathbf{T}_{21}(1, 1)) \end{aligned}$$

⁷Zur genauen Definition der Arcustangens-2-Funktion siehe Anhang C.

$\alpha = \arctan_2(x, y)$ ist der eindeutig bestimmte Winkel im Intervall $-\pi < \alpha \leq \pi$ mit der Eigenschaft $x = r \cdot \sin(\alpha)$, $y = r \cdot \cos(\alpha)$ und $r = \sqrt{x^2 + y^2}$. Anders ausgedrückt, Arcustangens-2 berechnet den Winkel α zur Darstellung des Punktes (x, y) in Polarkoordinaten (r, α) . Man beachte, dass der gewöhnliche Arcustangens die korrekte Lösung α nur dann liefert, wenn sich der Punkt (x, y) im ersten oder vierten Quadranten befindet. Beispiel: Das Argument von $1 + i$ ist 45° . Aber das Argument von $-1 + i$ ist eben nicht -45° , sondern 135° .

Quaternion $\rightarrow$ Richtungskosinusmatrix

Aus geometrischen Betrachtungen wie in Abschnitt 1.5.3 schließt man:

$$\mathbf{T}_{21} = (2q_4^2 - 1) \cdot \mathbf{E} + 2(\mathbf{q} \mathbf{q}^T - q_4 \tilde{\mathbf{q}}) = \begin{bmatrix} 2(q_4^2 + q_1^2) - 1 & 2(q_1 q_2 + q_4 q_3) & 2(q_1 q_3 - q_4 q_2) \\ 2(q_1 q_2 - q_4 q_3) & 2(q_4^2 + q_2^2) - 1 & 2(q_2 q_3 + q_4 q_1) \\ 2(q_1 q_3 + q_4 q_2) & 2(q_2 q_3 - q_4 q_1) & 2(q_4^2 + q_3^2) - 1 \end{bmatrix}$$

Richtungskosinusmatrix $\rightarrow$ Quaternionen

$$q_4 = \sqrt{\frac{\text{Spur}(\mathbf{T}_{21}) + 1}{4}} \geq 0$$

$$|q_i| = \sqrt{\frac{\mathbf{T}_{21}(i, i) + 1}{2} - q_4^2} \quad \text{für } i = 1, 2, 3$$

$$\max\{q_i | i = 1, 2, 3, 4\} = q_4:$$

$$\text{sign}(q_1) = \text{sign}(\mathbf{T}_{21}(2, 3) - \mathbf{T}_{21}(3, 2))$$

$$\text{sign}(q_2) = \text{sign}(\mathbf{T}_{21}(3, 1) - \mathbf{T}_{21}(1, 3))$$

$$\text{sign}(q_3) = \text{sign}(\mathbf{T}_{21}(1, 2) - \mathbf{T}_{21}(2, 1))$$

$$\max\{q_i | i = 1, 2, 3, 4\} = q_1:$$

$$\text{sign}(q_2) = \text{sign}(\mathbf{T}_{21}(1, 2) + \mathbf{T}_{21}(2, 1))$$

$$\text{sign}(q_3) = \text{sign}(\mathbf{T}_{21}(1, 3) + \mathbf{T}_{21}(3, 1))$$

$$\max\{q_i | i = 1, 2, 3, 4\} = q_2:$$

$$\text{sign}(q_1) = \text{sign}(\mathbf{T}_{21}(1, 2) + \mathbf{T}_{21}(2, 1))$$

$$\text{sign}(q_3) = \text{sign}(\mathbf{T}_{21}(2, 3) + \mathbf{T}_{21}(3, 2))$$

$\max\{q_i | i = 1, 2, 3, 4\} = q_3$:

$$\text{sign}(q_2) = \text{sign}(\mathbf{T}_{21}(2, 3) + \mathbf{T}_{21}(3, 2))$$

$$\text{sign}(q_1) = \text{sign}(\mathbf{T}_{21}(1, 3) + \mathbf{T}_{21}(3, 1))$$

Bemerkung: Ist z.B. $\max\{q_i | i = 1, 2, 3, 4\} = q_1$, so ist wegen

$$q_1 = \max\{q_i | i = 1, 2, 3, 4\} \geq q_4 \geq 0$$

auch $q_1 \geq 0$. Damit steht das Vorzeichen von q_1 fest. Analog gilt unter den Bedingungen $\max\{q_i | i = 1, 2, 3, 4\} = q_2$ und $\max\{q_i | i = 1, 2, 3, 4\} = q_3$, dass $q_2 \geq 0$ beziehungsweise $q_3 \geq 0$ ist.

1.5.3 Anschauliche Herleitung der Quaternionen

Das System 1 wird um die Achse $\mathbf{e}$ der Quaternion um deren Winkel α in das System 2 gedreht. Dabei wird $\mathbf{r}^*$ zu $\mathbf{r}$ wie in Abbildung 1.17.

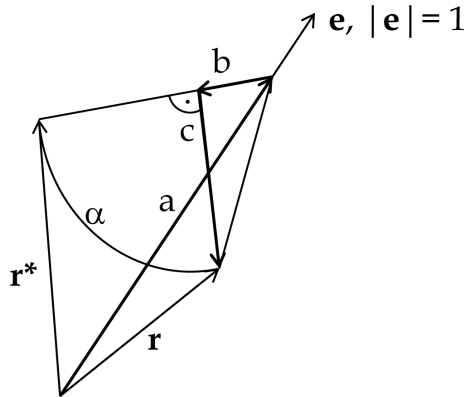


Abbildung 1.17: Konfiguration vor und nach einer Drehung um eine Achse $\mathbf{e}$ mit dem Winkel α .

Die Transformationsmatrix $\mathbf{T}_{12}$ hat per Definition 1.3.2 folgende Wirkung:

$${}_1\mathbf{r} = \mathbf{T}_{12} \cdot {}_2\mathbf{r}$$

Auf der linken Seite erscheint $\mathbf{r}$ in der Koordinatendarstellung von System 1, das ist das Bezugssystem, also das System vor der Drehung. Auf der rechten Seite bezeichnet ${}_2\mathbf{r}$ den Vektor $\mathbf{r}$ in der Koordinatendarstellung von System 2, das ist das System nach der Drehung. Nun schreiben wir für den Ortsvektor im System vor der Drehung $\mathbf{T}_{21} \cdot {}_1\mathbf{r} = \mathbf{r}^*$:

$${}_2\mathbf{r} = \mathbf{T}_{21} \cdot {}_1\mathbf{r} = {}_1\mathbf{r}^*$$

Das Superskript „*“ markiert den Vektor vor der Drehung. Im Folgenden verzichten wir auf die vorangestellten Indizes, da durch „*“ der Vektor vor und nach der Drehung eindeutig beschrieben ist.

Aus Abbildung 1.17 entnehmen wir drei linear unabhängige Vektoren, die $\mathbf{r}^*$ auf $\mathbf{r}$ abbilden:

$$\mathbf{r} = \mathbf{e}\mathbf{e}^T \mathbf{r}^* + (\mathbf{E} - \mathbf{e}\mathbf{e}^T) \mathbf{r}^* \cos \alpha + \tilde{\mathbf{e}} \mathbf{r}^* \sin \alpha$$

Die einzelnen Terme haben folgende Interpretation:

- $\mathbf{a} = \mathbf{e}\mathbf{e}^T \mathbf{r}^*$ ist die Projektion des ursprünglichen Vektors auf die Drehachse $\mathbf{e}$,
- $\mathbf{b} = (\mathbf{E} - \mathbf{e}\mathbf{e}^T) \mathbf{r}^* \cos \alpha$ ist ein Vektor, der senkrecht auf der Drehachse steht und bis zum Fußpunkt des folgenden Vektors $\mathbf{c}$ führt,
- $\mathbf{c} = \tilde{\mathbf{e}} \mathbf{r}^* \sin \alpha$ ist der Vektor, der das Lot des Zielvektors auf die Gerade entlang $\mathbf{b}$ fällt, $\mathbf{c}$ steht senkrecht auf $\mathbf{a}$ und $\mathbf{b}$.

Durch Ausklammern von $\mathbf{r}^*$ erhalten wir die Matrix $\mathbf{T}_{12}$:

$$\mathbf{T}_{12} = \mathbf{e}\mathbf{e}^T + (\mathbf{E} - \mathbf{e}\mathbf{e}^T) \cos \alpha + \tilde{\mathbf{e}} \sin \alpha$$

Nun benutzen wir eine allgemeine Eigenschaft der Kreuzproduktmatrix:

$$\tilde{\mathbf{e}}^2 = \mathbf{e}\mathbf{e}^T - \mathbf{e}^T \mathbf{e} \mathbf{E} \quad (1.9)$$

In unserem Fall ist die Drehachse in Form eines Einheitsvektors gegeben, deswegen ist $\mathbf{e}^T \mathbf{e} = 1$. Somit ergibt sich

$$\mathbf{T}_{12} = \mathbf{E} + \tilde{\mathbf{e}} \tilde{\mathbf{e}} - \tilde{\mathbf{e}} \tilde{\mathbf{e}} \cos \alpha + \tilde{\mathbf{e}} \sin \alpha = \mathbf{E} + (1 - \cos \alpha) \tilde{\mathbf{e}}^2 + \tilde{\mathbf{e}} \sin \alpha. \quad (1.10)$$

Mit der Definition (1.8) der Quaternionen und den Additionstheoremen

$$\begin{aligned} \sin^2 \frac{\alpha}{2} &= \frac{1}{2}(1 - \cos \alpha) \\ \sin \frac{\alpha}{2} \cos \frac{\alpha}{2} &= \frac{1}{2} \sin \alpha \end{aligned}$$

vereinfacht sich Gleichung (1.10) zu

$$\mathbf{T}_{12} = \mathbf{E} + 2q_4 \tilde{\mathbf{q}} + 2\tilde{\mathbf{q}} \tilde{\mathbf{q}}.$$

Nun wenden wir die Eigenschaft (1.9) der Kreuzproduktmatrix auf die Matrix $\tilde{\mathbf{q}}$ an. Wegen $1 = \|\underline{\mathbf{q}}\|^2 = \mathbf{q}^T \mathbf{q} + q_4^2$ ist $\mathbf{q}^T \mathbf{q} = 1 - q_4^2$.

$$\mathbf{T}_{12} = (2q_4^2 - 1)\mathbf{E} + 2(\mathbf{q}\mathbf{q}^T + q_4 \tilde{\mathbf{q}})$$

Die gesuchte Richtungskosinusmatrix $\mathbf{T}_{21}$ ergibt sich durch Transponieren von $\mathbf{T}_{12}$: $\mathbf{T}_{21} = \mathbf{T}_{12}^T$. Die Matrizen $\mathbf{E}$ und $\mathbf{q}\mathbf{q}^T$ sind symmetrisch, hier hat die Transposition keinen Effekt. $\tilde{\mathbf{q}}$ ist schiefsymmetrisch, so dass sich beim Transponieren das Vorzeichen ändert. Insgesamt ergibt sich

$$\mathbf{T}_{21} = (2q_4^2 - 1)\mathbf{E} + 2(\mathbf{q}\mathbf{q}^T - q_4 \tilde{\mathbf{q}}).$$

1.5.4 Differenzialgleichungen

Differenzialgleichungen bei Anwendung der Richtungskosinusmatrix

${}_2\mathbf{a}$ sei ein Einheitsvektor im System 2, das gleichzeitig das körperfeste System sein soll. Im körperfesten System (System 2) sei ${}_2\mathbf{a}$ eine konstante Richtung, d.h., es ist ${}_2\dot{\mathbf{a}} = 0$. Die Lage von System 2 gegenüber System 1 ist durch die Richtungskosinusmatrix $\mathbf{T}_{21}$ gegeben. Es gilt:

$${}_1\mathbf{a} = \mathbf{T}_{12} \cdot {}_2\mathbf{a} \implies {}_1\dot{\mathbf{a}} = \dot{\mathbf{T}}_{12} {}_2\mathbf{a}$$

System 2 rotiert gegenüber System 1 mit der Drehgeschwindigkeit $\boldsymbol{\omega}$. Mit der Abbildung 1.18 erhalten wir anschaulich:

$${}_1\dot{\mathbf{a}} = \mathbf{T}_{12} \cdot \tilde{\boldsymbol{\omega}} \cdot {}_2\mathbf{a}$$

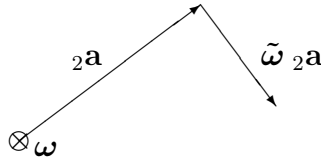


Abbildung 1.18: Änderung des Vektors $\mathbf{a}$ durch Rotation von $\mathbf{a}$.

Vergleich der beiden Darstellungen für ${}_1\dot{\mathbf{a}}$ liefert:

$$\dot{\mathbf{T}}_{12} = \mathbf{T}_{12} \cdot \tilde{\boldsymbol{\omega}} \implies \mathbf{T}_{21} \cdot \dot{\mathbf{T}}_{12} = \tilde{\boldsymbol{\omega}}$$

Das ist gleichzeitig die kinematische Differenzialgleichung für die Richtungskosinusmatrix $\mathbf{T}_{12}$. Da $\tilde{\boldsymbol{\omega}}$ schiefsymmetrisch ist, folgt

$$-\tilde{\boldsymbol{\omega}} = \tilde{\boldsymbol{\omega}}^T = (\mathbf{T}_{21} \cdot \dot{\mathbf{T}}_{12})^T = \dot{\mathbf{T}}_{12}^T \cdot \mathbf{T}_{21}^T = \dot{\mathbf{T}}_{21} \cdot \mathbf{T}_{12}. \quad (1.11)$$

Differenzialgleichungen bei Anwendung der Kardanwinkel

Die Drehgeschwindigkeit in körperfesten Koordinaten ist

$$\begin{aligned} \boldsymbol{\omega} &= \begin{pmatrix} \dot{\phi} \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \mathbf{T}_1(\phi) \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ \dot{\theta} \\ 0 \end{pmatrix} + \mathbf{T}_1(\phi) \cdot \mathbf{T}_2(\theta) \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\psi} \end{pmatrix} \\ \boldsymbol{\omega} &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & -s.\theta \\ 0 & c.\phi & s.\phi c.\theta \\ 0 & -s.\phi & c.\phi c.\theta \end{bmatrix} \cdot \begin{pmatrix} \dot{\phi} \\ \dot{\theta} \\ \dot{\psi} \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -s.\theta \\ 0 & c.\phi & s.\phi c.\theta \\ 0 & -s.\phi & c.\phi c.\theta \end{bmatrix} \cdot \dot{\boldsymbol{\varphi}} \end{aligned}$$

Auflösung nach $\dot{\varphi}$ liefert die kinematische Differenzialgleichung:

$$\dot{\varphi} = \frac{1}{\cos \theta} \cdot \begin{bmatrix} c.\theta & s.\phi s.\theta & c.\phi s.\theta \\ 0 & c.\phi c.\theta & -s.\phi c.\theta \\ 0 & s.\phi & c.\phi \end{bmatrix} \omega$$

$$\dot{\varphi} = \mathbf{J}(\varphi)\omega \quad (1.12)$$

Die Differenzialgleichung hat offensichtlich eine Singularität bei $\theta = \pm 90^\circ$. Das ist der Grund, warum man die Lage häufig mit Quaternionen beschreibt, wo eine derartige Singularität nicht auftritt.

Linearisiert man die Differenzialgleichung für $\dot{\varphi}$ um die Nulllage $\varphi_0 = 0$, so ergibt sich $\dot{\varphi} = \omega$.

Differenzialgleichungen bei Anwendung der Quaternionen

Die Auswertung von $\tilde{\omega} = \mathbf{T}_{21} \dot{\mathbf{T}}_{12}$ mit Quaternionen liefert nach einiger Rechnung

$$\tilde{\omega} = -2(\widetilde{\tilde{\mathbf{q}} \cdot \dot{\mathbf{q}}} + \dot{q}_4 \cdot \tilde{\mathbf{q}} - q_4 \cdot \tilde{\dot{\mathbf{q}}}) \implies \omega = -2(\tilde{\mathbf{q}} \cdot \dot{\mathbf{q}} + \dot{q}_4 \cdot \mathbf{q} - q_4 \cdot \dot{\mathbf{q}}). \quad (1.13)$$

Quaternionen haben immer die Länge eins:

$$\underline{\mathbf{q}}^T \underline{\mathbf{q}} = 1$$

Daraus folgt durch Differenziation

$$0 = 2 \cdot \underline{\mathbf{q}}^T \dot{\underline{\mathbf{q}}} = 2 \cdot (\mathbf{q}^T \dot{\mathbf{q}} + q_4 \cdot \dot{q}_4).$$

Zusammen mit Gleichung (1.13) für ω ergibt sich in Blockmatrix-Schreibweise

$$\begin{pmatrix} \omega \\ 0 \end{pmatrix} = 2 \begin{bmatrix} \mathbf{E}q_4 - \tilde{\mathbf{q}} & -\mathbf{q} \\ \mathbf{q}^T & q_4 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} \dot{\mathbf{q}} \\ \dot{q}_4 \end{pmatrix}.$$

Aufgelöst nach den Ableitungen ergibt sich die kinematische Differenzialgleichung für die Quaternionen:

$$\begin{pmatrix} \dot{\mathbf{q}} \\ \dot{q}_4 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} \mathbf{E}q_4 + \tilde{\mathbf{q}} & \mathbf{q} \\ -\mathbf{q}^T & q_4 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} \omega \\ 0 \end{pmatrix}$$

Die endgültige Variante entsteht durch Umformung der rechten Seite:

$$\underline{\dot{\mathbf{q}}} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} -\tilde{\omega} & \omega \\ -\omega^T & 0 \end{bmatrix} \underline{\mathbf{q}}$$

$$\underline{\dot{\mathbf{q}}} = \frac{1}{2} \cdot \Omega(\omega) \cdot \underline{\mathbf{q}} \quad (1.14)$$

Es gibt bei Quaternionen keine Singularität anders als bei den Kardanwinkeln, was ihre Nützlichkeit ein weiteres Mal unterstreicht.

Linearisiert man um die Nulllage $\underline{\mathbf{q}}_0 = (0, 0, 0, 1)^T$, so ergibt sich

$$\dot{\mathbf{q}} = \frac{1}{2}\boldsymbol{\omega}, \dot{q}_4 = 0.$$

1.6 Transformation der Ableitung eines Vektors

Ein Vektor $\mathbf{v}$ sei ausgedrückt im System 1 (${}_1\mathbf{v}$) und im System 2 (${}_2\mathbf{v}$). $\mathbf{T}_{12}$ sei die Transformationsmatrix, die System 2 in System 1 überführt. $\tilde{\boldsymbol{\omega}} = \mathbf{T}_{21} \cdot \dot{\mathbf{T}}_{12}$ definiert die Drehgeschwindigkeit von System 2 gegenüber System 1. Dann gelten folgende Beziehungen:

$$\begin{aligned} {}_1\mathbf{v} &= \mathbf{T}_{12} \cdot {}_2\mathbf{v} \\ \mathbf{T}_{21} \cdot {}_1\dot{\mathbf{v}} &= \dot{\mathbf{T}}_{12} \cdot {}_2\mathbf{v} + \mathbf{T}_{12} \cdot {}_2\dot{\mathbf{v}} \\ \mathbf{T}_{21} \cdot {}_1\dot{\mathbf{v}} &= \mathbf{T}_{21} \cdot \dot{\mathbf{T}}_{12} \cdot {}_2\mathbf{v} + {}_2\dot{\mathbf{v}} \\ \mathbf{T}_{21} \cdot {}_1\dot{\mathbf{v}} &= \tilde{\boldsymbol{\omega}} \cdot {}_2\mathbf{v} + {}_2\dot{\mathbf{v}} \end{aligned} \tag{1.15}$$

In Gleichung (1.15) steht auf der linken Seite die Ableitung von $\mathbf{v}$ im System 1 transformiert in System 2. Auf der rechten Seite steht ${}_2\dot{\mathbf{v}}$ für die Ableitung von $\mathbf{v}$ in System 2. In Worten als Merksatz ausgedrückt:

abgeleiteter Vektor, transformiert =

Vektor ausgedrückt und abgeleitet im neuen System + $\tilde{\boldsymbol{\omega}} \cdot {}_2\mathbf{v}$

Kapitel 2

Bewegungsmodell eines Flugzeuges

2.1 Beschleunigung des Flugzeugs

2.1.1 Geschwindigkeit und Beschleunigung

In Abbildung 2.1 ist der Massenmittelpunkt eines Flugzeuges dargestellt. Es gelten folgende Bezeichnungen:

- P : Flugzeug (Massenmittelpunkt)
- E : erdfestes Koordinatensystem nach Abschnitt 1.2, Ursprung im Erdmittelpunkt, Drehung bezüglich des inertialen Systems nach Abschnitt 1.2 ausgedrückt durch ω_E (Erddrotation)
- I : inertiales System nach Abschnitt 1.2

Im erdfesten System ergibt sich die *inertiale Geschwindigkeit* von P (${}_E\mathbf{v}_P$) als Summe der *Relativgeschwindigkeit* von P gegenüber der Erde (${}_E\dot{\mathbf{r}}$) und der "Transport" - *Geschwindigkeit* (oder Führungsgeschwindigkeit) durch die Rotation von System E. Hier handelt es sich um eine Anwendung der Differenziationsregel (1.15) für Relativsysteme mit System 1 = I-System und System 2 = E-System.

$${}_E\mathbf{v}_P = {}_E\tilde{\omega}_E \cdot {}_E\mathbf{r} + {}_E\dot{\mathbf{r}}$$

Durch nochmalige Anwendung der Differenziationsregel (1.15) erhält man den Zusammenhang zwischen der *absoluten Beschleunigung* ${}_E\mathbf{a}$ und der *Relativbeschleunigung* ${}_E\ddot{\mathbf{r}}$ im erdfesten System:

$$\begin{aligned} {}_E\mathbf{a} &= {}_E\dot{\mathbf{v}}_P + {}_E\tilde{\omega}_E \cdot {}_E\mathbf{v}_P \\ {}_E\mathbf{a} &= \underbrace{{}_E\dot{\tilde{\omega}}_E \cdot {}_E\mathbf{r}}_0 + {}_E\tilde{\omega}_E \cdot {}_E\dot{\mathbf{r}} + {}_E\ddot{\mathbf{r}} + {}_E\tilde{\omega}_E \cdot ({}_E\tilde{\omega}_E \cdot {}_E\mathbf{r} + {}_E\dot{\mathbf{r}}) \\ {}_E\mathbf{a} &= {}_E\tilde{\omega}_E^2 \cdot {}_E\mathbf{r} + 2{}_E\tilde{\omega}_E \cdot {}_E\dot{\mathbf{r}} + {}_E\ddot{\mathbf{r}} \end{aligned}$$

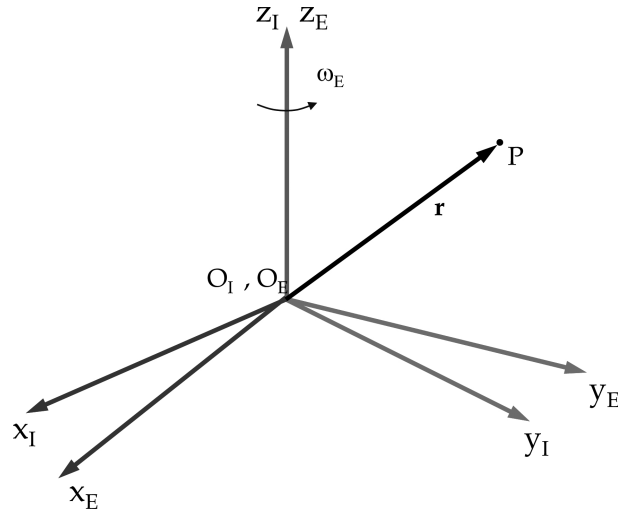


Abbildung 2.1: Massenmittelpunkt eines Flugzeugs im inertialen und erdfesten Koordinatensystem.

Es ist ${}_E\dot{\tilde{\omega}}_E = \mathbf{0}$, da die Drehgeschwindigkeit der Erde im erdfesten System (siehe Abbildung 1.2) ein konstanter Vektor ist, nämlich ${}_E\omega_E = (0, 0, \omega_E)^T$.

2.1.2 Vereinfachungen und Transformation in körperfeste Koordinaten

Wir ersetzen im Weiteren ${}_E\dot{\mathbf{r}}$ durch ${}_E\mathbf{v}$. Die Größe ${}_E\dot{\mathbf{r}} = {}_E\mathbf{v}$ ist genau das, was wir auf der Erde als Geschwindigkeit begreifen, nämlich die (Relativ-)Geschwindigkeit eines Punktes bezüglich der Erde. Mit ${}_E\mathbf{v}$ geschrieben lautet die absolute Beschleunigung wie folgt:

$${}_E\mathbf{a} = {}_E\tilde{\omega}_E^2 \cdot {}_E\mathbf{r} + 2{}_E\tilde{\omega}_E \cdot {}_E\mathbf{v} + {}_E\dot{\mathbf{v}}$$

Der erste Term wird auch als Zentripetalbeschleunigung bezeichnet und der zweite als Coriolis-Beschleunigung. ${}_E\dot{\mathbf{v}}$ ist die Relativbeschleunigung im erdfesten System. Die klassische Flugmechanik beschränkt sich auf den erdnahen Weltraum. Das bedeutet, dass ${}_E\mathbf{r}$ dem Betrag nach nie viel größer wird als der Erdradius. Unter dieser Annahme kann man den ersten Term vernachlässigen, und es bleibt:

$${}_E\mathbf{a} = 2{}_E\tilde{\omega}_E \cdot {}_E\mathbf{v} + {}_E\dot{\mathbf{v}} \quad (2.1)$$

Da wir später den Impulssatz in körperfesten Koordinaten aufstellen, transformieren wir

Gleichung (2.1) ebenfalls in das körperfeste System:

$$\begin{aligned}
\mathbf{T}_{fE} \cdot \mid \quad {}_E\mathbf{a} &= {}_E\dot{\mathbf{v}} + 2{}_E\tilde{\boldsymbol{\omega}}_E \cdot {}_E\mathbf{v} \\
{}_f\mathbf{a} = \mathbf{T}_{fE} {}_E\mathbf{a} &= \mathbf{T}_{fE} {}_E\dot{\mathbf{v}} + 2{}_f\tilde{\boldsymbol{\omega}}_E \cdot {}_f\mathbf{v} \\
{}_f\mathbf{a} &= {}_f\dot{\mathbf{v}} + ({}_f\tilde{\boldsymbol{\omega}} - {}_f\tilde{\boldsymbol{\omega}}_E) \cdot {}_f\mathbf{v} + 2{}_f\tilde{\boldsymbol{\omega}}_E \cdot {}_f\mathbf{v} \\
{}_f\mathbf{a} &= {}_f\dot{\mathbf{v}} + ({}_f\tilde{\boldsymbol{\omega}} + {}_f\tilde{\boldsymbol{\omega}}_E) \cdot {}_f\mathbf{v}
\end{aligned}$$

Beim Übergang von der zweiten zur dritten Zeile kommt wieder die Differenziationsregel (1.15) für Relativsysteme zum Zuge, diesmal mit (System 1 = E) und (System 2 = f). Dazu wird die Drehgeschwindigkeit des körperfesten bezüglich des erdfesten Systems benötigt. ${}_f\boldsymbol{\omega}$ alleine bezeichnet die Drehgeschwindigkeit des körperfesten bezüglich des inertialen Systems. Erst durch die Differenz ${}_f\boldsymbol{\omega} - {}_f\boldsymbol{\omega}_E$ bekommt man den Bezug zum erdfesten System.

Lässt man den Index f weg, was bei körperfesten Koordinaten häufig üblich ist, ergibt sich

$$\mathbf{a} = \dot{\mathbf{v}} + (\tilde{\boldsymbol{\omega}} + \tilde{\boldsymbol{\omega}}_E) \cdot \mathbf{v}. \quad (2.2)$$

In Gleichung (2.2) bedeuten

- $\mathbf{a}$ - die absolute Beschleunigung in körperfesten Koordinaten,
- $\dot{\mathbf{v}}$ - die Beschleunigung (Änderung von $\mathbf{v}$!) in körperfesten Koordinaten,
- $\boldsymbol{\omega}, \boldsymbol{\omega}_E$ - die Drehgeschwindigkeiten bezüglich des Inertialsystems und
- $\mathbf{v}$ - die Geschwindigkeit des Flugzeugs bezüglich der Erde, dargestellt im körperfesten System.

2.2 Die Bewegungsgleichungen

2.2.1 Dynamik und Kinematik

Impulssatz

Der Impulssatz hat die allgemeine Form „ $m \cdot \mathbf{a}$ = Summe der äußeren Kräfte“, wobei $\mathbf{a}$ die absolute Beschleunigung bezeichnet und die Masse als zeitlich konstant angenommen wird. Wir stellen den Impulssatz in *körperfesten* Koordinaten auf, ersetzen also die absolute Beschleunigung durch Gleichung (2.2)

$$\dot{\mathbf{v}} = \frac{1}{m}(\mathbf{R}_A + \mathbf{R}_F) + \mathbf{T}_{fg} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ g \end{pmatrix} - (\tilde{\boldsymbol{\omega}} + \tilde{\boldsymbol{\omega}}_E)\mathbf{v}. \quad (2.3)$$

Die äußeren Kräfte in Gleichung (2.3) sind:

-
- die Luftkraft $\mathbf{R}_A$,
 - die Schubkraft $\mathbf{R}_F$ und
 - die Schwerkraft $m \cdot (0, 0, g)^T$.

Alle Größen in Gleichung (2.3) verstehen sich in körperfesten Koordinaten.

Drallsatz

Der Drallsatz hat die allgemeine Form „ $\mathbf{I} \cdot \frac{d}{dt}(\boldsymbol{\omega}) = \text{Summe der Drehmomente}$ “, wobei angenommen wird, dass sich die Massenverteilung zeitlich nicht ändert, d.h. dass die Trägheitsmatrix $\mathbf{I}$ zeitlich konstant ist. $\frac{d}{dt}$ bezeichnet die Ableitung im Inertialsystem. Nun wird der Drallsatz in *körperfesten* Koordinaten ausgedrückt. Aus der inertialen Ableitung des Dralls folgt mithilfe der Differenziationsregel (1.15) für Relativsysteme mit (System 1 = I) und (System 2 = f): „ $\mathbf{I}\dot{\boldsymbol{\omega}} + \tilde{\boldsymbol{\omega}}\mathbf{I}\boldsymbol{\omega} = \text{Summe der Drehmomente}$ “. Alle Größen verstehen sich in körperfesten Koordinaten. Insbesondere ist $\dot{\boldsymbol{\omega}}$ eine Ableitung in körperfesten Koordinaten. Auflösen nach $\dot{\boldsymbol{\omega}}$ und Einsetzen der speziellen Momente für das Flugzeug ergibt

$$\dot{\boldsymbol{\omega}} = -\mathbf{I}^{-1}\tilde{\boldsymbol{\omega}}\mathbf{I}\boldsymbol{\omega} + \mathbf{I}^{-1}(\mathbf{Q}_A + \mathbf{Q}_F). \quad (2.4)$$

In Gleichung (2.4) bedeuten

- $\mathbf{Q}_A$ das aerodynamische Drehmoment und
- $\mathbf{Q}_F$ das durch Schub erzeugte Drehmoment.

Gleichung (2.4) beschreibt ein starres Flugzeug ohne weitere bewegte Teile. Das heißt, hier wird auch der Drall von rotierenden Teilsystemen wie zum Beispiel Propeller etc. vernachlässigt.

Kinematik der Rotation

Die Kinematik beschreibt die Änderung der Lage ($\boldsymbol{\varphi}$ in Tabelle 1.2) bezüglich des geodätischen Systems. In Abänderung der Gleichung (1.12) benötigen wir dazu die Drehgeschwindigkeit des körperfesten bezüglich des geodätischen Systems, das ist $\boldsymbol{\omega} - \boldsymbol{\omega}_g$. Alternativ kann man auch mit Quaternionen arbeiten, also mit der Differenzialgleichung (1.14). Auch dort müsste man die Drehgeschwindigkeit $\boldsymbol{\omega}$ durch $\boldsymbol{\omega} - \boldsymbol{\omega}_g$ ersetzen.

$$\dot{\boldsymbol{\varphi}} = \mathbf{J}(\boldsymbol{\varphi}) \cdot (\boldsymbol{\omega} - \boldsymbol{\omega}_g) \quad (2.5)$$

Kinematik der Translation

Die in Abschnitt 2.1.2 gemachte Definition der Geschwindigkeit, nämlich

$${}_E\dot{\mathbf{r}} = {}_E\mathbf{v} = \mathbf{T}_{Eg} \cdot \mathbf{T}_{gf} \cdot \mathbf{v}, \quad (2.6)$$

ist gleichzeitig die Differenzialgleichung für die Kinematik der Translation. Die Gleichungen (2.3), (2.4), (2.5), (2.6) stellen zusammen das Starrkörpermodell über runder, rotierender Erde dar. Eine andere Bezeichnung ist 6DOF-Modell (6 degrees of freedom).

Berechnung der Größen $\mathbf{T}_{gE}$ und $\boldsymbol{\omega}_g$

Die Transformationsmatrix $\mathbf{T}_{gE}$, also die Transponierte der gesuchten Matrix war gegeben durch

$$\mathbf{T}_{gE} = \mathbf{T}_2(-\pi/2 - \delta) \cdot \mathbf{T}_3(\lambda)$$

mit dem Längengrad $\lambda = \arctan_2({}_E r_y, {}_E r_x)$ und dem Breitengrad $\delta = \arcsin({}_E r_z / |{}_E \mathbf{r}|)$.

Die Drehgeschwindigkeit des geodätischen Systems setzt sich aus drei Anteilen zusammen, der Drehrate der Erde und den Drehgeschwindigkeitsbeiträgen aufgrund der Änderung des Längen- und Breitengrades:

$$\boldsymbol{\omega}_g = {}_g \boldsymbol{\omega}_E + \begin{pmatrix} 0 \\ -\dot{\delta} \\ 0 \end{pmatrix} + \mathbf{T}_2(-\pi/2 - \delta) \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\lambda} \end{pmatrix}$$

Dies können wir folgendermaßen ausschreiben:

$$\begin{aligned} \boldsymbol{\omega}_g &= \mathbf{T}_2(-\pi/2 - \delta) \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \omega_E \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ -\dot{\delta} \\ 0 \end{pmatrix} + \mathbf{T}_2(-\pi/2 - \delta) \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\lambda} \end{pmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} \cos(\pi/2 + \delta) & 0 & \sin(\pi/2 + \delta) \\ 0 & 1 & 0 \\ -\sin(\pi/2 + \delta) & 0 & \cos(\pi/2 + \delta) \end{bmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \omega_E + \dot{\lambda} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ -\dot{\delta} \\ 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \cos \delta \\ 0 \\ -\sin \delta \end{pmatrix} (\omega_E + \dot{\lambda}) + \begin{pmatrix} 0 \\ -\dot{\delta} \\ 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Übersicht über Dynamik und Kinematik

Die Differenzialgleichungen (2.3), (2.4), (2.5), (2.6) bilden die Grundlage des Bewegungsmodells eines Flugzeuges, sie sind in Abbildung 2.2 in Form eines Blockschaltbildes dargestellt.

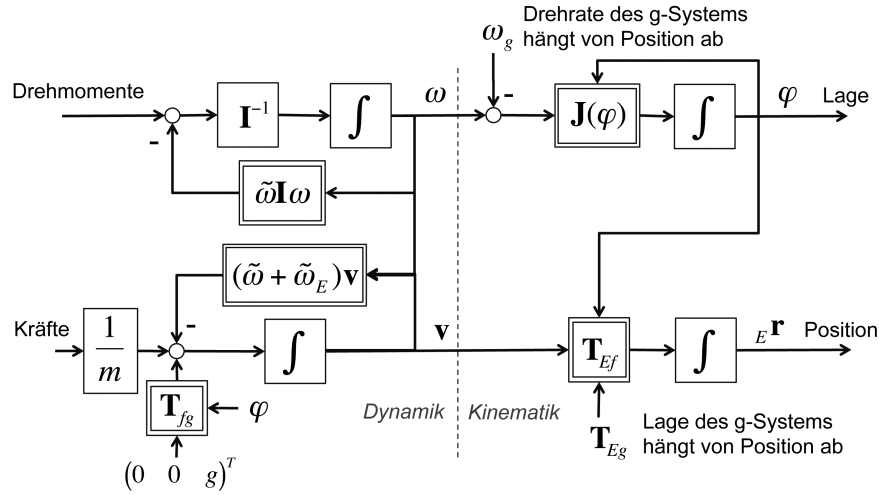


Abbildung 2.2: Blockschaltbild der Kinematik und Dynamik.

Alternative Darstellung der translatorischen Kinematik

Die Differenzialgleichungen der translatorischen Kinematik können wir auch in Polarkoordinaten ausdrücken. Es ist

$$\begin{aligned}
 {}_g \mathbf{v} &= \mathbf{T}_{gE} {}_E \dot{\mathbf{r}} = {}_g \dot{\mathbf{r}} + \widetilde{(\tilde{\omega}_g - {}_g \tilde{\omega}_E)} {}_g \mathbf{r} \\
 &= \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -\dot{r} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \cos \delta \dot{\lambda} \\ -\dot{\delta} \\ -\sin \delta \dot{\lambda} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -r \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -\dot{r} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \dot{\delta} r \\ \cos \delta \dot{\lambda} r \\ 0 \end{pmatrix}.
 \end{aligned} \tag{2.7}$$

Auflösen nach $\dot{\delta}$, $\dot{\lambda}$ und $\dot{r}$ ergibt

$$\begin{aligned}
 \dot{\delta} &= \frac{{}_g v_x}{r} \\
 \dot{\lambda} &= \frac{{}_g v_y}{\cos \delta \ r} \\
 \dot{r} &= -{}_g v_z
 \end{aligned}$$

Damit wird die Kinematik der Translation in Polarkoordinaten beschrieben, die alternativ zur Gleichung (2.6) verwendet werden kann.

2.2.2 Vereinfachungen bei ruhender, flacher Erde

Flugbahnen über kurze Entfernungen rechtfertigen die Annahme der ruhenden, flachen Erde. In diesem Fall spielt das erdfeste Koordinatensystem mit Ursprung auf der Erdoberfläche die Rolle des Inertialsystems. Es sind $\omega_E = \mathbf{0}$ und $\omega_g = \mathbf{0}$, d.h., wir vernachlässigen

die Bewegung des erdfesten und des geodätischen Systems bezüglich des Inertialsystems. $\boldsymbol{\omega}$ stellt über ruhender, flacher Erde die Drehgeschwindigkeit des körperfesten bezüglich des erdfesten Systems dar.

- Impulssatz: Hier entfällt der Term $\tilde{\boldsymbol{\omega}}_E \cdot \mathbf{v}$ in Gleichung (2.3):

$$\dot{\mathbf{v}} = \frac{1}{m}(\mathbf{R}_A + \mathbf{R}_F) + \mathbf{T}_{fg} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ g \end{pmatrix} - \tilde{\boldsymbol{\omega}} \mathbf{v} \quad (2.8)$$

- Der Drallsatz bleibt formal erhalten wie in Gleichung (2.4), nur die Bedeutung von $\boldsymbol{\omega}$ ändert sich:

$$\dot{\boldsymbol{\omega}} = -\mathbf{I}^{-1} \tilde{\boldsymbol{\omega}} \mathbf{I} \boldsymbol{\omega} + \mathbf{I}^{-1}(\mathbf{Q}_A + \mathbf{Q}_F) \quad (2.9)$$

- Rotatorische Kinematik: In Gleichung (2.5) entfällt $\boldsymbol{\omega}_g$.

$$\dot{\boldsymbol{\varphi}} = \mathbf{J}(\boldsymbol{\varphi}) \cdot \boldsymbol{\omega} \quad (2.10)$$

- Translatorische Kinematik: Gleichung (2.6) bleibt erhalten. $\mathbf{T}_{Ef}$ ist notwendig, falls $\mathbf{v}$ im f-System vorliegt.

$${}_E \dot{\mathbf{r}} = {}_E \mathbf{v} = \mathbf{T}_{Ef} \cdot \mathbf{v} \quad (2.11)$$

Die Differenzialgleichungen (2.8) - (2.11) stellen zusammen das Starrkörpermodell oder 6-DOF-Modell (6 degrees of freedom) über ruhender, flacher Erde dar.

2.3 Weitere Bewegungsgrößen

2.3.1 Flugbahngrößen

Hier fassen wir die Größen zusammen, die zur Bahngeschwindigkeit $\mathbf{v}_K$ gehören (vergleiche Abschnitt 1.2 und 1.3.3).

- Flugbahngeschwindigkeitsvektor (geo. Koordinaten): $\mathbf{v}_K = \mathbf{T}_{gf} \cdot \mathbf{v} = (u_K \ v_K \ w_K)^T$
- Flugbahngeschwindigkeit (Betrag): $V_K = |\mathbf{v}_K| = |\mathbf{v}|$
- Bahnneigungswinkel: $\gamma = -\arcsin\left(\frac{w_K}{V_K}\right)$
- Bahnazimut: $\chi = \arctan_2(v_K, u_K)$

2.3.2 Aerodynamische Größen

Hier stellen wir den Flugbahngrößen die Variablen gegenüber, die zur Fluggeschwindigkeit beziehungsweise zur Anströmgeschwindigkeit $\mathbf{v}_A$ gehören.

- Fluggeschwindigkeitsvektor (körperfest): $\mathbf{v}_A = \mathbf{v} - \mathbf{T}_{fg \cdot g} \mathbf{v}_w = (u_A \ v_A \ w_A)^T$
- Fluggeschwindigkeit: $V_A = |\mathbf{v}_A|$
- Anstellwinkel: $\alpha = \arctan\left(\frac{w_A}{u_A}\right)$
- Schiebewinkel: $\beta = \arcsin\left(\frac{v_A}{V_A}\right)$

Beim Anstellwinkel ist die Funktion $\arctan_2$ nicht erforderlich, da dieser dem Betrag nach nicht über 90° hinausgeht.

2.4 Kräfte und Momente

Bei der Formulierung der Bewegungsgleichungen in den vorherigen Abschnitten wurde bereits zwischen den einzelnen angreifenden Kräften und Momenten unterschieden: Gravitationskräfte, aerodynamische Kräfte und Momente, sowie Kräfte und Momente des Triebwerks. Gravitationskräfte wurden bereits detailliert berücksichtigt. Die Kräfte und Momente des Triebwerks und der Aerodynamik werden wir nun genauer spezifizieren.

2.4.1 Aerodynamische Kräfte und Momente

Flugzeugparameter und Staudruck

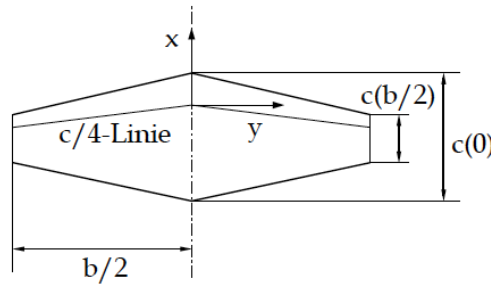


Abbildung 2.3: Parameter der Flügelgeometrie.

Zunächst werden einige geometrische Parameter und der Staudruck definiert, siehe auch Abbildung 2.3. Diese sind grundlegend notwendig für eine Spezifikation der aerodynamischen Kräfte und Momente.

- Spannweite: b
- Örtliche Flügeltiefe: $c(y)$
- Flügelfläche: $S = \int_{-\frac{b}{2}}^{+\frac{b}{2}} c(y) dy$

- Mittlere Flügeltiefe: $\bar{c} = \frac{1}{S} \cdot \int_{-\frac{b}{2}}^{+\frac{b}{2}} c(y)^2 dy$
- Staudruck: $\bar{q} = \frac{1}{2} \rho V_A^2$

ρ ist die höhen- und temperaturabhängige Luftdichte. V_A ist die Fluggeschwindigkeit. ρ und V_A sind Teil des Flugzustandes.

Am Flugzeug sind Steuerflächen angebracht. Die drei wichtigsten Steuerflächen sind in den Abbildungen 2.4, 2.5 und 2.6 dargestellt. Wir bezeichnen die Ausschläge des Höhenruders, Querruders und Seitenruders als η , ξ und ζ . Die Vorzeichendefinitionen können wir ebenfalls den Abbildungen entnehmen.

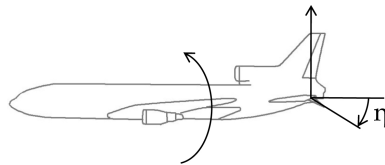


Abbildung 2.4: Kräfte und Momente infolge eines Höhenruderausschlags, η positiv.

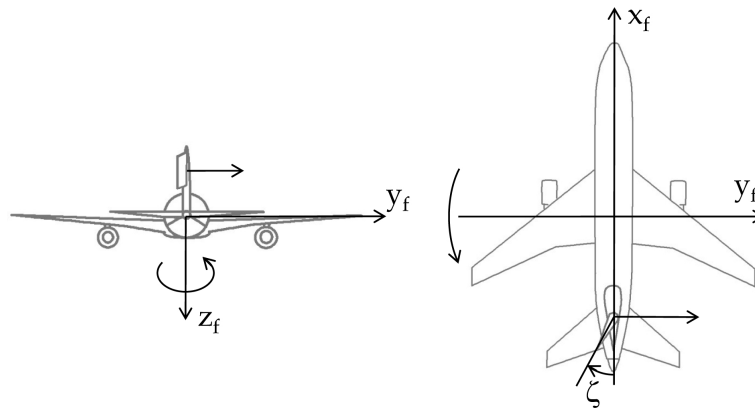


Abbildung 2.5: Kräfte und Momente infolge eines Seitenruderausschlags, ζ positiv.

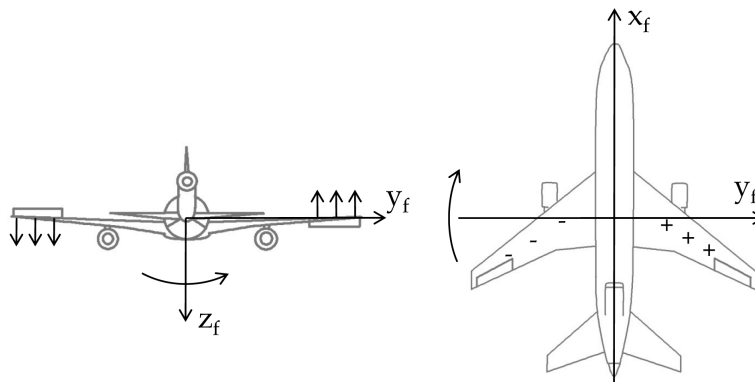


Abbildung 2.6: Kräfte und Momente infolge eines Querruderausschlags, ξ positiv.

Aerodynamische Kräfte

Die aerodynamische Kraft wird im aerodynamischen Koordinatensystem in die drei folgenden Komponenten aufgespalten:

- Auftrieb: $A = \bar{q}SC_A$. Der Auftrieb zeigt in negative aerodynamische z-Richtung, steht also senkrecht auf der Fluggeschwindigkeit und liegt in der Flugzeug-Symmetrieebene.
- Widerstand: $W = \bar{q}SC_W$. Der Widerstand zeigt in negative aerodynamische x-Richtung, ist also parallel zur Fluggeschwindigkeit. Im Fall des symmetrischen Fluges liegt W ebenfalls in der Flugzeug-Symmetrieebene.
- Querkraft: $Q = \bar{q}SC_Q$. Die Querkraft zeigt in positive aerodynamische y-Richtung, steht also senkrecht auf Auftrieb und Widerstand.

Aufgrund der Definition von A, W, Q hat die Luftkraft die aerodynamischen Komponenten

$$\mathbf{R}_A = \begin{pmatrix} -W \\ Q \\ -A \end{pmatrix}. \quad (2.12)$$

Bei Transformation ins körperfeste Koordinatensystem heißen die Komponenten X_A, Y_A und Z_A :

$$\mathbf{R}_A = \mathbf{T}_{fa} \cdot {}_a\mathbf{R}_A = \begin{pmatrix} X_A \\ Y_A \\ Z_A \end{pmatrix} \quad (2.13)$$

C_A, C_W, C_Q sind dimensionslose aerodynamische Beiwerte, die von einer Reihe von Parametern abhängen. Der Aufbau dieser Beiwerte ist weiter unten beschrieben.

Dividiert man Gleichung (2.13) durch $\bar{q}S$, ergibt sich eine entsprechende Transformationsbeziehung für die Beiwerte der aerodynamischen und körperfesten Größen:

$$\begin{pmatrix} C_X \\ C_Y \\ C_Z \end{pmatrix} = \mathbf{T}_{fa} \begin{pmatrix} -C_W \\ C_Q \\ -C_A \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -C_W - \beta C_Q + \alpha C_A \\ C_Q - \beta C_W \\ -C_A - \alpha C_W \end{pmatrix} \quad (2.14)$$

Das Ergebnis auf der rechten Seite von Gleichung (2.14) ist eine Näherung für kleine Winkel α, β . In diesem Fall ist also $\cos(\alpha), \cos(\beta) \approx 1$ und $\sin(\alpha) \approx \alpha, \sin(\beta) \approx \beta$.

Aerodynamische Drehmomente

Die körperfesten Koordinaten des aerodynamischen Momentenvektors $\mathbf{Q}_A$ (siehe Gleichung (2.4) und Tabelle 1.2) sind wie folgt:

- Rollmoment: $L_A = \bar{q}S \frac{b}{2} C_l$

-
- Nickmoment: $M_A = \bar{q}S\bar{c}C_m$
 - Giermoment: $N_A = \bar{q}S\frac{b}{2}C_n$

Analog zu den dimensionslosen aerodynamischen Kraftbeiwerten sind die aerodynamischen Momente über dimensionslose Momentenbeiwerte C_l, C_m, C_n definiert.

Modellbeschreibung der aerodynamischen Beiwerte

Die aerodynamischen Beiwerte für Kräfte (C_W, C_A, C_Q) und Momente (C_l, C_m, C_n) hängen natürlich von der Geometrie des Flugzeugs ab. Darüber hinaus besteht eine recht komplizierte Abhängigkeit von folgenden Größen:

- Flugzustand, d.h. Fluggeschwindigkeit V_A , Anstellwinkel α , Schiebewinkel β , Luftdichte ρ beziehungsweise Höhe h und Schub. Letzterer beeinflusst ebenfalls die Strömungsverhältnisse.
- Auslenkungen der Steuerflächen, z.B. Querruderstellung ξ , Höhenruderstellung η , Seitenruderstellung ζ .

Um bei einer Flugsimulation die Komplexität bei der Modellbeschreibung der Beiwerte in vernünftigen Grenzen zu halten, werden die wesentlichen Abhängigkeiten in Teilbeiträgen beschrieben und diese dann summiert. Diese Teilbeiträge werden üblicherweise in einer der folgenden beiden Formen spezifiziert:

- Nichtlinearer Zusammenhang in Form einer Tabelle, z.B. $C_A(\alpha)$, d.h. ein Beitrag zum Auftriebsbeiwert C_A als Funktion des Anstellwinkels α . Tabellen können auch zweidimensional sein, z.B. in der Form $C_W(\eta, \alpha)$.
- Linearer Beitrag in *einer* Bewegungsgröße mit Hilfe von aerodynamischen Derivativa. Derivativa sind partielle Ableitungen eines Beiwertes bezüglich eines Zustands oder einer Steuergröße. Sie sind so normiert, dass sie dimensionslos sind.

Beispiel 1: $C_{n\beta} \cdot \beta$ ist der Beitrag zum Beiwert C_n aufgrund des Schiebewinkels β und dem Derivat $C_{n\beta} = \frac{\partial C_n}{\partial \beta}$.

Beispiel 2: Das Derivat $C_{lr} = \frac{2V_A}{b} \frac{\partial C_l}{\partial r}$ beschreibt den Einfluss der Gierrate r auf das Drehmoment L_A . Der entsprechende Beitrag zu C_l ist dann $\frac{b}{2V_A} C_{lr} \cdot r$.

Ein Derivat kann auch in Abhängigkeit eines zweiten Zustandes ausgedrückt werden¹, z.B. $C_{n\beta}(\alpha)$. Eine umfassende Definition und Beschreibung der aerodynamischen Derivativa behandeln wir weiter unten.

Die Berechnung der Einzelbeiträge erfolgt üblicherweise rechnerunterstützt². Die notwendigen Eingaben sind Geometriedaten des Flugzeugs, die nominale Fluggeschwindigkeit und die Höhe. In den Tabellen 2.1 und 2.2 ist beispielhaft ein Satz von Ausgabewer-

¹D.h. der gesamte Beitrag ist dann nichtlinear abhängig von zwei Bewegungsgrößen.

²Hier kann zum Beispiel DATCOM verwendet werden, ein frei verfügbares Softwarepaket der NASA.

ten aufgelistet, der zur Zusammensetzung der aerodynamischen Beiwerte notwendig ist. Wir unterscheiden zwischen Beiträgen des Flugzeugs ohne Steuerflächen und Beiträgen des Höhenruders, des Querruders und des Seitenruders. Entsprechend verwenden wir die Superskripte (F) , (H) , (Q) und (S) .

Das Gesamtmodell der aerodynamischen Beiwerte können wir nun folgendermaßen zusammensetzen.

$$\begin{aligned}
C_W &= C_W^{(F)}(\alpha) + C_W^{(H)}(\eta, \alpha) \\
C_A &= C_A^{(F)}(\alpha) + \frac{\bar{c}}{V_A} C_{Aq}^{(F)}(\alpha) \cdot q + C_A^{(H)}(\eta) \\
C_Q &= C_{Q\beta}^{(F)}(\alpha) \cdot \beta + \frac{b}{2V_A} C_{Qp}^{(F)}(\alpha) \cdot p + C_Q^{(S)}(\zeta) \\
C_l &= C_{l\beta}^{(F)}(\alpha) \cdot \beta + \frac{b}{2V_A} (C_{lp}^{(F)}(\alpha) \cdot p + C_{lr}^{(F)}(\alpha) \cdot r) + C_l^{(Q)}(\xi) + C_l^{(S)}(\zeta) \\
C_m &= C_m^{(F)}(\alpha) + \frac{\bar{c}}{V_A} C_{mq}^{(F)}(\alpha) \cdot q + C_m^{(H)}(\eta) \\
C_n &= C_{n\beta}^{(F)}(\alpha) \cdot \beta + \frac{b}{2V_A} (C_{np}^{(F)}(\alpha) \cdot p + C_{nr}^{(F)}(\alpha) \cdot r) + C_n^{(Q)}(\xi, \alpha) + C_n^{(S)}(\zeta)
\end{aligned}$$

In diesen Modellgleichungen erkennen wir bei den Derivativa der Drehgeschwindigkeiten die „Skalierungsfaktoren“ der Form $\frac{b}{2V_A}$ und $\frac{\bar{c}}{V_A}$ ³. Diese „Skalierungsfaktoren“ sind die Kehrwerte der Normierungen, die bei der Definition der Derivativa der Drehgeschwindigkeiten angewendet werden. Die genauen Definitionen aller aerodynamischen Derivativa behandeln wir weiter unten.

Richtung	Beiwert	Derivativ
Widerstand	$C_W^{(F)}(\alpha)$	—
Auftrieb	$C_A^{(F)}(\alpha)$	$C_{Aq}^{(F)}(\alpha)$
Querkraft	—	$C_{Q\beta}^{(F)}(\alpha), C_{Qp}^{(F)}(\alpha)$
Rollen	—	$C_{l\beta}^{(F)}(\alpha), C_{lp}^{(F)}(\alpha), C_{lr}^{(F)}(\alpha)$
Nicken	$C_m^{(F)}(\alpha)$	$C_{mq}^{(F)}(\alpha)$
Gieren	—	$C_{n\beta}^{(F)}(\alpha), C_{np}^{(F)}(\alpha), C_{nr}^{(F)}(\alpha)$

Tabelle 2.1: Beiträge eines Flugzeuges ohne Steuerflächen (Index F) zu den aerodynamischen Beiwerten und Derivativa (beispielhaft).

³In der Literatur gibt es unterschiedliche Definitionen für die Skalierungsfaktoren. Hier ist also Vorsicht geboten.

Richtung	Beiwert	Richtung	Beiwert	Richtung	Beiwert
Widerstand	$C_W^{(H)}(\eta, \alpha)$	Rollen	$C_l^{(Q)}(\xi)$	Querkraft	$C_Q^{(S)}(\zeta)$
Auftrieb	$C_A^{(H)}(\eta)$	Gieren	$C_n^{(Q)}(\alpha, \xi)$	Rollen	$C_l^{(S)}(\zeta)$
Nicken	$C_m^{(H)}(\eta)$			Gieren	$C_n^{(S)}(\zeta)$

Tabelle 2.2: Beiträge des Höhenruders (Superskript H), Querruders (Superskript Q) und Seitenruders (Superskript S) zu den aerodynamischen Beiwerten (beispielhaft).

2.4.2 Triebwerke

Geometrische Parameter

Das Triebwerk sei so eingebaut, dass die Schubkraft am körperfesten Punkt $\mathbf{r}_F = (x_F, y_F, z_F)^T$ mit der Richtung $(\cos i_F, 0, \sin i_F)^T$ angreift. i_F ist ein fester Einbauwinkel. Nominal ist nicht nur die Schubrichtung in der Symmetrieebene des Flugzeugs, sondern auch der Angriffspunkt, d.h. es ist nominal $y_F = 0$.

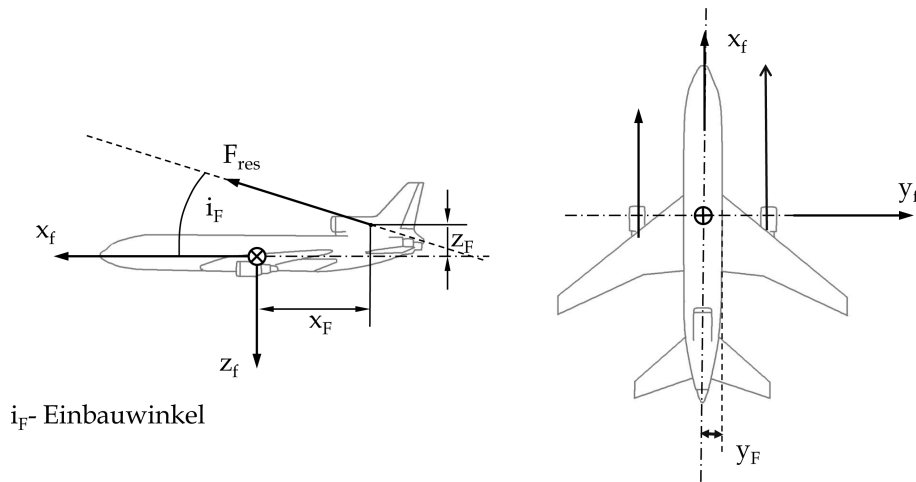


Abbildung 2.7: Triebwerkseinbau.

Kräfte und Momente

Die Schubkraft in körperfesten Koordinaten ist gegeben durch

$${}_f\mathbf{R}_F = \begin{pmatrix} \cos i_F \\ 0 \\ \sin i_F \end{pmatrix} F_{res}(h, V_A, \alpha, \beta, \delta_F) = \begin{pmatrix} X_F \\ Y_F \\ Z_F \end{pmatrix} \quad (2.15)$$

mit der Schubhebelstellung δ_F . Der Angriffspunkt $\mathbf{r}_F$ induziert zusammen mit der Schubkraft das Schubmoment $\mathbf{Q}_F$:

$$\begin{aligned} {}_f\mathbf{Q}_F &= \tilde{\mathbf{r}}_F \cdot_f \mathbf{R}_F = \tilde{\mathbf{r}}_F \cdot \begin{pmatrix} \cos i_F \\ 0 \\ \sin i_F \end{pmatrix} F_{res}(h, V_A, \alpha, \beta, \delta_F) \\ &= \begin{pmatrix} l_F \\ m_F \\ n_F \end{pmatrix} F_{res}(h, V_A, \alpha, \beta, \delta_F) = \begin{pmatrix} L_F \\ M_F \\ N_F \end{pmatrix} \quad (2.16) \end{aligned}$$

2.4.3 Stellgrößen

Wir fassen kurz zusammen, welche Stellgrößen⁴ am Flugzeug vorhanden sind und wie damit die Flugzeugbewegung gesteuert wird. Die Stellgrößen sind:

- Ausschläge der Steuerflächen η, ξ, ζ . Die Steuerflächen beeinflussen die aerodynamischen Beiwerte des Flugzeuges und somit die aerodynamischen Kräfte und Momente.
- Schubhebelstellung δ_F . Hierdurch wird im Wesentlichen die Schubkraft eingestellt, je nach geometrischer Anordnung ergibt sich auch ein Schubmoment.

Mit dem Höhenruderausschlag wird die Nickbewegung des Flugzeuges beeinflusst, dadurch kann der Anstellwinkel eingestellt werden. Zusammen mit dem Schubhebel kann die „Längsbewegung“ des Flugzeuges, d.h. die Bewegung in der Vertikalebene gesteuert werden. Mithilfe des Querruders wird der Auftriebsvektor geneigt und somit wird eine Querbeschleunigung erreicht. Dadurch ergibt sich eine Bewegung in der Horizontalebene. Um zusätzlich einen schiebefreien Flug zu ermöglichen, muss das Seitenruder betätigt werden.

Detaillierte mathematische Betrachtungen hierzu folgen weiter unten bei der Behandlung der stationären Zustände und der linearen Modelle.

2.5 Simulation

Die Kernaufgabe der Simulation einer Flugzeugbewegung ist die numerische Integration der Bewegungsgleichungen. Hierzu notwendig ist die Parametrisierung des Modells, die Initialisierung des Flugzustandes und die Kenntnis des Eingangsvektors $\mathbf{u} = (\xi, \eta, \zeta, \delta_F)^T$. Letzteres entspricht den Eingaben des Piloten. Das Resultat einer Simulation sind Zeitverläufe des Bewegungszustandes und anderer Ausgangsgrößen, die zur Visualisierung verwendet werden können. Erst dadurch bekommt der Anwender einen optischen Eindruck

⁴Landeklappen werden der Einfachheit halber weggelassen. Sie ändern nichts an der prinzipiellen Vorgehensweise.

der von ihm geflogenen Bahn. Die wesentlichen Eingaben und Berechnungselemente einer Simulation sind in Abbildung 2.8 dargestellt. Die Komplexität eines Simulators hängt hauptsächlich mit dem Aufwand bei der Visualisierung zusammen.

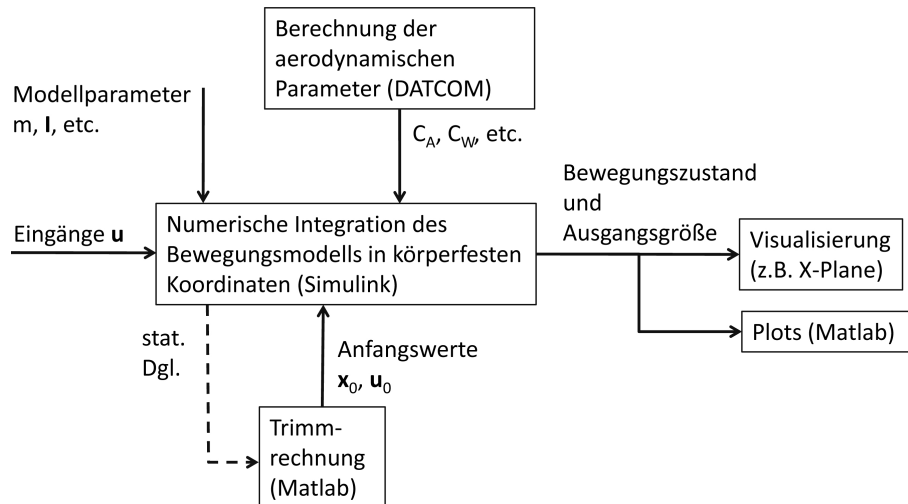


Abbildung 2.8: Übersicht zum Ablauf einer Simulation.

2.5.1 Parametrisierung des Modells

Nehmen wir der Einfachheit halber an, dass der Simulation das Starrkörpermodell (2.8) - (2.11) zu Grunde liegt. Windeinfluss wird nicht berücksichtigt. Um das Modell an ein spezielles Flugzeug anzupassen, werden folgende Daten benötigt:

- Masse m , Trägheitsmatrix $\mathbf{I}$ und geometrische Daten: Flügelfläche S , halbe Spannweite $b/2$ und mittlere Flügeltiefe $\bar{c}$.
- Modelldaten der aerodynamischen Kraft- und Momentenbeiwerte. Diese werden ermittelt und bereitgestellt wie in Abschnitt 2.4.1 erläutert.
- Modelldaten des Triebwerks, d.h. Daten zur Definition der Schubkraft $\mathbf{R}_F$ und des Schubmoments $\mathbf{Q}_F$.

Die Modellierung der Kräfte und Momente erfordert bei Weitem die größten Datenmengen. Unabhängig vom Flugzeugtyp ist ein Atmosphärenmodell zur Auswertung der Luftdichte und der Schallgeschwindigkeit erforderlich.

2.5.2 Initialisierung

Um dem Benutzer eines Flugsimulators zu Beginn einen beherrschbaren Flugzustand zu geben, sollte $\mathbf{x}_0$ im Fall einer Flugsimulation ein stationärer Zustand sein. Im Wesentlichen handelt es sich dabei um Flugzustand, in dem Kraft- und Momentengleichgewicht

herrscht, in dem es also keine translatorischen oder rotatorischen Beschleunigungen gibt. Die Berechnung eines stationären (Anfangs-)Zustandes wird auch als Trimmrechnung bezeichnet. In Abschnitt 4.1 werden stationäre Zustände und deren Berechnung im Detail beschrieben.

2.5.3 Numerische Integration

Das Starrkörpermodell (2.8) - (2.11) ist ein System erster Ordnung der Form $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{u})$. Der Zustandsvektor $\mathbf{x}$ setzt sich zusammen aus den Größen $\mathbf{v}, \boldsymbol{\omega}, \boldsymbol{\varphi}, {}_E\mathbf{r}$. Der Eingangsvektor enthält die Steuereingänge des Piloten, d.h. $\mathbf{u} = (\xi, \eta, \zeta, \delta_F)^T$. Die numerische Integration löst nichtlineare Anfangswertprobleme der Form

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{u}), \quad \mathbf{x}(0) = \mathbf{x}_0. \quad (2.17)$$

Hierzu existieren viele bewährte numerische Verfahren, siehe zum Beispiel [4]. Diese Verfahren liefern Näherungen $\hat{\mathbf{x}}_i$ für die Lösung $\mathbf{x}(t_i)$ an diskreten Zeitpunkten $t_i, i = 1, 2, \dots$. Die Berechnung von $\hat{\mathbf{x}}_{i+1}$ aus den vorhergehenden Daten heißt Integrationsschritt, die Differenz $h_i = t_{i+1} - t_i$ wird als Integrationsschrittweite bezeichnet. Bei der Simulation von Flugzeugen kann oft mit kleinen, gleichbleibenden Schrittweiten h_i gerechnet werden. Das einfachste Einschrittverfahren⁵ ist das Verfahren von Euler-Cauchy:

$$\hat{\mathbf{x}}_{i+1} = \hat{\mathbf{x}}_i + h_i \cdot \mathbf{f}(\hat{\mathbf{x}}_i, \mathbf{u}_i)$$

Allen Integrationsverfahren gemeinsam ist die ein- oder mehrmalige Berechnung von $\mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{u})$ bei einem Integrationsschritt. Diese Berechnung entspricht der Auswertung des in Abbildung 2.9 dargestellten Modells in folgenden Schritten:

1. Berechnung von $\mathbf{T}_{fg}$ aus den Lagewinkeln $\boldsymbol{\varphi} = (\psi, \theta, \phi)^T$: Über ruhender, flacher Erde ist $\mathbf{T}_{Ef} = \mathbf{T}_{gf} = \mathbf{T}_{fg}^T$ in Gleichung (2.11).
2. Berechnung von α, β, V_A wie in Abschnitt 2.3.2.
3. Berechnung der Luftdichte ρ und der Schallgeschwindigkeit aus einem Atmosphärenmodell: Die Luftdichte hängt ab von der Höhe $h = -z_0$, wobei z_0 die dritte Komponente des Positionsvektors ${}_E\mathbf{r}$ bezeichnet. Die Schallgeschwindigkeit hängt ab von der Temperatur T , die wiederum eine Funktion der Höhe ist. Die Machzahl ergibt sich als Verhältnis von V_A und der Schallgeschwindigkeit. Viele Beiwerte hängen unter anderem von α, β, V_A und der Machzahl ab, das erfordert die Berechnung der vier Größen.
4. Berechnung der aerodynamischen Kräfte W, Q, A und des aerodynamischen Momentenvektors $\mathbf{Q}_A$: Das erfordert den Staudruck $\bar{q} = \rho V_A^2 / 2$ und die Auswertung der

⁵Einschrittverfahren berechnen $\hat{\mathbf{x}}_{i+1}$ allein aus dem Vorgänger $\hat{\mathbf{x}}_i$, ein Mehrschrittverfahren benützt mehrere Vorgänger $\hat{\mathbf{x}}_{i+1-k}, k = 1, \dots, m$.

zugehörigen Beiwerte mit den bisher vorhandenen Größen. Zur Transformation der Luftkraft in die körperfeste Darstellung $\mathbf{R}_A$ (Gleichung (2.13)) wird die Matrix $\mathbf{T}_{fa}$ benötigt, die sich aus α und β berechnen lässt.

5. Berechnung der Schubkraft $\mathbf{R}_F$ und des Schubmoments $\mathbf{Q}_F$: $\mathbf{R}_F$ und $\mathbf{Q}_F$ hängen im allgemeinsten Fall ab von α, β, V_A, h, T und δ_F . In vielen Modellen erscheint die Machzahl anstelle von V_A .
6. Auswertung der rechten Seiten der Differenzialgleichungen (2.8) - (2.11).

Die Visualisierung im Rahmen der Flugsimulation beruht auf den Daten für Position und Lage, also auf den Größen ${}_E\mathbf{r}(t_i)$ und $\varphi(t_i)$. Diese Daten definieren die virtuelle Sicht des Piloten, die zu jedem Zeitpunkt t_i neu angepasst wird. Sind die Schrittweiten h_i klein genug, hat der Benutzer des Flugsimulators den Eindruck, dass sich das Bild kontinuierlich ändert.

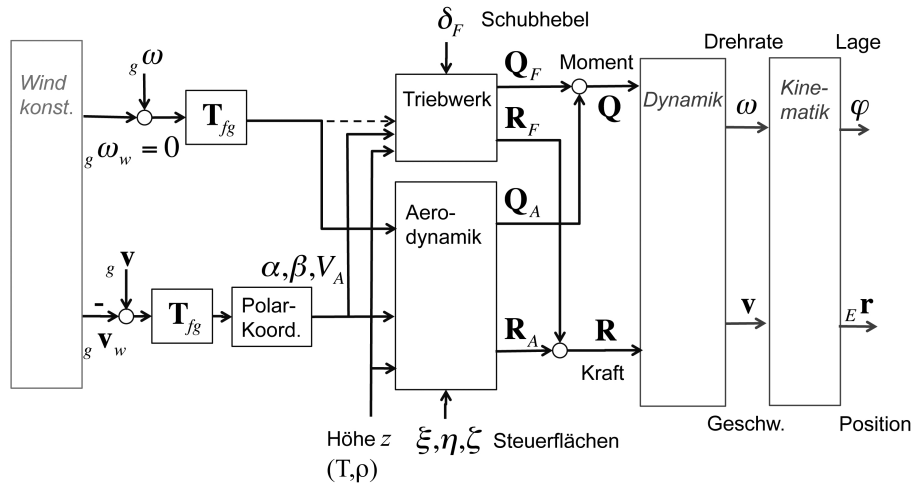


Abbildung 2.9: Funktionales Blockschaltbild eines Bewegungsmodells.

Kapitel 3

Nichtlineare Bewegungsgleichungen in aerodynamischen Größen

3.1 Allgemeiner Fall

3.1.1 Translation

In Gleichung (2.3) wurde die Translation dargestellt durch ein Differenzialgleichungssystem für die Bahngeschwindigkeit $\mathbf{v}$ in körperfesten Koordinaten. Nun benützen wir als Zustandsgröße die Fluggeschwindigkeit $\mathbf{v}_A$ in körperfesten Koordinaten und später als ${}_a\mathbf{v}_A$ markiert in aerodynamischen Koordinaten. Wir machen folgende Annahmen:

- ruhende, flache Erde
- konstante Windgeschwindigkeit $\mathbf{v}_W$

Wie in Abschnitt 1.3.3 beschrieben erhält man die Bahngeschwindigkeit als Summe der Fluggeschwindigkeit und der Windgeschwindigkeit:

$$\mathbf{v} = \mathbf{v}_A + \mathbf{T}_{fg} \cdot {}_g\mathbf{v}_w \quad (3.1)$$

In Gleichung (3.1) bedeuten

- $\mathbf{v}$ die Bahngeschwindigkeit in körperfesten Koordinaten,
- $\mathbf{v}_A$ die Fluggeschwindigkeit in körperfesten Koordinaten und
- ${}_g\mathbf{v}_W$ die Windgeschwindigkeit in geodätischen Koordinaten.

Differenziation von Gleichung (3.1) ergibt

$$\dot{\mathbf{v}} = \dot{\mathbf{v}}_A + \dot{\mathbf{T}}_{fg} \cdot {}_g\mathbf{v}_W + \mathbf{T}_{fg} \cdot {}_g\dot{\mathbf{v}}_W.$$

Es ist ${}_g\dot{\mathbf{v}}_W = 0$ wegen der Annahme $\mathbf{v}_W = \text{const.}$ Durch Einschub der Matrizen $\mathbf{T}_{gf}\mathbf{T}_{fg} = \mathbf{E}$ ergibt sich

$$\dot{\mathbf{v}} = \dot{\mathbf{v}}_A + \dot{\mathbf{T}}_{fg} \cdot \mathbf{T}_{gf} \cdot \mathbf{T}_{fg} \cdot {}_g\mathbf{v}_W.$$

Nach Gleichung (1.11) ist $\dot{\mathbf{T}}_{fg} \cdot \mathbf{T}_{gf} = -\tilde{\boldsymbol{\omega}}$:

$$\dot{\mathbf{v}} = \dot{\mathbf{v}}_A - \tilde{\boldsymbol{\omega}} \cdot \mathbf{T}_{fg} \cdot {}_g\mathbf{v}_W = \dot{\mathbf{v}}_A - \tilde{\boldsymbol{\omega}} \cdot {}_f\mathbf{v}_W \quad (3.2)$$

Wir gehen aus vom Impulssatz in Form der Gleichung (2.8):

$$\dot{\mathbf{v}} = \frac{1}{m}(\mathbf{R}_A + \mathbf{R}_F) + \mathbf{T}_{fg} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ g \end{pmatrix} - \tilde{\boldsymbol{\omega}} \cdot \mathbf{v}$$

Wir ersetzen $\dot{\mathbf{v}}$ auf der linken Seite durch Gleichung (3.2) und $\mathbf{v}$ auf der rechten Seite durch $\mathbf{v} = \mathbf{v}_A + \mathbf{v}_W$. Alle Vektoren verstehen sich nun in körperfesten Koordinaten.

$$\dot{\mathbf{v}}_A - \tilde{\boldsymbol{\omega}} \cdot \mathbf{v}_W = \frac{1}{m}(\mathbf{R}_A + \mathbf{R}_F) + \mathbf{T}_{fg} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ g \end{pmatrix} - \tilde{\boldsymbol{\omega}} \cdot (\mathbf{v}_A + \mathbf{v}_W)$$

Auf beiden Seiten hebt sich der Term $\tilde{\boldsymbol{\omega}} \cdot \mathbf{v}_W$ weg. Der Windeinfluss verschwindet aus der Gleichung. Wir erhalten den Impulssatz in ähnlicher Form wie in Gleichung (2.8), nur mit dem Unterschied, dass $\mathbf{v}_A$ anstelle von $\mathbf{v}$ steht:

$$\dot{\mathbf{v}}_A = \frac{1}{m}(\mathbf{R}_A + \mathbf{R}_F) + \mathbf{T}_{fg} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ g \end{pmatrix} - \tilde{\boldsymbol{\omega}} \cdot \mathbf{v}_A$$

Wir transformieren ins aerodynamische System und benützen wieder die Differenziationsregel (1.15) mit (System 1 = f) und (System 2 = a). Wir brauchen dazu die Drehgeschwindigkeit des aerodynamischen Systems bezüglich des körperfesten Systems, die wir mit $\boldsymbol{\omega}_{rel}$ bezeichnen.

$${}_a\dot{\mathbf{v}}_A + \tilde{\boldsymbol{\omega}}_{rel} \cdot {}_a\mathbf{v}_A = \frac{1}{m}({}_a\mathbf{R}_A + {}_a\mathbf{R}_F) + \mathbf{T}_{ag} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ g \end{pmatrix} - {}_a\tilde{\boldsymbol{\omega}} \cdot {}_a\mathbf{v}_A \quad (3.3)$$

Nun stellen wir einzelne Terme von Gleichung (3.3) koeffizientenweise dar. Nach Gleichung (1.3) ist $\mathbf{T}_{fa} = \mathbf{T}_2(\alpha) \cdot \mathbf{T}_3(-\beta)$. Daraus folgt $\mathbf{T}_{af} = \mathbf{T}_3(\beta) \cdot \mathbf{T}_2(-\alpha)$. D.h., beim Übergang vom körperfesten zum aerodynamischen System erfolgt zunächst eine Drehung um $-\alpha$ um die y-Achse, danach eine Drehung um β um die z-Achse. Das bedeutet für die Drehgeschwindigkeit $\boldsymbol{\omega}_{rel}$ Folgendes:

$$\boldsymbol{\omega}_{rel} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\beta} \end{pmatrix} + \begin{bmatrix} c.\beta & s.\beta & 0 \\ -s.\beta & c.\beta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ -\dot{\alpha} \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\dot{\alpha} \cdot s.\beta \\ -\dot{\alpha} \cdot c.\beta \\ \dot{\beta} \end{pmatrix}$$

Die ganze linke Seite von Gleichung (3.3) ergibt sich damit zu

$${}_a\dot{\mathbf{v}}_A + \tilde{\boldsymbol{\omega}}_{rel} \cdot {}_a\mathbf{v}_A = \begin{pmatrix} \dot{V}_A \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & -\dot{\beta} & -\dot{\alpha} \cdot c\beta \\ \dot{\beta} & 0 & \dot{\alpha} \cdot s\beta \\ \dot{\alpha} \cdot c\beta & -\dot{\alpha} \cdot s\beta & 0 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} V_A \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \dot{V}_A \\ \dot{\beta}V_A \\ \dot{\alpha}V_A \cos \beta \end{pmatrix}.$$

Auf der rechten Seite von Gleichung (3.3) ist

$${}_a\tilde{\boldsymbol{\omega}} \cdot {}_a\mathbf{v}_A = \widetilde{\mathbf{T}_{af} \cdot \boldsymbol{\omega}} \cdot \begin{pmatrix} V_A \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & -r_A & q_A \\ r_A & 0 & -p_A \\ -q_A & p_A & 0 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} V_A \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ r_A \cdot V_A \\ -q_A \cdot V_A \end{pmatrix}.$$

Hier ist $\widetilde{\mathbf{T}_{af} \cdot \boldsymbol{\omega}} = (\widetilde{p_A, q_A, r_A})^T$. Nach Gleichung (2.12) hat die Luftkraft die aerodynamischen Komponenten

$${}_a\mathbf{R}_A = (-W, Q, -A)^T.$$

Die Schubkraft auf der rechten Seite von Gleichung (3.3) hat folgende aerodynamische Komponenten:

$${}_a\mathbf{R}_F = \begin{bmatrix} c\beta & s\beta & 0 \\ -s\beta & c\beta & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} \cos(\alpha + i_F) \\ 0 \\ -\sin(\alpha + i_F) \end{pmatrix} F_{res} = \begin{pmatrix} \cos \beta \cdot \cos(\alpha + i_F) \\ -\sin \beta \cdot \cos(\alpha + i_F) \\ -\sin(\alpha + i_F) \end{pmatrix} F_{res}$$

Die Schwerkraft auf der rechten Seite von Gleichung (3.3) hat folgende aerodynamische Komponenten. Wir benützen Gleichung (1.4) für die Koeffizienten von $\mathbf{T}_{af}$.

$$\begin{aligned} \mathbf{T}_{ag} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ g \end{pmatrix} &= \mathbf{T}_{af} \mathbf{T}_{fg} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ g \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} c\alpha \cdot c\beta & s\beta & s\alpha \cdot c\beta \\ -c\alpha \cdot s\beta & c\beta & -s\alpha \cdot s\beta \\ -s\alpha & 0 & c\alpha \end{bmatrix} \begin{pmatrix} -s\theta \\ s\phi \cdot c\theta \\ c\phi \cdot c\theta \end{pmatrix} g \\ &= \begin{pmatrix} -c\alpha \cdot c\beta \cdot s\theta + s\beta \cdot s\phi \cdot c\theta + s\alpha \cdot c\beta \cdot c\theta \\ c\alpha \cdot s\beta \cdot s\theta + c\beta \cdot s\phi \cdot c\theta - s\alpha \cdot s\beta \cdot c\theta \\ s\alpha \cdot s\theta + c\alpha \cdot c\phi \cdot c\theta \end{pmatrix} g = \begin{pmatrix} g_{A1} \\ g_{A2} \\ g_{A3} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Nach all diesen Zwischenrechnungen können wir Gleichung (3.3) koeffizientenweise darstellen:

$$\begin{pmatrix} \dot{V}_A \\ \dot{\beta}V_A \\ \dot{\alpha}V_A \cos \beta \end{pmatrix} = \frac{1}{m} \begin{pmatrix} -W \\ Q \\ -A \end{pmatrix} + \frac{1}{m} \begin{pmatrix} \cos \beta \cos(\alpha + i_F) \\ -\sin \beta \cos(\alpha + i_F) \\ -\sin(\alpha + i_F) \end{pmatrix} F_{res} + \begin{pmatrix} g_{A1} \\ g_{A2} \\ g_{A3} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ -r_A V_A \\ +q_A V_A \end{pmatrix} \quad (3.4)$$

3.1.2 Rotation

Wir haben die Drehgeschwindigkeit $\boldsymbol{\omega}$ bisher im körperfesten System dargestellt und gehen nun über zur Darstellung im Stabilitätsachsenkreuz (Index s). Das Stabilitätsachsenkreuz ist ein spezielles körperfestes System, das dadurch definiert ist, dass seine x-Achse im

stationären, schiebefreien Flug in Richtung Fluggeschwindigkeit zeigt. Das Stabilitätsachsenkreuz geht aus dem körperfesten System hervor durch eine Drehung um die y -Achse um den Winkel $-\alpha_0$, wobei α_0 der stationäre Anstellwinkel ist.

$$\mathbf{T}_{sf} = \mathbf{T}_2(-\alpha_0) = \begin{bmatrix} c.\alpha_0 & 0 & +s.\alpha_0 \\ 0 & 1 & 0 \\ -s.\alpha_0 & 0 & c.\alpha_0 \end{bmatrix} \quad (3.5)$$

Der Drallsatz (2.9) im Stabilitätsachsenkreuz lautet

$$\dot{\boldsymbol{\omega}}_s = -\mathbf{I}_s^{-1} \tilde{\boldsymbol{\omega}}_s \mathbf{I}_s \boldsymbol{\omega}_s + \mathbf{I}_s^{-1} ({}_s\mathbf{Q}_A + {}_s\mathbf{Q}_F) \quad (3.6)$$

mit

$$\boldsymbol{\omega}_s = \mathbf{T}_{sf} \cdot \boldsymbol{\omega} = (p_s, q, r_s)^T.$$

Man beachte, dass sich die Transformation (3.5) auf die Nickrate q nicht auswirkt. $\mathbf{I}_s$ ist die ins Stabilitätsachsensystem transformierte Trägheitsmatrix (1.7):

$$\mathbf{I}_s = \mathbf{T}_{sf} \mathbf{I} \mathbf{T}_{fs} = \begin{bmatrix} I'_x & 0 & I'_{xz} \\ 0 & I_y & 0 \\ I'_{xz} & 0 & I'_z \end{bmatrix}$$

Der Koeffizient I_y bleibt ebenfalls unberührt von der Transformation (3.5). Mit $\Delta = (\det \mathbf{I}_s)/I_y = I'_x I'_z - I'^2_{xz}$ erhält man die Inverse:

$$\mathbf{I}_s^{-1} = \begin{bmatrix} \frac{I'_z}{\Delta} & 0 & \frac{-I'_{xz}}{\Delta} \\ 0 & \frac{1}{I_y} & 0 \\ \frac{-I'_{xz}}{\Delta} & 0 & \frac{I'_x}{\Delta} \end{bmatrix}$$

Bemerkung: Falls $\tilde{\boldsymbol{\omega}}_s \mathbf{I}_s \boldsymbol{\omega}_s = \mathbf{0}$ ist, so ist die Bewegung um die y_f -Achse entkoppelt!

3.2 Spezialfall der reinen Längsbewegung

Längsbewegung bedeutet symmetrischer Flug ($\beta = 0$) in der Vertikalebene. Roll-, Gier- und Schiebewinkel sind null. Wir schreiben die Bewegungsgleichungen (3.3) und (3.6) für die Längsbewegung an.

Wegen $\beta = 0$ reduziert sich die Schubkraft in aerodynamischen Koordinaten auf

$${}_a\mathbf{R}_F = \begin{pmatrix} \cos(\alpha + i_F) \\ 0 \\ -\sin(\alpha + i_F) \end{pmatrix} \cdot F_{res}.$$

Die Schwerkraft vereinfacht sich wegen $\beta, \phi, \psi = 0$ zu

$$\begin{aligned}\mathbf{T}_{ag} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ g \end{pmatrix} &= \mathbf{T}_{af} \mathbf{T}_{fg} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ g \end{pmatrix} = \mathbf{T}_3(\beta) \mathbf{T}_2(-\alpha) \mathbf{T}_1(\phi) \mathbf{T}_2(\theta) \mathbf{T}_3(\psi) \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ g \end{pmatrix} \\ &= \mathbf{T}_2(\theta - \alpha) \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ g \end{pmatrix} = \mathbf{T}_2(\gamma) \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ g \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\sin \gamma \\ 0 \\ \cos \gamma \end{pmatrix} g.\end{aligned}$$

In der Längsbewegung kommen nur Drehungen um die y-Achse vor. Daher reduziert sich die Drehgeschwindigkeit auf die Nickrate, p_A und r_A sind null.

$${}_a\boldsymbol{\omega} = \mathbf{T}_2(-\alpha)\boldsymbol{\omega} = (p_A, q, r_A)^T = (0, q, 0)^T$$

Die Translationsbewegung spielt sich allein der (x,z)-Ebene ab. Daher sind von den Gleichungen (3.4) nur die Differenzialgleichungen für V_A und α relevant. Da in der Lagedynamik nur Nickbewegungen vorkommen, reichen als weitere Zustandsgrößen q und θ .

$$\begin{aligned}\dot{V}_A &= -\frac{1}{m}W + \frac{1}{m} \cos(\alpha + i_F) F_{res} - g \cdot \sin \gamma \\ \dot{\alpha} \cdot V_A &= -\frac{1}{m}A - \frac{1}{m} \sin(\alpha + i_F) F_{res} + g \cdot \cos \gamma + q \cdot V_A \\ \dot{q} &= \frac{1}{I_y} M \\ \dot{\theta} &= q\end{aligned}$$

Der Zustand ist gegeben durch $(V_A, \alpha, q, \theta)^T$ mit $\gamma = \theta - \alpha$. Eine alternative Darstellung ergibt sich, wenn man θ durch $\gamma = \theta - \alpha$ ersetzt. Dann ist $\dot{\gamma} = \dot{\theta} - \dot{\alpha} = q - \dot{\alpha}$. Das führt auf ein System mit dem Zustand $(V_A, \gamma, \alpha, q)^T$:

$$\begin{aligned}\dot{V}_A &= -\frac{1}{m}W + \frac{1}{m} \cos(\alpha + i_F) F_{res} - g \cdot \sin \gamma \\ \dot{\gamma} \cdot V_A &= \frac{1}{m}A + \frac{1}{m} \sin(\alpha + i_F) F_{res} - g \cdot \cos \gamma \\ \dot{\alpha} &= q - \dot{\gamma} \\ \dot{q} &= \frac{1}{I_y} M\end{aligned}$$

Kapitel 4

Lineare Bewegungsgleichungen

4.1 Stationäre Zustände

4.1.1 Definition und wichtige Beispiele

In der Praxis liegt ein stationärer Flugzustand dann vor, wenn ein Flugzeug vom Piloten ausgetrimmt ist. In diesem Fall fliegt es z.B. geradeaus auf konstanter Höhe oder eine schiebefreie Kurve mit konstanter Drehrate. In der Theorie und Simulation benötigen wir stationäre Zustände aus mehreren Gründen: bei der *Initialisierung von Flugsimulationen* werden üblicherweise stationäre Flugzustände verwendet. Damit stellt man einen realistischen Startwert sicher, d.h. unsinnige Flugzustände werden bei der Initialisierung ausgeschlossen. Zur *Analyse* der Flugzeugbewegung mithilfe von linearen Bewegungsgleichungen benötigt man zunächst einen Arbeitspunkt, um den linearisiert wird. Dies ist eben ein stationärer Flugzustand.

Zunächst definieren wir, was genau unter einem stationären Zustand beziehungsweise stationären Flugzustand verstanden wird.

Allgemeine Definition

Ein System $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}, \mathbf{u})$ heißt für $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{0}$ stationär, d.h. es ist $\mathbf{0} = \mathbf{f}(\mathbf{x}_0, \mathbf{u}_0)$. Der Zustand ändert sich also nicht mit der Zeit, man bezeichnet darum $\mathbf{x}_0$ als stationären Zustand.

Definition in der Flugmechanik

Es wird das Bewegungsmodell für die ruhende, flache Erde betrachtet. Der Flugzustand ist durch folgende Größen charakterisiert:

$$\mathbf{x} = (p_s, q, r_s, \phi, \theta, \psi, V_A, \alpha, \beta, r_x, r_y, r_z)^T$$

Wir können den Zustand in vier Gruppen unterteilen:

- Drehgeschwindigkeit: p_s, q, r_s
- Lage: ϕ, θ, ψ
- Geschwindigkeit : V_A, α, β
- Position: r_x, r_y, r_z

Der Steuereingang $\mathbf{u}$ ist

$$\mathbf{u} = (\delta_F, \xi, \eta, \zeta)^T,$$

wobei δ_F die Schubhebelstellung bezeichnet. Die Größen ξ, η, ζ sind die Steuereingänge für Querruder, Höhenruder und Seitenruder. Wir haben also vier Stellgrößen zur Verfügung, um das Flugzeug zu steuern.

In der Flugmechanik sind *geschwindigkeitsstationäre* Zustände relevant. Das heißt, es ändern sich mindestens sechs Zustände nicht, nämlich die Drehgeschwindigkeiten und die translatorischen Geschwindigkeiten. In aerodynamischen Koordinaten folgt daraus, dass gilt:

$$\dot{p}_s = \dot{q} = \dot{r}_s = 0 \quad (4.1)$$

$$\dot{V}_A = \dot{\alpha} = \dot{\beta} = 0 \quad (4.2)$$

Die stationären Steuereingänge $(\delta_F, \xi, \eta, \zeta)^T$ sind konstant.

Nimmt ein Flugzeug einen geschwindigkeitsstationären Zustand ein, dann stehen die äußeren Kräfte und Momente im Gleichgewicht. Die Einstellung beziehungsweise Berechnung eines stationären Zustandes heißt Trimmung oder Trimmrechnung. Bei der Trimmrechnung werden die unbekannten Zustandsgrößen und die Steuereingänge so berechnet, dass die Bedingungen (4.1) und (4.2) erfüllt sind.

Die Bedingungen (4.1) und (4.2) liefern 6 algebraische Gleichungen, die für einen stationären Zustand erfüllt sein müssen. Diesen sechs Gleichungen stehen aber 12 Zustände $\mathbf{x}$ und 4 Steuereingänge $\mathbf{u}$ gegenüber, die unbekannt sind. Um zu einer sinnvollen Lösung zu kommen, müssen wir entweder weitere stationäre Gleichungen der rotatorischen und translatorischen Kinematik vorgeben oder wir müssen Zustände und Steuereingänge von vornherein festlegen. Bevor wir ausführlicher auf diese Berechnungen eingehen, werden wir zunächst zwei stationäre Zustände (ohne Rechnung) beschreiben.

Beispiel 1: Stationärer, symmetrischer Geradeausflug

Der stationäre symmetrische Geradeausflug hat eine große Bedeutung, da viele und lange Flugabschnitte in diese Kategorie fallen. Symmetrisch heißt hier, dass $\mathbf{v}_A$ in der Symmetrieebene des Flugzeugs liegt, d.h., der Flug ist schiebefrei. Die Fluggeschwindigkeit ist natürlich ungleich null und der Anstellwinkel ebenfalls, so dass der notwendige Auftrieb

erzeugt wird. Der Bahnneigungswinkel repräsentiert die Vertikalgeschwindigkeit, d.h. bei einem Horizontalflug ist $\gamma_0 = 0$, ansonsten liegt ein Steig- oder Sinkflug vor. Die Zustandsvariablen r_x, r_y, ψ können frei gewählt werden. Aus geschwindigkeitsstationärer Sicht ist es irrelevant, in welche Richtung man fliegt und an welcher Stelle über der Erde man sich gerade befindet. Die Trimmrechnung gilt für eine bestimmte Höhe $h = h_0$, da die äußeren Kräfte und Momente von der Luftdichte abhängen. Nur im Spezialfall des stationären Horizontalfluges ($\gamma_0 = 0$) ist die Höhe auch konstant, und das berechnete Gleichgewicht ist dauerhaft. Im Fall des Steig- und Sinkfluges mit $\gamma_0 \neq 0$ ist das Gleichgewicht (4.1), (4.2) genau genommen nur am betrachteten Punkt erfüllt. Insgesamt tauchen die Positionsgrößen r_x, r_y, r_z nicht in der Liste der stationären Zustandsvariablen auf, da sie eben nicht alle konstant sind. Somit verringert sich die Anzahl der relevanten stationären Zustände in Tabelle 4.1 auf insgesamt 9 Zustände.

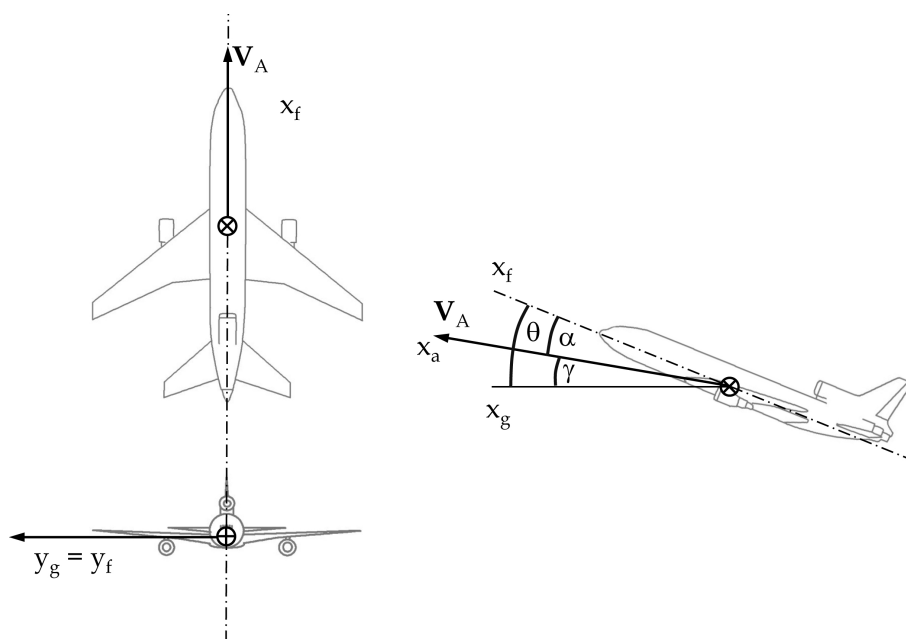


Abbildung 4.1: Anschauliche Darstellung des symmetrischen Geradeausfluges: konstante Geschwindigkeit, konstanter Bahnneigungswinkel, schiebefreier Flug, "wings-level".

in der Vertikalebene				außerhalb der Vertikalebene					
V_A	γ	α	q	β	ϕ	ψ	p_s	r_s	Zustand
V_0	γ_0	α_0	0	0	0	0/frei	0	0	Wert

Tabelle 4.1: Stationäre Zustände beim symmetrischen Geradeausflug.

Die stationären Steuereingänge sind gegeben durch die Werte δ_{F0}, η_0 und durch $\xi_0 = \zeta_0 = 0$. D.h., Schubhebelstellung und Höhenruder haben stationäre Werte ungleich null, Querruder und Seitenruder sind im nominalen Fall auf Nullstellung.

Beispiel 2: Koordinierter, horizontaler Kurvenflug

Beim koordinierten, horizontalen Kurvenflug betrachten wir wieder eine konstante Höhe, d.h. $h = h_0$. Die Position ist jedoch im Folgenden irrelevant aus den oben genannten Gründen. Der stationäre Zustand ist dann folgendermaßen beschrieben:

- Translatorische Geschwindigkeiten: $V_A = V_0$; $\alpha = \alpha_0$; $\beta_0 = 0$ (schiebefrei!)
- Drehgeschwindigkeiten: $\dot{\psi}_0 = \text{const.} \Rightarrow (p_0, q_0, r_0)^T = \text{const.}$
- Lagen: $\phi = \phi_0$; $\theta = \theta_0$

Die stationären Steuereingänge sind konstant, gegeben durch $\delta_{F0}, \xi_0, \eta_0, \zeta_0$.

Im Gegensatz zum symmetrischen horizontalen Geradeausflug ändert sich in diesem Fall der Gierwinkel mit fortlaufender Zeit, außerdem ist der stationäre Rollwinkel ungleich null.

4.1.2 Berechnung

Am Beispiel des symmetrischen Geradeausflugs

Bewegung in der Vertikalebene. Zunächst gehen wir durch Anschauung davon aus, dass außerhalb der Vertikalebene alle Zustände und Steuergrößen null sind und daher Kräfte und Momentengleichgewicht herrscht. Wir betrachten also nur noch die Vertikalbewegung. In diesem Fall haben wir 4 Zustände und 2 Steuereingänge, siehe Tabelle 4.2. Diesen insgesamt 6 Größen stehen folgende 3 geschwindigkeitsstationäre Gleichungen und eine weitere stationäre Gleichung der Kinematik um die Querachse gegenüber.

	Zustände				Eingänge	
	V_A	γ	α	q	δ_F	η
Vorgabe	V_0	γ_0	-	-	-	-
Berechnung	-	-	α_0	0	δ_{F0}	η_0

Tabelle 4.2: Berechnung des symmetrischen Geradeausflugs.

$$0 = \dot{V}_A = -\frac{1}{m}W(\alpha_0, V_0) + \frac{1}{m} \cos(\alpha_0 + i_F) F_{res}(\delta_{F0}) - \sin \gamma_0 g \quad (4.3)$$

$$0 = \dot{\gamma} V_A = \frac{1}{m} A(\alpha_0, V_0) + \frac{1}{m} \sin(\alpha_0 + i_F) F_{res}(\delta_{F0}) - \cos \gamma_0 g \quad (4.4)$$

$$0 = \dot{q} = \frac{1}{I_y} (M_A(\eta_0, \alpha_0, V_0) + M_F(\delta_{F0})) \quad (4.5)$$

$$0 = \dot{\alpha} = q - \dot{\gamma} \quad (4.6)$$

Bei diesen Gleichungen gilt die vereinfachende Annahme, dass A und W unabhängig von η sind. V_A und α sind abhängig voneinander, da $A = f(V_A, \alpha)$ ist, d.h., entweder muss V_A vorgegeben werden *oder* α .

Da $\dot{\alpha} = 0$ und $\dot{\gamma} = 0$, folgt aus Gleichung (4.6) sofort $q = 0$. Damit reduziert sich das Problem auf 5 Unbekannte und 3 Gleichungen. Von den 5 Unbekannten geben wir nun 2 Größen direkt vor, nämlich die Fluggeschwindigkeit V_0 und den Bahnneigungswinkel γ_0 . Die Lösung für die drei verbleibenden Unbekannten wird nun üblicherweise numerisch ermittelt. Folgende Prozedur liefert eine grobe Näherung:

- Annahme: $(\alpha + i_F) \ll 1 \implies \cos(\alpha + i_F) \approx 1 \quad \wedge \quad \sin(\alpha + i_F) \approx 0$
- Aus Gleichung (4.4) folgt: $A(\alpha_0, V_0) \approx mg \cos \gamma_0 \implies \alpha_0$
normalerweise: $A(\alpha_0) \propto C_{A\alpha} \alpha_0$
- $W(\alpha_0, V_0)$ berechnen
- Aus Gleichung (4.3) folgt: $W(\alpha_0, V_0) = F_{res}(\delta_{F0}) - mg \sin \gamma_0 \implies \delta_{F0}$
- $M_F(\delta_{F0})$ berechnen
- Aus Gleichung (4.5) folgt: $M_A(\eta_0, \alpha_0, V_0) = -M_F(\delta_{F0}) \implies \eta_0$

Bewegung in und außerhalb der Vertikalebene. Werden bei der Berechnung des symmetrischen Geradeausflugs alle Freiheitsgrade einbezogen, also auch die außerhalb der Vertikalebene, so müssen alle 9 Zustände von Tabelle 4.1 und 4 Steuereingänge ermittelt werden. Zu den geschwindigkeitsstationären Bedingungen nehmen wir die stationäre Kinematik der Rotation in der Form $\dot{\varphi} = \mathbf{0}$ hinzu: die Lage soll sich also nicht ändern. Daraus folgt die stationäre Drehgeschwindigkeit $\boldsymbol{\omega}_0 = \mathbf{0}$. Es bleiben die sechs Zustände V_A , γ , β , ϕ , α , ψ sowie die vier Steuergrößen δ_F , ξ , η , ζ übrig, denen die 6 geschwindigkeitsstationären Bedingungen gegenüber stehen:

$$0 = \dot{V}_A = -\frac{1}{m}W_0 + \frac{1}{m} \cos \beta_0 \cos(\alpha_0 + i_F) F_{res0} + g_{A10} \quad (4.7)$$

$$0 = \dot{\gamma} V_A \cos \beta = \frac{1}{m} A_0 + \frac{1}{m} \sin(\alpha_0 + i_F) F_{res0} - g_{A30} \quad (4.8)$$

$$0 = \dot{\beta} V_A = \frac{1}{m} Q_0 + \frac{1}{m} \sin \beta_0 \cos(\alpha_0 + i_F) F_{res0} + g_{A20} \quad (4.9)$$

$$\mathbf{0} = \mathbf{Q}_{A0} + \mathbf{Q}_{F0} \quad (4.10)$$

Der Index „0“ deutet an, welche Größen von Stationärwerten abhängen. Wir geben also 4 Größen direkt vor, nämlich V_0 , γ_0 und $\phi_0 = 0$, $\psi_0 = 0$. Die restlichen Zustände und Steuereingänge werden numerisch berechnet. Die oben vorweggenommenen Ergebnisse $\beta_0 = 0$, $\zeta_0 = 0$, $\xi_0 = 0$ stellen sich dabei von selbst ein.

Allgemeiner Fall

Im Allgemeinen werden Trimmrechnungen numerisch durchgeführt. Hierzu betrachten wir ganz allgemein ein stationäres Differenzialgleichungssystem, d.h., die Zustandsableitungen seien null oder konstant. Die Anzahl der so erhaltenen Gleichungen bezeichnen wir mit $|J_{\dot{x}}|$. Zusätzlich können wir weitere Abhängigkeiten zwischen Zuständen festlegen, was zu weiteren algebraischen Gleichungen führt. Die Anzahl dieser Zwangsbedingungen bezeichnen wir mit $|J_y|$. Die Anzahl der zu bestimmenden Größen ist $n + m$, wobei n und m die Anzahl der Zustände beziehungsweise Steuergrößen bezeichnen. Um ein sinnvolles Ergebnis zu erhalten, muss gelten:

$$|J_{\dot{x}}| + |J_y| = m + n - |J_x| - |J_u|$$

Dabei stehen $|J_x|$ und $|J_u|$ für die Anzahl der Zustände und Steuereingänge, die fest vorgegeben werden.

Im Beispiel des symmetrischen Geradeausflugs (bei Betrachtung der Flugzustände in und außerhalb der Vertikalebene einschließlich der Kinematik der Rotation) ist $|J_{\dot{x}}| = 9$, $|J_y| = 0$, $n + m = 9 + 4 = 13$, $|J_x| = 4$, $|J_u| = 0$.

4.2 Linearisierung für den symmetrischen Geradeausflug

4.2.1 Ausgangspunkt: nichtlineares Modell

In diesem Kapitel geht es um die Linearisierung der Bewegungsgleichungen über ruhender, flacher Erde. Für die translatorische Dynamik benützen wir die Darstellung in aerodynamischen Koordinaten wie in Gleichung (3.4):

$$\begin{pmatrix} \dot{V}_A \\ \dot{\beta} V_A \\ \dot{\alpha} V_A \cos \beta \end{pmatrix} = \frac{1}{m} \begin{pmatrix} -W \\ Q \\ -A \end{pmatrix} + \frac{1}{m} \begin{pmatrix} \cos \beta \cos (\alpha + i_F) \\ -\sin \beta \cos (\alpha + i_F) \\ -\sin (\alpha + i_F) \end{pmatrix} F_{res} + \mathbf{T}_{ag} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ g \end{pmatrix} - {}_a \tilde{\boldsymbol{\omega}} \mathbf{v}_A \quad (4.11)$$

Durch Linearisierung ist es möglich, das Systemverhalten eines nichtlinearen Systems in der Umgebung eines Gleichgewichtspunktes näherungsweise durch ein lineares System zu beschreiben. Dabei werden nur diejenigen Zustandsgrößen einbezogen, die im Gleichgewichtszustand auch tatsächlich stationär sind. Das sind im Fall der Flugzeug-Bewegungsgleichungen die Größen in Tabelle 4.1. Die Positionsgrößen gehören nicht dazu, daher ist die Kinematik der Translation von der Linearisierung ausgenommen.

Für die rotatorische Dynamik benützen wir die Darstellung im Stabilitätsachsenkreuz wie

in Gleichung (3.6):

$$\dot{\omega}_s = -\mathbf{I}_s^{-1} \tilde{\omega}_s \mathbf{I}_s \omega_s + \mathbf{I}_s^{-1} ({}_s\mathbf{Q}_A + {}_s\mathbf{Q}_F) \quad (4.12)$$

Für die Kinematik der Rotation greifen wir auf Gleichung (2.10) zurück:

$$\dot{\varphi} = \mathbf{J}(\varphi) \cdot \mathbf{T}_{fs} \cdot \omega_s \quad (4.13)$$

4.2.2 Stationärer Zustand und Abweichungen

Zustandsvariable: Im Allgemeinen setzt sich jede Zustandsvariable zusammen aus ihrem Stationärwert (Index 0) und der Abweichung davon (Präfix Δ):

$$V_A = V_0 + \Delta V_A$$

$$\alpha = \alpha_0 + \Delta\alpha$$

$$\theta = \theta_0 + \Delta\theta$$

Insbesondere ist $V_0, \alpha_0, \theta_0 \neq 0$ im symmetrischen Geradeausflug. Bei allen anderen Zustandsvariablen ist der Stationärwert gleich null. Daher machen wir formal keinen Unterschied zwischen dem Absolutwert einer Größe und ihrer Abweichung vom Stationärwert. Wir schreiben

$$\beta \text{ für } \Delta\beta,$$

$$p_s \text{ für } \Delta p_s,$$

$$q \text{ für } \Delta q,$$

$$r_s \text{ für } \Delta r_s \text{ und}$$

$$\phi \text{ für } \Delta\phi.$$

Kräfte: Hier machen wir ebenfalls den Ansatz, dass sich jede Kraftkomponente zusammensetzt aus ihrem Stationärwert und der Abweichung davon. Der Ansatz ist vorläufig in dem Sinne, dass wir später Größen wie $\Delta W, \Delta A$ usw. durch ihre Abhängigkeit von Zustands- und Steuervariablen ausdrücken.

$$W = W_0 + \Delta W$$

$$A = A_0 + \Delta A$$

$$Q = Q_0 + \Delta Q$$

$$F_{res} = F_0 + \Delta F$$

Im symmetrischen Geradeausflug ist $Q_0 = 0$, die Stationärwerte der übrigen Kraftkomponenten sind ungleich null.

Steuervariablen: Die Stationärwerte η_0, δ_{F0} sind ungleich null. Quer- und Seitenruder stehen im symmetrischen Geradeausflug auf null. Daher machen wir formal wieder keinen Unterschied zwischen den absoluten Größen ξ, ζ und ihren Variationen $\Delta\xi, \Delta\zeta$:

$$\begin{aligned}\eta &= \eta_0 + \Delta\eta \\ \xi &= \Delta\xi \\ \zeta &= \Delta\zeta \\ \delta_F &= \delta_{F0} + \Delta\delta_F\end{aligned}$$

Die Berechnung der Stationärwerte erfolgt mit den Bedingungen (4.7) - (4.10). Zur Spezialisierung auf den symmetrischen Geradeausflug setzen wir $\beta_0 = 0$ und $\phi_0 = 0$, woraus für die stationäre Gewichtskraft

$$\mathbf{T}_{ag} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ g \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -\sin \gamma_0 \cdot g \\ 0 \\ \cos \gamma_0 \cdot g \end{pmatrix}$$

folgt. Aus den Bedingungen (4.7) - (4.10) ergeben sich weiterhin folgende Ausdrücke für die stationären aerodynamischen Kräfte:

$$\begin{aligned}-W_0 + F_0 \cdot \cos(\alpha_0 + i_F) - mg \cdot \sin \gamma_0 &= 0 \implies W_0 = F_0 \cdot \cos(\alpha_0 + i_F) - mg \sin \gamma_0 \\ -A_0 - F_0 \cdot \sin(\alpha_0 + i_F) + mg \cos \gamma_0 &= 0 \implies A_0 = mg \cos \gamma_0 - F_0 \cdot \sin(\alpha_0 + i_F) \\ Q_0 &= 0 \\ M_{A0} &= -M_{F0}\end{aligned}$$

4.2.3 Linearisierung der einzelnen Terme und Zusammenfassung

Dynamik der Translation

Hier linearisieren wir die translatorische Dynamik (4.11). Wir beginnen mit der linken Seite der Bewegungsgleichungen (4.11).

$$\begin{pmatrix} \dot{V}_A \\ \dot{\beta} \cdot V_A \\ \dot{\alpha} \cdot V_A \cdot \cos \beta \end{pmatrix} \approx \begin{pmatrix} \Delta \dot{V}_A \\ \dot{\beta} \cdot V_0 \\ \Delta \dot{\alpha} \cdot V_0 \end{pmatrix}$$

Im zweiten Schritt linearisieren wir die aerodynamische Darstellung des Schubvektors in

der Gleichung (4.11).

$$\begin{pmatrix} \cos \beta \cos (\alpha + i_F) \\ -\sin \beta \cos (\alpha + i_F) \\ -\sin (\alpha + i_F) \end{pmatrix} F_{res} \approx \begin{pmatrix} \cos (\alpha_0 + i_F) \\ 0 \\ -\sin (\alpha_0 + i_F) \end{pmatrix} \cdot (F_0 + \Delta F) \\ + F_0 \cdot \begin{pmatrix} -\sin (\alpha_0 + i_F) \\ 0 \\ -\cos (\alpha_0 + i_F) \end{pmatrix} \cdot \Delta \alpha + F_0 \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ -\cos (\alpha_0 + i_F) \\ 0 \end{pmatrix} \cdot \beta$$

Im dritten Schritt linearisieren wir die aerodynamische Darstellung des Gewichtsvektors in der Gleichung (4.11). Einzelheiten hierzu finden sich im Anhang.

$$\mathbf{T}_{ag} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ g \end{pmatrix} \approx \begin{pmatrix} -g \sin \gamma_0 \\ 0 \\ g \cos \gamma_0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} g \cos \gamma_0 \\ 0 \\ g \sin \gamma_0 \end{pmatrix} \Delta \alpha + \begin{pmatrix} -g \cos \gamma_0 \\ 0 \\ -g \sin \gamma_0 \end{pmatrix} \Delta \theta \\ + \begin{pmatrix} 0 \\ g \sin \gamma_0 \\ 0 \end{pmatrix} \beta + \begin{pmatrix} 0 \\ g \cos \theta_0 \\ 0 \end{pmatrix} \phi$$

Als Letztes linearisieren wir den Poisson-Term ${}_a \tilde{\boldsymbol{\omega}} \cdot \mathbf{v}_A$ in den Gleichung (4.11):

$${}_a \tilde{\boldsymbol{\omega}} \cdot \mathbf{v}_A = \widetilde{\mathbf{T}_{as} \cdot \boldsymbol{\omega}_s} \cdot \mathbf{v}_A \approx \tilde{\boldsymbol{\omega}}_s \cdot \mathbf{v}_A = (0, r_s V_0, -q V_0)^T$$

Mit diesen vier Zwischenergebnissen erhalten wir die Linearisierung der Gleichung (4.11) in vorläufiger Form, wobei die Koeffizienten von $\Delta \alpha$ und β als stationäre aerodynamische Kräfte ausgedrückt sind.

$$\begin{pmatrix} \Delta \dot{V}_A \\ \dot{\beta} V_0 \\ V_0 \cdot \Delta \dot{\alpha} \end{pmatrix} = \frac{1}{m} \begin{pmatrix} -\Delta W \\ \Delta Q \\ -\Delta A \end{pmatrix} + \frac{1}{m} \begin{pmatrix} \cos (\alpha_0 + i_F) \\ 0 \\ -\sin (\alpha_0 + i_F) \end{pmatrix} \Delta F + \frac{1}{m} \begin{pmatrix} A_0 \\ 0 \\ -W_0 \end{pmatrix} \Delta \alpha + \frac{1}{m} \begin{pmatrix} 0 \\ -W_0 \\ 0 \end{pmatrix} \beta \\ + \begin{pmatrix} g \cos \gamma_0 \\ 0 \\ -g \sin \gamma_0 \end{pmatrix} \Delta \theta + \begin{pmatrix} 0 \\ -V_0 \\ 0 \end{pmatrix} r_s + \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ +V_0 \end{pmatrix} q + \begin{pmatrix} 0 \\ g \cos \theta_0 \\ 0 \end{pmatrix} \phi \quad (4.14)$$

Jetzt beschreiben wir die Variation der Kräfte durch den Einfluss von Zustand und Steuerung. Die Schreibweise $(\cdot)|_0$ deutet die Auswertung im stationären Zustand an.

$$\begin{aligned}
-\frac{\Delta W}{m} &= -\frac{1}{m} \frac{\partial W}{\partial V_A} \bigg|_0 \Delta V_A - \frac{1}{m} \frac{\partial W}{\partial \alpha} \bigg|_0 \Delta \alpha - \frac{1}{m} \frac{\partial W}{\partial \eta} \bigg|_0 \Delta \eta \\
\frac{\Delta Q}{m} &= \frac{1}{m} \frac{\partial Q}{\partial p_s} \bigg|_0 p_s + \frac{1}{m} \frac{\partial Q}{\partial r_s} \bigg|_0 r_s + \frac{1}{m} \frac{\partial Q}{\partial \beta} \bigg|_0 \beta + \frac{1}{m} \frac{\partial Q}{\partial \zeta} \bigg|_0 \zeta + \frac{1}{m} \frac{\partial Q}{\partial \xi} \bigg|_0 \xi \\
-\frac{\Delta A}{m} &= -\frac{1}{m} \frac{\partial A}{\partial V_A} \bigg|_0 \Delta V_A - \frac{1}{m} \frac{\partial A}{\partial \alpha} \bigg|_0 \Delta \alpha - \frac{1}{m} \frac{\partial A}{\partial q} \bigg|_0 q - \frac{1}{m} \frac{\partial A}{\partial \eta} \bigg|_0 \Delta \eta \\
\frac{\Delta F}{m} &= \frac{1}{m} \frac{\partial F_{res}}{\partial V_A} \bigg|_0 \Delta V_A + \frac{1}{m} \frac{\partial F_{res}}{\partial \delta_F} \bigg|_0 \Delta \delta_F
\end{aligned} \tag{4.15}$$

Wir setzen die Darstellungen (4.15) für ΔW usw. in das System (4.14) ein und erhalten so die translatorische Dynamik in linearisierter Form. Um die Koeffizienten der linearen Differenzialgleichungen kompakt zu beschreiben, führen wir die sogenannten Ersatzgrößen ein:

$$\begin{pmatrix} \Delta \dot{V}_A \\ \dot{\beta} V_0 \\ \Delta \dot{\alpha} V_0 \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} X_V + X_{FV} \cdot \cos(\alpha_0 + i_F) & 0 & X_\alpha & 0 & -g \cos \gamma_0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & Y_\beta & 0 & g \cos \theta_0 & 0 & 0 & Y_p & 0 & Y_r - V_0 \\ Z_V - X_{FV} \cdot \sin(\alpha_0 + i_F) & 0 & Z_\alpha & 0 & -g \sin \gamma_0 & 0 & 0 & V_0 + Z_q & 0 \end{bmatrix} \mathbf{x} \\
+ \begin{bmatrix} X_{\delta_F} \cdot \cos(\alpha_0 + i_F) & X_\eta & 0 & 0 \\ 0 & 0 & Y_\xi & Y_\zeta \\ -X_{\delta_F} \cdot \sin(\alpha_0 + i_F) & Z_\eta & 0 & 0 \end{bmatrix} \mathbf{u} \tag{4.16}$$

Der Zustandsvektor $\mathbf{x}$ und der Eingangsvektor $\mathbf{u}$ haben folgende Komponenten:

$$\begin{aligned}
\mathbf{x} &= (\Delta V_A, \beta, \Delta \alpha, \phi, \Delta \theta, \psi, p_s, q, r_s)^T \\
\mathbf{u} &= (\Delta \delta_F, \Delta \eta, \xi, \zeta)^T
\end{aligned}$$

Durch Koeffizientenvergleich der Systeme (4.14) und (4.16) ergeben sich die Ersatzgrößen in Tabelle 4.3.

Dynamik der Rotation

Bei der Dynamik der Rotation (Gleichung (4.12)) ist zu bedenken, dass es sich bei dem gyroskopischen Term $\tilde{\omega}_s \mathbf{I}_s \omega_s$ um einen Term zweiter Ordnung handelt, der bei der Linearisierung verschwindet. Somit ergibt sich die Linearisierung der Gleichung (4.12) in der

$$\begin{array}{lll}
X_V = -\frac{1}{m} \frac{\partial W}{\partial V_A} \Big|_0 & Y_\beta = \frac{1}{m} \left(\frac{\partial Q}{\partial \beta} \Big|_0 - W_0 \right) & Z_V = -\frac{1}{m} \frac{\partial A}{\partial V_A} \Big|_0 \\
X_{FV} = \frac{1}{m} \frac{\partial F_{res}}{\partial V_A} \Big|_0 & Y_p = \frac{1}{m} \frac{\partial Q}{\partial p_s} \Big|_0 & Z_\alpha = -\frac{1}{m} \left(W_0 + \frac{\partial A}{\partial \alpha} \Big|_0 \right) \\
X_\alpha = \frac{1}{m} \left(A_0 - \frac{\partial W}{\partial \alpha} \Big|_0 \right) & Y_r = \frac{1}{m} \frac{\partial Q}{\partial r_s} \Big|_0 & Z_q = -\frac{1}{m} \frac{\partial A}{\partial q} \Big|_0 \\
X_\eta = -\frac{1}{m} \frac{\partial W}{\partial \eta} \Big|_0 & Y_\xi = \frac{1}{m} \frac{\partial Q}{\partial \xi} \Big|_0 & Z_\eta = -\frac{1}{m} \frac{\partial A}{\partial \eta} \Big|_0 \\
X_{\delta_F} = \frac{1}{m} \frac{\partial F_{res}}{\partial \delta_F} \Big|_0 & Y_\zeta = \frac{1}{m} \frac{\partial Q}{\partial \zeta} \Big|_0 &
\end{array}$$

Tabelle 4.3: Ersatzgrößen in Bezug auf die äußeren Kräfte.

vorläufigen Form

$$\begin{pmatrix} \dot{p}_s \\ \dot{q} \\ \dot{r}_s \end{pmatrix} = \frac{1}{\Delta} \begin{bmatrix} I'_z & 0 & -I'_{xz} \\ 0 & \frac{\Delta}{I_y} & 0 \\ -I'_{xz} & 0 & I'_x \end{bmatrix} \begin{pmatrix} \Delta L \\ \Delta M \\ \Delta N \end{pmatrix} \quad (4.17)$$

mit $\Delta = (\det \mathbf{I}_s)/I_y = I'_x I'_z - I'^2_{xz}$. Ähnlich wie bei den Kräften beschreiben wir die Variationen $\Delta L, \Delta M, \Delta N$ durch den Einfluss von Zustand und Steuerung. Selten auftretende seitliche Effekte durch Schubmomente, etwa $N_{F\beta}$ oder $L_{F\beta}$, werden vernachlässigt.

$$\begin{aligned}
\Delta L &= I'_x \left(\frac{1}{I'_x} \frac{\partial L_A}{\partial \beta} \Big|_0 \beta + L_p p_s + L_r r_s + L_\xi \xi + L_\zeta \zeta \right) \\
\Delta M &= I_y \left(\frac{1}{I_y} \frac{\partial M_A}{\partial V_A} \Big|_0 V_A + M_\alpha \Delta \alpha + M_q q + M_{FV} \Delta V_A + M_{F\alpha} \Delta \alpha \right. \\
&\quad \left. + M_{\dot{\alpha}} \Delta \dot{\alpha} + M_{\delta_F} \Delta \delta_F + M_\eta \Delta \eta \right) \\
\Delta N &= I'_z \left(\frac{1}{I'_z} \frac{\partial N_A}{\partial \beta} \Big|_0 \beta + N_p p_s + N_r r_s + N_\xi \xi + N_\zeta \zeta \right)
\end{aligned}$$

Der erste Term auf der rechten Seite zeigt jeweils die Struktur der zugehörigen Ersatzgröße. Zum Beispiel würde man den Koeffizienten bei β in der ΔL -Gleichung mit L_β abkürzen. Alle weiteren Ersatzgrößen in der ersten Zeile, also L_p, L_r, L_ξ und L_ζ sind entsprechend definiert. Die Tabelle 4.4 enthält sämtliche auf den Momentenvektor bezogene Ersatzgrößen.

Um das lineare System (4.17) auf seine Standardform zu bringen, werden neue Ersatzgrößen L'_i, N'_i (mit $i = \beta, p_s, r_s, \xi, \zeta$) eingeführt:

$$\begin{aligned}
L'_i &= \frac{I'_z I'_x L_i - I'_{xz} I'_z N_i}{\Delta} \\
N'_i &= \frac{-I'_{xz} I'_x L_i + I'_x I'_z N_i}{\Delta}
\end{aligned}$$

$$\begin{array}{lll}
L_\beta = \frac{1}{I'_x} \frac{\partial L_A}{\partial \beta} \Big|_0 & M_V = \frac{1}{I_y} \frac{\partial M_A}{\partial V_A} \Big|_0 & N_\beta = \frac{1}{I'_z} \frac{\partial N_A}{\partial \beta} \Big|_0 \\
L_p = \frac{1}{I'_x} \frac{\partial L_A}{\partial p_s} \Big|_0 & M_\alpha = \frac{1}{I_y} \frac{\partial M_A}{\partial \alpha} \Big|_0 & N_p = \frac{1}{I'_z} \frac{\partial N_A}{\partial p_s} \Big|_0 \\
L_r = \frac{1}{I'_x} \frac{\partial L_A}{\partial r_s} \Big|_0 & M_{\dot{\alpha}} = \frac{1}{I_y} \frac{\partial M_A}{\partial \dot{\alpha}} \Big|_0 & N_r = \frac{1}{I'_z} \frac{\partial N_A}{\partial r_s} \Big|_0 \\
L_\xi = \frac{1}{I'_x} \frac{\partial L_A}{\partial \xi} \Big|_0 & M_q = \frac{1}{I_y} \frac{\partial M_A}{\partial q} \Big|_0 & N_\xi = \frac{1}{I'_z} \frac{\partial N_A}{\partial \xi} \Big|_0 \\
L_\zeta = \frac{1}{I'_x} \frac{\partial L_A}{\partial \zeta} \Big|_0 & M_\eta = \frac{1}{I_y} \frac{\partial M_A}{\partial \eta} \Big|_0 & N_\zeta = \frac{1}{I'_z} \frac{\partial N_A}{\partial \zeta} \Big|_0 \\
& M_{FV} = \frac{1}{I_y} \frac{\partial M_F}{\partial V_A} \Big|_0 & \\
& M_{F\alpha} = \frac{1}{I_y} \frac{\partial M_F}{\partial \alpha} \Big|_0 & \\
& M_{\delta_F} = \frac{1}{I_y} \frac{\partial M_F}{\partial \delta_F} \Big|_0 &
\end{array}$$

Tabelle 4.4: Ersatzgrößen in Bezug auf den Momentenvektor.

Damit nimmt die Gleichung (4.17) folgende Gestalt an:

$$\begin{pmatrix} \dot{p}_s \\ \dot{q} \\ \dot{r}_s \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & L'_\beta & 0 & 0 & 0 & 0 & L'_p & 0 & L'_r \\ M_V + M_{FV} & 0 & M_\alpha + M_{F\alpha} & 0 & 0 & 0 & 0 & M_q & 0 \\ 0 & N'_\beta & 0 & 0 & 0 & 0 & N'_p & 0 & N'_r \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 0 & 0 & L'_\xi & L'_\zeta \\ M_{\delta_F} & M_\eta & 0 & 0 \\ 0 & 0 & N'_\xi & N'_\zeta \end{bmatrix} \mathbf{u} + \begin{pmatrix} 0 \\ M_{\dot{\alpha}} \\ 0 \end{pmatrix} \Delta \dot{\alpha} \quad (4.18)$$

Zustands- und Steuervektor sind dieselben wie bei der Dynamik der Translation (4.16):

$$\begin{aligned}
\mathbf{x} &= (\Delta V_A, \beta, \Delta \alpha, \phi, \Delta \theta, \psi, p_s, q, r_s)^T, \\
\mathbf{u} &= (\Delta \delta_F, \Delta \eta, \xi, \zeta)^T.
\end{aligned}$$

Elimination des $\Delta \dot{\alpha}$ - Terms

Bei der Überführung der linearen Bewegungsgleichungen (4.16), (4.17), (4.18) in die Standardform $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A} \cdot \mathbf{x} + \mathbf{B} \cdot \mathbf{u}$ steht der $\Delta \dot{\alpha}$ - Term in den Gleichung (4.18) im Weg. Dazu entnehmen wir die Differenzialgleichung für $\Delta \alpha$ aus dem System (4.16) und setzen ihre rechte Seite in das System (4.18) ein:

$$\begin{aligned}
\Delta \dot{\alpha} = & \left(\frac{1}{V_0} (Z_V - X_{FV} \cdot \sin(\alpha_0 + i_F)) \quad 0 \quad \frac{Z_\alpha}{V_0} \quad 0 \quad \frac{-g \sin \gamma_0}{V_0} \quad 0 \quad 0 \quad \frac{V_0 + Z_q}{V_0} \quad 0 \right) \mathbf{x} + \\
& \left(\frac{-1}{V_0} X_{\delta_F} \cdot \sin(\alpha_0 + i_F) \quad \frac{Z_\eta}{V_0} \quad 0 \quad 0 \right) \mathbf{u}
\end{aligned}$$

Eingesetzt in die zweite Zeile des Systems (4.18) ergibt sich

$$\dot{q} = \begin{pmatrix} M'_V + M'_{FV} & 0 & M'_\alpha + M_{F\alpha} & 0 & \frac{-g \sin \gamma_0}{V_0} M_{\dot{\alpha}} & 0 & 0 & M'_q & 0 \end{pmatrix} \mathbf{x} + \begin{pmatrix} M'_{\delta_F} & M'_\eta & 0 & 0 \end{pmatrix} \mathbf{u}$$

mit den folgenden neuen Ersatzgrößen:

$$\begin{aligned} M'_V &= \frac{1}{V_0} Z_V M_{\dot{\alpha}} + M_V \\ M'_{FV} &= -\frac{1}{V_0} X_{FV} \cdot \sin(\alpha_0 + i_F) M_{\dot{\alpha}} + M_{FV} \\ M'_\alpha &= \frac{1}{V_0} Z_\alpha M_{\dot{\alpha}} + M_\alpha \\ M'_q &= \frac{1}{V_0} (V_0 + Z_q) M_{\dot{\alpha}} + M_q \\ M'_{\delta_F} &= -\frac{1}{V_0} X_{\delta_F} \cdot \sin(\alpha_0 + i_F) M_{\dot{\alpha}} + M_{\delta_F} \\ M'_\eta &= \frac{1}{V_0} Z_\eta M_{\dot{\alpha}} + M_\eta \end{aligned}$$

Mit den so definierten Ersatzgrößen ergibt sich die endgültige Form der linearisierten Dynamik der Rotation:

$$\begin{pmatrix} \dot{p}_s \\ \dot{q} \\ \dot{r}_s \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & L'_\beta & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & L'_p & 0 & L'_r \\ M'_V + M'_{FV} & 0 & M'_\alpha + M_{F\alpha} & 0 & \frac{-g \sin \gamma_0}{V_0} M_{\dot{\alpha}} & 0 & 0 & 0 & M'_q & 0 \\ 0 & N'_\beta & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & N'_p & 0 & N'_r \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 0 & 0 & L'_\xi & L'_\zeta \\ M'_{\delta_F} & M'_\eta & 0 & 0 \\ 0 & 0 & N'_\xi & N'_\zeta \end{bmatrix} \mathbf{u} \quad (4.19)$$

Kinematik der Rotation

Wir linearisieren nun noch die Kinematik der Rotation gemäß Gleichung (4.13) um den stationären Zustand, d.h. bei $\boldsymbol{\omega}_s = \mathbf{0}$, $\phi_0 = \psi_0 = \beta_0 = 0$, sowie α_0 und θ_0 . Hierzu werten wir $\mathbf{J}(\boldsymbol{\varphi}) \cdot \mathbf{T}_{fs}$ für den stationären Zustand aus, wir berechnen also $\mathbf{J}(\boldsymbol{\varphi}_0) \cdot \mathbf{T}_2(\alpha_0)$. Dann

ergibt sich für die linearisierte Kinematik¹:

$$\begin{aligned}
\dot{\boldsymbol{\varphi}} &= \mathbf{J}(\boldsymbol{\varphi}) \cdot \mathbf{T}_{fs} \cdot \boldsymbol{\omega}_s \\
&\approx \mathbf{J}(\boldsymbol{\varphi}_0) \cdot \mathbf{T}_2(\alpha_0) \cdot \boldsymbol{\omega}_s \\
&= \begin{bmatrix} 1 & 0 & \frac{\sin \theta_0}{\cos \theta_0} \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{\cos \theta_0} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \cos \alpha_0 & 0 & -\sin \alpha_0 \\ 0 & 1 & 0 \\ \sin \alpha_0 & 0 & \cos \alpha_0 \end{bmatrix} \boldsymbol{\omega}_s \\
&= \begin{bmatrix} \cos \alpha_0 + \frac{\sin \theta_0}{\cos \theta_0} \sin \alpha_0 & 0 & -\sin \alpha_0 + \frac{\sin \theta_0}{\cos \theta_0} \cos \alpha_0 \\ 0 & 1 & 0 \\ \frac{\sin \alpha_0}{\cos \theta_0} & 0 & \frac{\cos \alpha_0}{\cos \theta_0} \end{bmatrix} \boldsymbol{\omega}_s \\
&= \begin{bmatrix} \frac{\cos \gamma_0}{\cos \theta_0} & 0 & \frac{\sin \gamma_0}{\cos \theta_0} \\ 0 & 1 & 0 \\ \frac{\sin \alpha_0}{\cos \theta_0} & 0 & \frac{\cos \alpha_0}{\cos \theta_0} \end{bmatrix} \boldsymbol{\omega}_s
\end{aligned}$$

4.2.4 Zusammenfassung der linearen Differenzialgleichungen

Das gesamte lineare System setzt sich zusammen aus den Teilsystemen (4.16), (4.19), d.h. aus der linearisierten Dynamik der Translation und der Rotation sowie der linearisierten Kinematik der Rotation.

$$\begin{pmatrix} \Delta \dot{V}_A \\ \dot{\beta} V_0 \\ \Delta \dot{\alpha} V_0 \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} X_V + X_{FV} \cdot \cos(\alpha_0 + i_F) & 0 & X_\alpha & 0 & -g \cos \gamma_0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & Y_\beta & 0 & g \cos \theta_0 & 0 & 0 & Y_p & 0 & Y_r - V_0 \\ Z_V - X_{FV} \cdot \sin(\alpha_0 + i_F) & 0 & Z_\alpha & 0 & -g \sin \gamma_0 & 0 & 0 & V_0 + Z_q & 0 \end{bmatrix} \mathbf{x} \\
+ \begin{bmatrix} X_{\delta_F} \cdot \cos(\alpha_0 + i_F) & X_\eta & 0 & 0 \\ 0 & 0 & Y_\xi & Y_\zeta \\ -X_{\delta_F} \cdot \sin(\alpha_0 + i_F) & Z_\eta & 0 & 0 \end{bmatrix} \mathbf{u}$$

$$\begin{pmatrix} \dot{\phi} \\ \dot{\theta} \\ \dot{\psi} \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\cos \gamma_0}{\cos \theta_0} & 0 & \frac{\sin \gamma_0}{\cos \theta_0} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & \frac{\sin \alpha_0}{\cos \theta_0} & 0 & \frac{\cos \alpha_0}{\cos \theta_0} \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \mathbf{u}$$

¹Hierbei wird ausgenutzt, dass $\cos \alpha_0 \cos \theta_0 + \sin \alpha_0 \sin \theta_0 = \cos \gamma_0$ und $\cos \alpha_0 \sin \theta_0 - \sin \alpha_0 \cos \theta_0 = \sin \gamma_0$.

$$\begin{pmatrix} \dot{p}_s \\ \dot{q} \\ \dot{r}_s \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & L'_\beta & 0 & 0 & 0 & 0 & L'_p & 0 & L'_r \\ M'_V + M'_{FV} & 0 & M'_\alpha + M_{F\alpha} & 0 & \frac{-g \sin \gamma_0}{V_0} M_{\dot{\alpha}} & 0 & 0 & M'_q & 0 \\ 0 & N'_\beta & 0 & 0 & 0 & 0 & N'_p & 0 & N'_r \end{bmatrix} \mathbf{x} + \begin{bmatrix} 0 & 0 & L'_\xi & L'_\zeta \\ M'_{\delta_F} & M'_\eta & 0 & 0 \\ 0 & 0 & N'_\xi & N'_\zeta \end{bmatrix} \mathbf{u}$$

$$\mathbf{x} = (\Delta V_A, \beta, \Delta \alpha, \phi, \Delta \theta, \psi, p_s, q, r_s)^T$$

$$\mathbf{u} = (\Delta \delta_F, \Delta \eta, \xi, \zeta)^T$$

4.2.5 Längs- und Seitenbewegung

Man erkennt, dass das oben zusammengefasste lineare Gesamtsystem sich in die Teilsysteme der

- Längsbewegung (Zustandsvariable $\Delta V_A, \Delta \alpha, q, \Delta \theta$, Steuervariable $\Delta \eta, \Delta \delta_F$) und der
- Seitenbewegung (Zustandsvariable p_s, r_s, β, ϕ , Steuervariable ξ, ζ)

zerlegen lässt. D.h., die Zustands- und Steuervariablen der Längsbewegung kommen in den Differenzialgleichungen der Seitenbewegung nicht vor und umgekehrt. In diesem Sinne kann man die beiden Teilsysteme voneinander *entkoppeln*. Beide Systeme erscheinen unten in der Standardform $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{Ax} + \mathbf{Bu}$.

Längsbewegung

$$\begin{pmatrix} \Delta \dot{V}_A \\ \Delta \dot{\alpha} \\ \dot{q} \\ \Delta \dot{\theta} \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} X_V + X_{FV} \cdot \cos(\alpha_0 + i_F) & X_\alpha & 0 & -g \cos \gamma_0 \\ \frac{1}{V_0} (Z_V - X_{FV} \cdot \sin(\alpha_0 + i_F)) & \frac{Z_\alpha}{V_0} & 1 + \frac{Z_q}{V_0} & \frac{-g \sin \gamma_0}{V_0} \\ M'_V + M'_{FV} & M'_\alpha + M_{F\alpha} & M'_q & \frac{-g \sin \gamma_0}{V_0} M_{\dot{\alpha}} \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} \Delta V_A \\ \Delta \alpha \\ q \\ \Delta \theta \end{pmatrix} + \begin{bmatrix} X_\eta & X_{\delta_F} \cdot \cos(\alpha_0 + i_F) \\ \frac{Z_\eta}{V_0} & -\frac{X_{\delta_F}}{V_0} \cdot \sin(\alpha_0 + i_F) \\ M'_\eta & M'_{\delta_F} \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} \Delta \eta \\ \Delta \delta_F \end{pmatrix} \quad (4.20)$$

Die vier Zustände setzen sich zusammen aus den translatorischen Geschwindigkeiten in der Vertikalebene, der Drehgeschwindigkeit um die Querachse und dem Nickwinkel. Die

Steuereingänge, mit denen die Längsbewegung beeinflusst werden kann, sind Höhenruder und Schubhebel.

Seitenbewegung

$$\begin{pmatrix} \dot{p}_s \\ \dot{r}_s \\ \dot{\beta} \\ \dot{\phi} \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} L'_p & L'_r & L'_\beta & 0 \\ N'_p & N'_r & N'_\beta & 0 \\ \frac{Y_p}{V_0} & \frac{Y_r}{V_0} - 1 & \frac{Y_\beta}{V_0} & \frac{g \cos \theta_0}{V_0} \\ \frac{\cos \gamma_0}{\cos \theta_0} & \frac{\sin \gamma_0}{\cos \theta_0} & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} p_s \\ r_s \\ \beta \\ \phi \end{pmatrix} + \begin{bmatrix} L'_\xi & L'_\zeta \\ N'_\xi & N'_\zeta \\ \frac{Y_\xi}{V_0} & \frac{Y_\zeta}{V_0} \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} \xi \\ \zeta \end{pmatrix} \quad (4.21)$$

Die Seitenbewegung wird durch die vier Zustände der translatorischen Geschwindigkeit quer zur Flugrichtung, den Drehgeschwindigkeiten um Längsachse und Hochachse sowie den Rollwinkel beschrieben. Beeinflusst werden kann die Seitenbewegung durch die Steuereingänge Querruder und Seitenruder.

Der Gierwinkel wird in der Seitenbewegung nicht berücksichtigt, da er in den Differenzialgleichungen für p_s, r_s, β, ϕ nicht vorkommt. Insbesondere hat er keinen Einfluss auf Kräfte und Momente.

4.3 Ersatzgrößen und aerodynamische Derivativa

4.3.1 Beispiele und Tabellen

In diesem Abschnitt stellen wir formal den Zusammenhang zwischen den Ersatzgrößen und den aerodynamischen Derivativa her. Wir erinnern uns:

- Ersatzgrößen sind partielle Ableitungen von Kräften und Momenten nach Zustands- und Steuervariablen mit geeigneter Normierung (Masse beziehungsweise Trägheitsmoment).
- Aerodynamische Derivativa sind partielle Ableitungen von *aerodynamischen Beiwerten* nach Zustands- und Steuervariablen.

Wir behandeln zunächst einige Beispiele und stellen dann alle Umrechnungen in zwei Tabellen zusammen, getrennt nach Längs- und Seitenbewegung.

Beispiel 1

Ableitung nach der Geschwindigkeit und Normierung mit der Masse:

$$X_V = -\frac{1}{m} \frac{\partial W}{\partial V_A} \Big|_0$$

Der Formalismus $(\cdot)|_0$ besagt, dass die entsprechende Größe im Zustand des symmetrischen, stationären Geradeausfluges auszuwerten ist. Mit dem Modellansatz

$$W = \bar{q} S C_W = \frac{1}{2} \rho V_A^2 S C_W$$

für den Widerstand (S = Flügelfläche) ergibt sich

$$\begin{aligned} X_V &= -\frac{1}{m} \left(\frac{\partial \bar{q}}{\partial V_A} S C_W + \bar{q} S \frac{\partial C_W}{\partial V_A} \right) \Big|_0 \\ &= -\frac{1}{m} \left(\rho V_0 S C_W + \frac{1}{2} \rho V_0^2 S \frac{\partial C_W}{\partial V_A} \Big|_0 \right) \\ &= -\frac{1}{m} \frac{\bar{q} S}{V_0} \left(2 C_W + V_0 \frac{\partial C_W}{\partial V_A} \Big|_0 \right) \\ &= -\frac{1}{m} \frac{\bar{q} S}{V_0} (2 C_W + C_{WV}). \end{aligned}$$

Die letzte Zeile zeigt den Zusammenhang zwischen der Ersatzgröße X_V und dem Derivat $C_{WV} = V_0 \cdot \frac{\partial C_W}{\partial V_A} \Big|_0$. Durch die Skalierung mit V_0 wird C_{WV} dimensionslos.

Beispiel 2

Ableitung nach der Nickgeschwindigkeit und Normierung mit dem Trägheitsmoment:

$$M_q = \frac{1}{I'_y} \frac{\partial M_A}{\partial q} \Big|_0$$

Mit dem Modellansatz

$$M_A = \bar{q} \cdot S \cdot \bar{c} \cdot C_m$$

für das aerodynamische Nickmoment ($\bar{c}$ = mittlere Flügeltiefe) ergibt sich

$$\begin{aligned} M_q &= \frac{\bar{q} S \bar{c}}{I'_y} \frac{\partial C_m}{\partial q} \Big|_0 \\ &= \frac{\bar{q} S \bar{c}}{I'_y} \frac{\bar{c}}{V_0} \frac{V_0}{\bar{c}} \frac{\partial C_m}{\partial q} \Big|_0 \\ &= \frac{\bar{q} S \bar{c}}{I'_y} \frac{\bar{c}}{V_0} C_{mq}. \end{aligned}$$

Die letzte Zeile zeigt den Zusammenhang zwischen der Ersatzgröße M_q und dem Derivat $C_{mq} = \frac{V_0}{c} \frac{\partial C_m}{\partial q} \Big|_0$. Wieder ist C_{mq} dimensionslos aufgrund der Skalierung mit $\frac{V_0}{c}$.

Beispiel 3

Ableitung nach der Gierrate und Normierung mit Trägheitsmoment:

$$L_r = \frac{1}{I'_x} \frac{\partial L_A}{\partial r_s} \Big|_0$$

Mit dem Modellansatz

$$L_A = \bar{q} \cdot S \cdot \frac{b}{2} \cdot C_l$$

für das aerodynamische Rollmoment ergibt sich

$$\begin{aligned} L_r &= \frac{\bar{q} S \frac{b}{2}}{I'_x} \frac{\partial C_l}{\partial r_s} \Big|_0 \\ &= \frac{\bar{q} S \frac{b}{2}}{I'_x} \frac{\frac{b}{2} V_0}{V_0} \frac{\partial C_l}{\partial r_s} \Big|_0 \\ &= \frac{\bar{q} S \frac{b}{2}}{I'_x} \frac{b}{V_0} C_{lr}. \end{aligned}$$

Die letzte Zeile zeigt den Zusammenhang zwischen der Ersatzgröße L_r und dem Derivat $C_{lr} = \frac{V_0}{\frac{b}{2}} \frac{\partial C_l}{\partial r_s} \Big|_0$. Durch die Skalierung mit $V_0 / \frac{b}{2}$ ist C_{lr} dimensionslos.

Ersatzgrößen und aerodynamische Derivativa für Längs- und Seitenbewegung

In den Tabellen 4.5 und 4.6 sind die Ersatzgrößen und aerodynamischen Derivativa für Längs- und Seitenbewegung zusammengefasst.

X_V	$=$	$-$	$\frac{\bar{q}S}{mV_0}(2C_{W0} + C_{WV})$	C_{WV}	$=$	$V_0 \frac{\partial C_W}{\partial V_A}$
X_{FV}	$=$		$\frac{\bar{q}S}{mV_0}(2C_{F0} + C_{FV})$	C_{FV}	$=$	$V_0 \frac{\partial C_F}{\partial V_A}$
X_α	$=$		$\frac{\bar{q}S}{m}(C_{A0} - C_{W\alpha})$	$C_{W\alpha}$	$=$	$\frac{\partial C_W}{\partial \alpha}$
X_η	$=$	$-$	$\frac{\bar{q}S}{m}C_{W\eta}$	$C_{W\eta}$	$=$	$\frac{\partial C_W}{\partial \eta}$
Z_V	$=$	$-$	$\frac{\bar{q}S}{mV_0}(2C_{A0} + C_{AV})$	C_{AV}	$=$	$V_0 \frac{\partial C_A}{\partial V_A}$
Z_α	$=$	$-$	$\frac{\bar{q}S}{m}(C_{W0} + C_{A\alpha})$	$C_{A\alpha}$	$=$	$\frac{\partial C_A}{\partial \alpha}$
Z_q	$=$	$-$	$\frac{\bar{q}S\bar{c}}{mV_0}C_{Aq}$	C_{Aq}	$=$	$\frac{V_0}{\bar{c}} \frac{\partial C_A}{\partial q}$
Z_η	$=$	$-$	$\frac{\bar{q}S}{m}C_{A\eta}$	$C_{A\eta}$	$=$	$\frac{\partial C_A}{\partial \eta}$
M_V	$=$		$\frac{\bar{q}S\bar{c}}{I_y V_0}(2C_{m0} + C_{mV})$	C_{mV}	$=$	$V_0 \frac{\partial C_m}{\partial V_A}$
M_{FV}	$=$		$\frac{\bar{q}S\bar{c}}{I_y V_0}(2C_{mF} + C_{mFV})$	C_{mFV}	$=$	$V_0 \frac{\partial C_{mF}}{\partial V_A}$
M_α	$=$		$\frac{\bar{q}S\bar{c}}{I_y}C_{m\alpha}$	$C_{m\alpha}$	$=$	$\frac{\partial C_m}{\partial \alpha}$
$M_{\dot{\alpha}}$	$=$		$\frac{\bar{q}S\bar{c}}{I_y} \frac{\bar{c}}{V_0} C_{m\dot{\alpha}}$	$C_{m\dot{\alpha}}$	$=$	$\frac{V_0}{\bar{c}} \frac{\partial C_m}{\partial \dot{\alpha}}$
M_q	$=$		$\frac{\bar{q}S\bar{c}}{I_y} \frac{\bar{c}}{V_0} C_{mq}$	C_{mq}	$=$	$\frac{V_0}{\bar{c}} \frac{\partial C_m}{\partial q}$
M_η	$=$		$\frac{\bar{q}S\bar{c}}{I_y} C_{m\eta}$	$C_{m\eta}$	$=$	$\frac{\partial C_m}{\partial \eta}$

Tabelle 4.5: Ersatzgrößen und Derivativa der Längsbewegung.

4.3.2 Bedeutung wichtiger aerodynamischer Größen

In diesem Abschnitt werden die wichtigsten aerodynamischen Derivativa und ihre physikalischen Ursachen diskutiert. Für eine ausführliche Beschreibung der einzelnen Effekte wird auf weiterführende Literatur verwiesen, zum Beispiel [1] und [2].

Längsbewegung

Auftriebsanstieg $C_{A\alpha}$

In Abbildung 4.2 ist ein typischer Verlauf des Auftriebsbeiwertes über dem Anstellwinkel aufgetragen. Dieser Verlauf ist über einen recht großen Bereich von α linear. Die Steigung entspricht dem Derivativ $C_{A\alpha}$. Im Englischen wird $C_{A\alpha}$ auch als „lift-curve-slope“ bezeichnet.

Das Modell für den Auftriebsbeiwert ist

$$C_A = C_{A0} + C_{A\alpha}\alpha.$$

In diesem Zusammenhang sei auch noch der übliche Modellansatz für die Abhängigkeit des Widerstandsbeiwertes vom Auftriebsbeiwert erwähnt, die sogenannte Widerstandspolare:

$$C_W = C_{W\min} + k(C_A - C_A(C_{W\min}))^2$$

Y_β	$= \frac{\bar{q}S}{m}(C_{Q\beta} - C_{W0})$	$C_{Q\beta}$	$= \frac{\partial C_Q}{\partial \beta}$
Y_p	$= \frac{\bar{q}S}{mV_0} \frac{b}{2} C_{Qp}$	C_{Qp}	$= \frac{V_0}{b/2} \frac{\partial C_Q}{\partial p}$
Y_r	$= \frac{\bar{q}S}{mV_0} \frac{b}{2} C_{Qr}$	C_{Qr}	$= \frac{V_0}{b/2} \frac{\partial C_Q}{\partial r}$
Y_ξ	$= \frac{\bar{q}S}{m} C_{Q\xi}$	$C_{Q\xi}$	$= \frac{\partial C_Q}{\partial \xi}$
Y_ζ	$= \frac{\bar{q}S}{m} C_{Q\zeta}$	$C_{Q\zeta}$	$= \frac{\partial C_Q}{\partial \zeta}$
L_β	$= \frac{\bar{q}S}{I'_x} \frac{b}{2} C_{l\beta}$	$C_{l\beta}$	$= \frac{\partial C_l}{\partial \beta}$
L_p	$= \frac{\bar{q}S}{I'_x} \frac{b}{2} \frac{b/2}{V_0} C_{lp}$	C_{lp}	$= \frac{V_0}{b/2} \frac{\partial C_l}{\partial p}$
L_r	$= \frac{\bar{q}S}{I'_x} \frac{b}{2} \frac{b/2}{V_0} C_{lr}$	C_{lr}	$= \frac{V_0}{b/2} \frac{\partial C_l}{\partial r}$
L_ξ	$= \frac{\bar{q}S}{I'_x} \frac{b}{2} C_{l\xi}$	$C_{l\xi}$	$= \frac{\partial C_l}{\partial \xi}$
L_ζ	$= \frac{\bar{q}S}{I'_x} \frac{b}{2} C_{l\zeta}$	$C_{l\zeta}$	$= \frac{\partial C_l}{\partial \zeta}$
N_β	$= \frac{\bar{q}S}{I'_z} \frac{b}{2} C_{n\beta}$	$C_{n\beta}$	$= \frac{\partial C_n}{\partial \beta}$
N_p	$= \frac{\bar{q}S}{I'_z} \frac{b}{2} \frac{b/2}{V_0} C_{np}$	C_{np}	$= \frac{V_0}{b/2} \frac{\partial C_n}{\partial p}$
N_r	$= \frac{\bar{q}S}{I'_z} \frac{b}{2} \frac{b/2}{V_0} C_{nr}$	C_{nr}	$= \frac{V_0}{b/2} \frac{\partial C_n}{\partial r}$
N_ξ	$= \frac{\bar{q}S}{I'_z} \frac{b}{2} C_{n\xi}$	$C_{n\xi}$	$= \frac{\partial C_n}{\partial \xi}$
N_ζ	$= \frac{\bar{q}S}{I'_z} \frac{b}{2} C_{n\zeta}$	$C_{n\zeta}$	$= \frac{\partial C_n}{\partial \zeta}$

Tabelle 4.6: Ersatzgrößen und Derivativa der Seitenbewegung.

Nicksteifigkeit $C_{m\alpha}$

Eine negative Nicksteifigkeit $C_{m\alpha} < 0$ bedeutet, dass eine Abweichung des Anstellwinkels vom Trimmwert ein Gegenmoment in der Nickachse auslöst, sodass die Abweichung bezüglich des Trimmwertes auf null gebracht wird. Dies ist in Abbildung 4.3 schematisch als Federkraft dargestellt. Damit die Bedingung $C_{m\alpha} < 0$ eingehalten wird, muss der Neutralpunkt (Angriffspunkt des zusätzlichen Auftriebs durch Anstellung) *hinter* dem Schwerpunkt liegen. Bei einer positiven Nicksteifigkeit hätte eine positive (negative) Auslenkung in α ein positives (negatives) Nickmoment zur Folge, d.h., die Lage würde sich immer weiter vom Trimmwert entfernen.

Um überhaupt einen Trimmzustand zu erreichen, muss ein Flugzeug bei Anstellwinkel null beginnen aufzunicken. Das bedeutet es muss gelten $C_m|_{\alpha=0} > 0$. Diese Bedingung ist dann erfüllt, wenn der Druckpunkt *vor* dem Schwerpunkt liegt.

Beide Bedingungen zusammen werden auch als *statische Stabilität der Längsbewegung* bezeichnet.

Nickdämpfung C_{mq}

Die Nickdämpfung entsteht durch einen *veränderten* Anstellwinkel am Höhenleitwerk bei Rotation des Flugzeugs um die Querachse. Normalerweise ist $C_{mq} < 0$, es ist also auch ein Effekt, der gegen die Bewegungsrichtung wirkt.

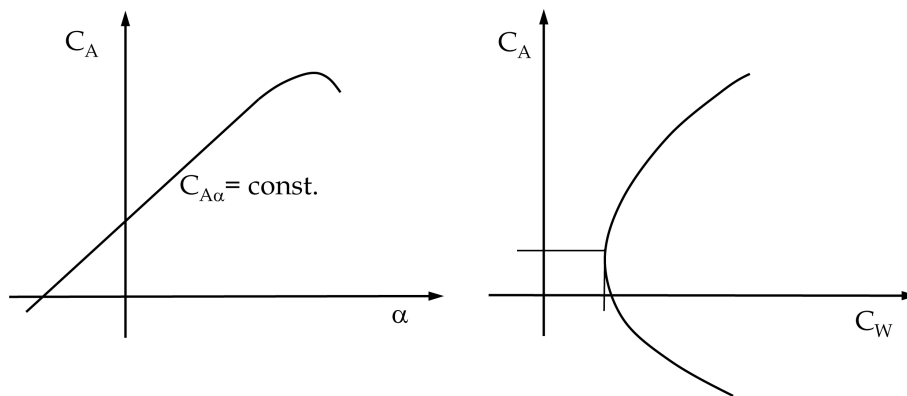


Abbildung 4.2: C_A über α und Widerstandspolare.

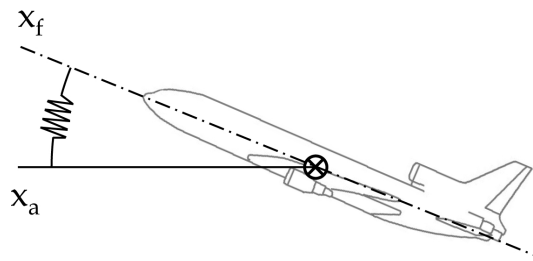


Abbildung 4.3: Nicksteifigkeit $C_{m\alpha}$.

Derivativ $C_{m\dot{\alpha}}$

Dieser Koeffizient hat ähnliche Auswirkungen wie C_{mq} . Er entsteht jedoch durch instationäre Effekte.

Höhenruderwirksamkeit $C_{m\eta}$

Ein positiver Höhenruderausschlag $\eta > 0$ (Höhenruder „nach unten“) erzeugt ein negatives Nickmoment, daher ist die Höhenruderwirksamkeit $C_{m\eta}$ negativ.

Anmerkung: Größen wie X_{δ_F} , X_{FV} , M_{FV} sind keine *aerodynamischen* Ersatzgrößen.

Seitenbewegung

Giersteifigkeit $C_{n\beta}$

$C_{n\beta} > 0$ bedeutet, dass ein Schiebewinkel $\beta \neq 0$ ein Gegenmoment in der Hochachse auslöst, das β auf null bringt. Die Wirkung beruht hauptsächlich auf dem Leitwerksanteil von $C_{Q\beta}$.

Für einen stationären schiebefreien Flug muss außerdem das Giermoment null sein, d.h. $C_n|_{\beta=0} = 0$. Diese beiden Bedingungen zusammen werden als *statische Stabilität der Sei-*

tenbewegung bezeichnet.

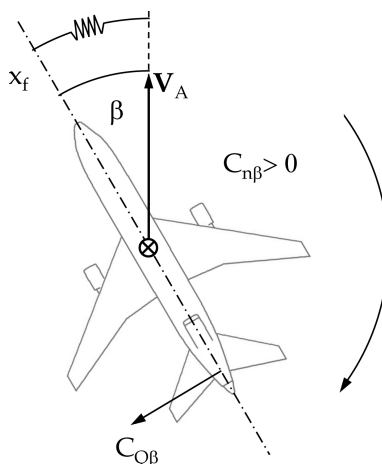


Abbildung 4.4: Giersteifigkeit $C_{n\beta}$.

Schiebe-Roll-Moment $C_{l\beta}$

$C_{l\beta} \neq 0$ bedeutet, dass ein Schiebewinkel ein Rollmoment auslöst. Dieser Effekt ist typisch für Konfigurationen mit V-Stellung und/oder Pfeilung.

Zunächst betrachten wir die Pfeilung. Für die Luftkraft an einem Flügel ist die Komponente der Anströmgeschwindigkeit maßgebend, die senkrecht auf der Flügelvorderkante steht. Für einen Schiebewinkel $\beta \neq 0$ und einen Pfeilwinkel φ unterscheiden sich die besagten Geschwindigkeitskomponenten am linken und am rechten Flügel um den Faktor $\cos(\varphi + \beta)/\cos(\varphi - \beta)$. Für $\varphi, \beta > 0$ ist $\cos(\varphi + \beta)/\cos(\varphi - \beta) < 1$, d.h. die Geschwindigkeitskomponente am linken Flügel ist kleiner als am rechten. Dementsprechend ist der Auftrieb am linken Flügel geringer, was zu einem negativen Rollmoment führt. Daher ist $C_{l\beta}$ typischerweise negativ.

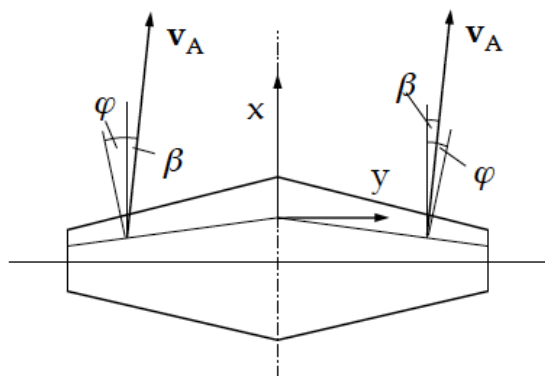


Abbildung 4.5: Ursache des Schiebe-Roll-Moments durch Pfeilung.

Nun zur V-Stellung, sie ist in Abbildung 4.6 dargestellt. Durch eine V-Stellung ergeben sich bei einem Schiebewinkel $\beta \neq 0$ unterschiedliche Anstellwinkel am linken und rechten Flügel, wie wir im Folgenden sehen. Die Geschwindigkeitskomponente senkrecht zur rechten Flügelfläche ist $V_{nr} = w_A \cos \nu + v_A \sin \nu \approx w_A + v_A \cdot \nu$. Am linken Flügel ergibt sich entsprechend $V_{nl} \approx w_A - v_A \cdot \nu$. Die beiden Seiten unterscheiden sich um $2 \cdot v_A \cdot \nu$. Dies entspricht einem Unterschied in den Anstellwinkeln von

$$2 \frac{v_A \cdot \nu}{V_A} \approx 2 \frac{V_A \cdot \beta \cdot \nu}{V_A} = 2 \cdot \beta \cdot \nu.$$

Hierdurch ergeben sich unterschiedliche Auftriebskräfte und dadurch ein Rollmoment. Aus Abbildung 4.6 können wir durch Anschauung erkennen, dass sich bei einem positiven Schiebewinkel $\beta > 0$ (v_A wie eingezeichnet) ein negatives Rollmoment ergibt, da sich der Auftrieb am rechten Flügel erhöht.

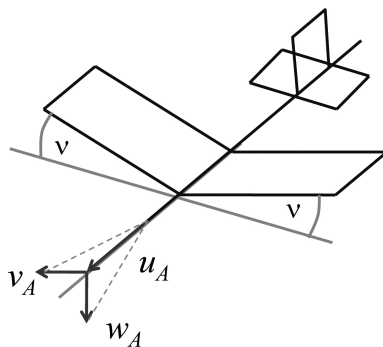


Abbildung 4.6: Ursache des Schiebe-Roll-Moments durch V-Stellung.

Rolldämpfung C_{lp}

Eine Rollbewegung mit der Drehgeschwindigkeit p erzeugt eine zusätzliche Anströmung senkrecht zum Flügel, die sich über der Spannweite verändert. Beispielsweise ist bei $p > 0$ an der linken Flügelspitze eine Komponente $-p \cdot \frac{b}{2}$ und an der rechten Flügelspitze eine Komponente $+p \cdot \frac{b}{2}$ vorhanden. Der Verlauf dazwischen ist linear. Entsprechend ändert sich der Anstellwinkel um einen Wert zwischen $-p \cdot \frac{b}{2}/V_A$ (linker Flügel) und $p \cdot \frac{b}{2}/V_A$ (rechter Flügel). Diese Auftriebsdifferenz führt auf ein Rollmoment, das entgegengesetzt zur Bewegungsrichtung wirkt.

Gierdämpfung C_{nr}

C_{nr} ist meist negativ. Das bedeutet, dass eine Gierbewegung ein entgegengesetztes Giermoment auslöst. Die Ursache ist die Widerstandserhöhung (beziehungsweise Widerstandsverminderung) am voreilenden (beziehungsweise nacheilenden) Flügel durch die unterschiedliche Anströmgeschwindigkeit auf beiden Seiten, siehe Abbildung 4.7.

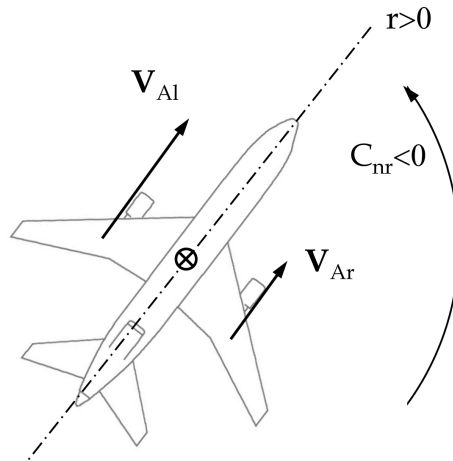


Abbildung 4.7: Gierdämpfung durch Geschwindigkeitsdifferenz zwischen den Flügeln.

Seitenruderwirksamkeit $C_{Q\zeta}$

Aus Abbildung 4.8 können wir entnehmen, dass ein positiver Seitenruderausschlag $\zeta > 0$ eine positive Querkraft und damit ein negatives Giermoment bewirkt. Dementsprechend ist $C_{Q\zeta} > 0$, und die Seitenruderwirksamkeit $C_{n\zeta}$ ist negativ. Hingegen ist $C_{l\zeta} > 0$.

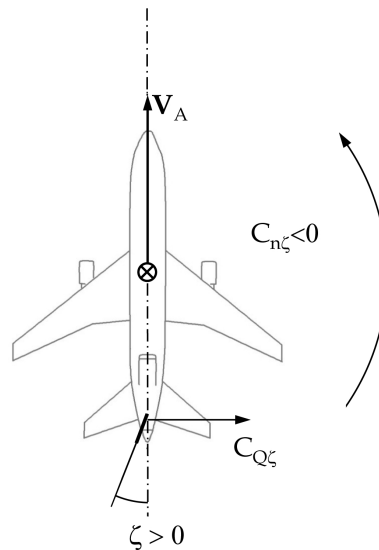


Abbildung 4.8: Seitenruderwirksamkeit.

Querruderwirksamkeit $C_{l\xi}$

$\xi > 0$ erzeugt ein negatives Rollmoment, siehe Abbildung 4.9. Daher ist die Querruderwirksamkeit $C_{l\xi}$ negativ.

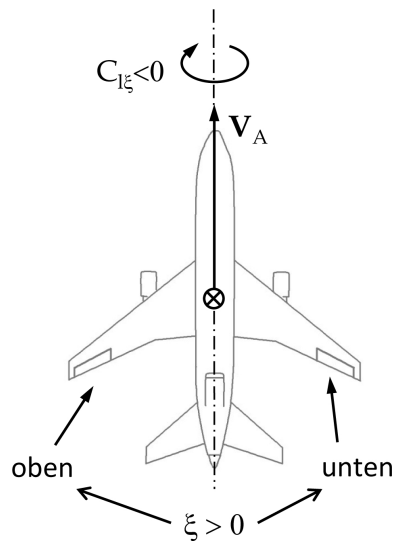


Abbildung 4.9: Querruderwirksamkeit.

Kapitel 5

Analyse des dynamischen Verhaltens

5.1 Vereinfachende Annahmen

In diesem Kapitel wird das Bewegungsverhalten eines Flugzeuges bezüglich eines stationären, horizontalen, symmetrischen Geradeausfluges untersucht. Hierzu dienen uns als Ausgangspunkt die linearen Systemdarstellungen der Längs- und Seitenbewegung (4.20), (4.21). Zunächst werden einige vereinfachende Annahmen getroffen.

Die folgenden Ersatzgrößen haben einen kleinen Einfluss und werden darum vernachlässigt:

- Z_q - d.h., es gibt keinen Auftrieb durch die Nickrate (q)
- Y_p, Y_r - d.h., es gibt keine Querkraften durch Rollen und Gieren (p, r)
- Y_ξ - d.h., es gibt keine Querkraft durch die Ansteuerung des Querruders

Weiterhin werden die Ersatzgrößen $X_V + X_{FV} \cos(\alpha_0 + i_F)$, $Z_V - X_{FV} \sin(\alpha_0 + i_F)$, $M'_V + M'_{FV}$, $M'_\alpha + M'_{F\alpha}$ jeweils zusammengefasst und mit X_V, Z_V, M_V und M_α bezeichnet. Bei allen anderen gestrichenen Größen wird der „'“ weggelassen, um die Notation zu vereinfachen.

Nun werden die Zustandsvektoren noch umgeordnet. Für die Längsbewegung benutzen wir den Zustandsvektor mit der Anordnung

$$\mathbf{x} = (\Delta\alpha, q, \Delta V_A, \Delta\theta)^T$$

und für die Seitenbewegung ordnen wir den Zustand folgendermaßen an:

$$\mathbf{x} = (r_s, \beta, p_s, \phi)^T.$$

Es sei nochmal daran erinnert, dass der Gierwinkel hier nicht mehr als Zustandsgröße auftaucht, da alle Kräfte und Momente vom Gierwinkel unabhängig sind.

5.2 Längsbewegung

5.2.1 Systemdarstellung der Längsbewegung

Mit den gemachten Annahmen und Vereinbarungen erhalten wir für die Längsbewegung eine Systemdarstellung der Form

$$\begin{pmatrix} \Delta \dot{\alpha} \\ \dot{q} \\ \Delta \dot{V}_A \\ \Delta \dot{\theta} \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{Z_\alpha}{V_0} & 1 & \frac{Z_V}{V_0} & 0 \\ M_\alpha & M_q & M_V & 0 \\ X_\alpha & 0 & X_V & -g \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} \Delta \alpha \\ q \\ \Delta V_A \\ \Delta \theta \end{pmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{Z_\eta}{V_0} & -\frac{X_{\delta F}}{V_0} \sin(\alpha_0 + i_F) \\ M_\eta & M_{\delta F} \\ X_\eta & X_{\delta F} \cos(\alpha_0 + i_F) \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} \Delta \eta \\ \Delta \delta_F \end{pmatrix}.$$

Dies entspricht der Zustandsraumdarstellung eines linearen Systems in der allgemeinen Form $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}\mathbf{u}$. Wir betrachten nun die Flugzeugbewegung ohne Steuereingänge, d.h. das homogene Verhalten des linearen Systems. Die Systemmatrix $\mathbf{A}$ hat vier Eigenwerte, die typischerweise zwei konjugiert komplexe Polpaare bilden, wie sie in Abbildung 5.1 skizziert sind. Wir unterscheiden die folgenden beiden Schwingungen:

- Anstellwinkelschwingung (AS). Sie ist relativ schnell und gut gedämpft. Diese Schwingung wird hauptsächlich durch die Koordinaten $\Delta \alpha$ und q ausgeführt.
- Phygoidenschwingung (PH). Sie ist relativ langsam und schwach gedämpft und besteht hauptsächlich aus einer Bahnbewegung. Physikalisch betrachtet handelt es sich um einen Austausch zwischen potenzieller und kinetischer Energie des Flugzeugs.

In Abbildung 5.2 ist die Phygoidenschwingung dargestellt, wie sie aus Sicht eines „parallel“ fliegenden Flugzeuges erscheint, das sich auf einer idealen stationären Flugbahn befindet. Am tiefsten Punkt der Flugbahn besitzt das Flugzeug die maximale Geschwindigkeit. Der maximale Bahnneigungswinkel wird 90° später erreicht.

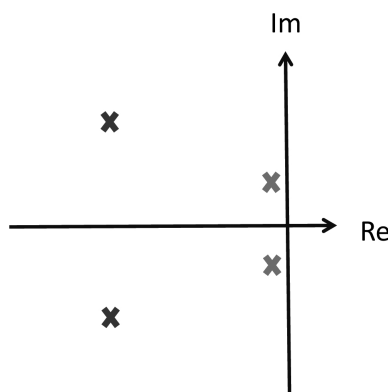


Abbildung 5.1: Typische Polverteilung der Längsbewegung: zwei konjugiert komplexe Polpaare.

Für diese beiden Schwingungen beziehungsweise für die entsprechenden Polpaare werden nun Näherungslösungen angegeben.

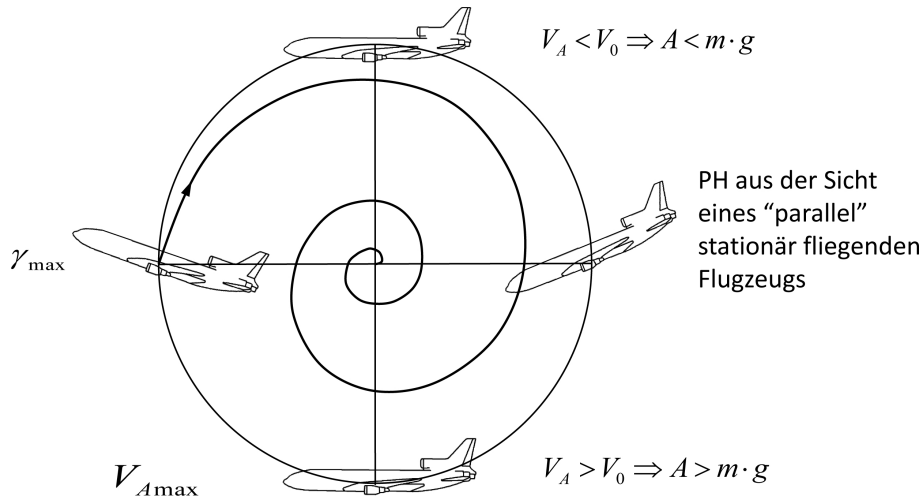


Abbildung 5.2: Phygoidenschwingung, betrachtet von einem perfekt stationär und „parallel“ fliegenden Flugzeug.

5.2.2 Näherungslösungen für Anstellwinkel- und Phygoidenschwingung

Um die Eigenwerte der Matrix $\mathbf{A}$ der Längsbewegung näherungsweise zu berechnen, nutzen wir die Tatsache, dass die beiden Schwingungen deutlich unterschiedlich schnell sind.

Anstellwinkelschwingung

Die Phygoidenschwingung koppelt über die Geschwindigkeit ΔV_A in die Anstellwinkelschwingung ein. Da die Phygoidenschwingung sehr langsam ist, kann ΔV_A für relativ kurze Zeiten als konstant betrachtet und somit aus dynamischer Sicht vernachlässigt werden. Die Zustandsraumdarstellung des Gesamtsystems 4. Ordnung hat dann die Form

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{11} & \mathbf{0} \\ \mathbf{A}_{21} & \mathbf{A}_{22} \end{bmatrix} \mathbf{x} + \mathbf{B}\mathbf{u}.$$

Aufgrund dieser Vereinfachung ist die Anstellwinkelschwingung durch das „nordwestliche“ Teilsystem (Systemmatrix $\mathbf{A}_{11}$) repräsentiert und kann dann als System 2. Ordnung „extrahiert“ werden.

$$\begin{pmatrix} \Delta \dot{\alpha} \\ \dot{q} \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{Z_{\alpha}}{V_0} & 1 \\ M_{\alpha} & M_q \end{bmatrix} \begin{pmatrix} \Delta \alpha \\ q \end{pmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{Z_{\eta}}{V_0} & -\frac{X_{\delta F}}{V_0} \sin(\alpha_0 + i_F) \\ M_{\eta} & M_{\delta F} \end{bmatrix} \begin{pmatrix} \Delta \eta \\ \Delta \delta_F \end{pmatrix}$$

Daraus berechnen wir die charakteristische Gleichung:

$$\det(s\mathbf{I} - \mathbf{A}) = \det \left(\begin{bmatrix} s - \frac{Z_{\alpha}}{V_0} & -1 \\ -M_{\alpha} & s - M_q \end{bmatrix} \right) = 0$$

$$\det(s\mathbf{I} - \mathbf{A}) = (s - \frac{Z_\alpha}{V_0})(s - M_q) - M_\alpha = s^2 - s(\frac{Z_\alpha}{V_0} + M_q) + \frac{Z_\alpha}{V_0}M_q - M_\alpha = 0$$

Diese können wir mit der Standardform ($s^2 + 2\zeta\omega s + \omega^2 = 0$) vergleichen und erhalten

$$\omega_{AS} = \sqrt{\frac{Z_\alpha}{V_0}M_q - M_\alpha},$$

$$\zeta_{AS} = \frac{1}{2\omega_{AS}}(-\frac{Z_\alpha}{V_0} - M_q).$$

Die Steifigkeit der Anstellwinkelschwingung ist hauptsächlich bestimmt durch die Ersatzgröße M_α . Für eine sinnvolle Lösung muss gelten $M_\alpha < 0$, d.h. $C_{m\alpha} < 0$. Dies ist genau eine der Bedingungen für statische Stabilität. Die Dämpfung der Anstellwinkelschwingung wird hauptsächlich beeinflusst durch die Ersatzgröße M_q , d.h. die aerodynamischen Derivativa C_{mq} und $C_{m\dot{\alpha}}$. Die Stabilität der Anstellwinkelschwingung hängt also von den beiden Größen ω_{AS} und ζ_{AS} ab, nicht nur von der Bedingung $C_{m\alpha} < 0$.

Phygoidenschwingung

Zur Betrachtung der relativ langsamen Phygoidenschwingung können wir die Anstellwinkelschwingung als stationär annehmen. Das bedeutet, dass $\Delta\dot{\alpha} \approx \dot{q} \approx 0$, d.h., diese Größen ändern sich zeitlich nicht mehr, sie sind eingeschwungen. Mathematisch drückt sich dies folgendermaßen aus:

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \mathbf{A}_{11} \begin{pmatrix} \Delta\alpha \\ q \end{pmatrix} + \mathbf{A}_{12} \begin{pmatrix} \Delta V_A \\ \Delta\theta \end{pmatrix}$$

Damit folgt aus der ersten Blockzeile

$$\begin{pmatrix} \Delta\alpha \\ q \end{pmatrix} = -\mathbf{A}_{11}^{-1}\mathbf{A}_{12} \begin{pmatrix} \Delta V_A \\ \Delta\theta \end{pmatrix}.$$

Setzen wir dies in die zweite Blockzeile ein, ergibt sich für die Phygoidenschwingung wiederum ein System 2. Ordnung

$$\begin{pmatrix} \Delta\dot{V}_A \\ \Delta\dot{\theta} \end{pmatrix} = (\mathbf{A}_{22} - \mathbf{A}_{21}\mathbf{A}_{11}^{-1}\mathbf{A}_{12}) \begin{pmatrix} \Delta V_A \\ \Delta\theta \end{pmatrix}$$

mit

$$(\mathbf{A}_{22} - \mathbf{A}_{21}\mathbf{A}_{11}^{-1}\mathbf{A}_{12}) = \begin{bmatrix} X_V - \frac{1}{\det(\mathbf{A}_{11})} \left(\frac{X_\alpha M_q Z_V}{V_0} + X_\alpha M_V \right) & -g \\ \frac{1}{\det(\mathbf{A}_{11})} \left(\frac{M_\alpha Z_V}{V_0} + Z_\alpha M_V \right) & 0 \end{bmatrix},$$

$$\det(\mathbf{A}_{11}) = \frac{Z_\alpha M_q}{V_0} - M_\alpha.$$

Wieder berechnen wir die charakteristische Gleichung

$$s^2 - \left(X_V - \left(\frac{X_\alpha M_q Z_V}{V_0} + X_\alpha M_V \right) \frac{1}{\det(A_{11})} \right) s + g \left(\frac{M_\alpha Z_V}{V_0} + Z_\alpha M_V \right) \frac{1}{\det(A_{11})} = 0$$

und vergleichen mit der Standardform $s^2 + 2\zeta\omega s + \omega^2 = 0$. Das Absolutglied des charakteristischen Polynoms ist hauptsächlich bestimmt durch die Ersatzgröße M_α . Damit erhalten wir für die Steifigkeit der Phygoidenschwingung

$$\begin{aligned} \omega_{PH}^2 &= g \frac{M_\alpha Z_V}{V_0} \left(-\frac{1}{M_\alpha} \right) = -g \frac{Z_V}{V_0} \\ &= \frac{-g}{V_0} \left(\frac{-\bar{q} S 2 C_{A0}}{m V_0} \right) \\ &= 2 \frac{g^2}{V_0^2}. \end{aligned}$$

Hierbei haben wir ausgenutzt, dass $\bar{q} S 2 C_{A0} \approx 2mg$, d.h., Gewichtskraft und Auftriebskraft heben sich ungefähr auf. Die Frequenz der Phygoidenschwingung ist dann

$$\omega_{PH} = \sqrt{2} \frac{g}{V_0}.$$

Dies ist eine sehr grobe Näherung. Bemerkenswert ist, dass sie unabhängig von aerodynamischen Parametern ist.

Für die Dämpfung der Phygoidenschwingung beachten wir, dass der Koeffizient erster Ordnung des charakteristischen Polynoms hauptsächlich durch die Ersatzgröße $X_V = \frac{-\bar{q} S}{m V_0} 2 C_{W0}$ bestimmt wird. Damit erhalten wir

$$2\zeta_{PH}\omega_{PH} = -X_V$$

und somit

$$\begin{aligned} \zeta_{PH} &= \frac{V_0}{2\sqrt{2}g} \frac{\bar{q} S}{m V_0} 2 C_{W0} \\ &= \frac{\bar{q} S C_{W0}}{\bar{q} S C_{A0}} \frac{1}{\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{C_{W0}}{C_{A0}}. \end{aligned}$$

Auch hier ist dies nur eine sehr grobe Näherung der Dämpfung. Wir erkennen, dass die Dämpfung von der aerodynamischen Güte abhängig ist: Der letzte Term $\frac{C_{W0}}{C_{A0}}$ ist der Kehrwert der Gleitzahl.

5.3 Seitenbewegung

5.3.1 Systemdarstellung der Seitenbewegung

Für die Seitenbewegung erhalten wir unter den oben getroffenen Annahmen die Darstellung

$$\begin{pmatrix} \dot{r}_s \\ \dot{\beta} \\ \dot{p}_s \\ \dot{\phi} \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} N_r & N_\beta & N_p & 0 \\ -1 & \frac{Y_\beta}{V_0} & 0 & \frac{g}{V_0} \\ L_r & L_\beta & L_p & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} r_s \\ \beta \\ p_s \\ \phi \end{pmatrix} + \begin{bmatrix} N_\xi & N_\zeta \\ \frac{Y_\xi}{V_0} & \frac{Y_\zeta}{V_0} \\ L_\xi & L_\zeta \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} \xi \\ \zeta \end{pmatrix}.$$

Dies ist wiederum eine Zustandsraumdarstellung der allgemeinen Form $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}\mathbf{u}$. Wie bei der Längsbewegung betrachten wir auch hier das Verhalten der Flugzeugbewegung ohne Steuereingänge, d.h. das homogene System. Die Matrix $\mathbf{A}$ hat vier Eigenwerte. Typischerweise handelt es sich um zwei einfache, reelle Eigenwerte und ein konjugiert komplexes Polpaar. Wir unterscheiden zwischen folgenden Bewegungen:

- Rollbewegung (R). Eine Bewegung um die Rollachse, die aperiodisch, relativ schnell und stabil ist.
- Spiralbewegung (S). Die Spiralbewegung ist relativ langsam und kann auch instabil sein, wie es in Abbildung 5.3 gezeigt ist.
- Taumelschwingung (TS). Die Taumelschwingung¹ entspricht dem konjugiert komplexen Polpaar und ist anschaulich eine Gier-/Querbewegung.

Die charakteristische Gleichung der Seitenbewegung ist

$$\left(s + \frac{1}{T_S}\right) \left(s + \frac{1}{T_R}\right) (s^2 + 2\zeta_{TS}\omega_{TS}s + \omega_{TS}^2) = 0.$$

5.3.2 Näherungslösungen für Rollbewegung, Spiralbewegung und Taumelschwingung

Zur Herleitung einfacher Näherungen für die Pole der Seitenbewegung vernachlässigen wir die Kopplung von der Rollbewegung (p_s, ϕ) in die Gier-/Querbewegung (r_s, β) . Dazu setzen wir die Koeffizienten N_p und $\frac{g}{V_0}$ zu Null. Dann ergibt sich wieder eine Darstellung der Form

$$\dot{\mathbf{x}} = \begin{bmatrix} \mathbf{A}_{11} & \mathbf{0} \\ \mathbf{A}_{21} & \mathbf{A}_{22} \end{bmatrix} \mathbf{x} + \mathbf{B}\mathbf{u}.$$

¹Auch bekannt als *Dutch-Roll*, weil das Flugzeug dabei eine Bewegung ausführt, die an Eisschnellläufer erinnert - eine Sportart, die unter den Pionieren der Luftfahrt als typisch holländisch galt.

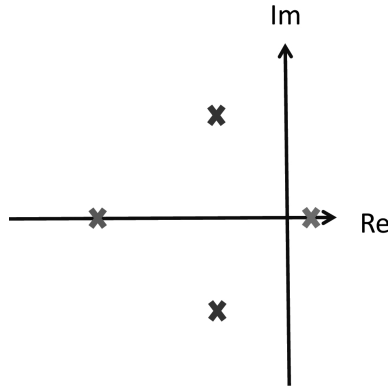


Abbildung 5.3: Typische Polverteilung der Seitenbewegung: zwei reelle Pole und ein konjugiert komplexes Polepaar.

Die Dynamik des Gesamtsystems setzt sich nun aus den beiden diagonalen Teilsystemen 2. Ordnung zusammen, also aus den Teilsystemen repräsentiert durch die Matrizen $\mathbf{A}_{11}$ und $\mathbf{A}_{22}$.

Roll- und Spiralbewegung

Der „südöstliche“ Teil (Matrix $\mathbf{A}_{22}$) des Gesamtsystems ergibt²

$$\begin{pmatrix} \dot{p}_s \\ \dot{\phi} \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} L_p & 0 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} p_s \\ \phi \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} L_\xi \\ 0 \end{pmatrix} \xi$$

mit der charakteristischen Gleichung

$$\det \left(\begin{bmatrix} s - L_p & 0 \\ -1 & s \end{bmatrix} \right) = s(s - L_p) = 0.$$

Aus dem Vergleich mit $s(s + \frac{1}{T_R})$ können wir die Rollzeitkonstante $T_R = -\frac{1}{L_p}$ ablesen. Die Spiralbewegung degradiert zum Integrator, da wir stark vereinfacht haben.

Taumelschwingung

Aus dem „nordwestlichen“ Teil (Matrix $\mathbf{A}_{11}$) des Gesamtsystems ergibt sich entsprechend³

$$\begin{pmatrix} \dot{r}_s \\ \dot{\beta} \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} N_r & N_\beta \\ -1 & \frac{Y_\beta}{V_0} \end{bmatrix} \begin{pmatrix} r_s \\ \beta \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} N_\zeta \\ \frac{Y_\zeta}{V_0} \end{pmatrix} \zeta$$

² $L_\zeta \approx 0$, dieses Teilsystem wird mit dem Querruder gesteuert.

³ $L_\xi, Y_\xi \approx 0$, dieses Teilsystem wird mit dem Seitenruder gesteuert.

mit der charakteristischen Gleichung

$$\det \left(\begin{bmatrix} s - N_r & -N_\beta \\ 1 & s - \frac{Y_\beta}{V_0} \end{bmatrix} \right) = (s - N_r) \left(s - \frac{Y_\beta}{V_0} \right) + N_\beta = 0.$$

Koeffizientenvergleich mit der Standardform $(s^2 + 2\zeta\omega s + \omega^2)$ liefert

$$\omega_{TS} = \sqrt{N_\beta + \frac{Y_\beta N_r}{V_0}} \approx \sqrt{N_\beta},$$

$$\zeta_{TS} = \frac{1}{2\omega_{TS}} \left(-N_r - \frac{Y_\beta}{V_0} \right).$$

Die Frequenz ist hauptsächlich bestimmt durch die Ersatzgröße N_β . Daraus folgt für Stabilität die Bedingung $N_\beta > 0$ beziehungsweise $C_{n\beta} > 0$. Dies war genau die Bedingung für „Windfahnenstabilität“, also für die „statische“ Stabilität der Seitenbewegung. Anschaulich bedeutet dies, dass bei einer Auslenkung mit dem Winkel β ein Gegenmoment um die Hochachse erzeugt wird.

Um Stabilität der Seitenbewegung „korrekt“ zu beurteilen, müssen wir natürlich beide Parameter, also die Frequenz und die Dämpfung betrachten (entsprechend zwei Koeffizienten des charakteristischen Polynoms). Die Dämpfung wird hauptsächlich durch die Ersatzgröße N_r bestimmt, es muss also $N_r < 0$ sein, d.h. $C_{nr} < 0$.

5.4 Änderung der Flugeigenschaften durch künstliche Ersatzgrößen

In den vorangegangenen Abschnitten haben wir gesehen, dass die Flugeigenschaften (korrekt: das Eigenverhalten eines Flugzeuges, homogenes System) von den Werten der Ersatzgrößen abhängen. Die Ersatzgrößen können durch Regelung beeinflusst werden, d.h., wir können künstliche Ersatzgrößen durch Rückkopplung erzeugen. Obwohl im Folgenden Rückkopplungen (Regelkreise) eingeführt werden, liegt der Vorgehensweise der künstlichen Ersatzgrößen eine flugmechanische Betrachtungsweise zugrunde und nicht ein Ansatz im regelungstechnischen Sinn.

„Rückkopplung“ bedeutet hier, dass wir eine Zustandsgröße messen, diese mit einem gewünschten Faktor in einem Bordrechner verstärken und mit dem resultierenden Signal ein Stellglied (Schubhebelstellung, Höhenruder, Seitenruder, Querruder) ansteuern. Um Rückkopplungen einzuführen, müssen wir nun auch die wesentlichen Stellmöglichkeiten betrachten, also die Einträge der Matrix $\mathbf{B}$ der Längs- beziehungsweise Seitenbewegung.

Längsbewegung

Das Modell der Längsbewegung hat zwei Eingänge, die Schubhebelstellung und das Höhenruder. Mit einem Höhenruderkommando $\Delta\eta$ steuern wir

- direkt die Nickbewegung $(\Delta\alpha, q)$ über M_η .

Die Bahnbewegung wird indirekt über die Wirkungskette $q \longrightarrow \theta \longrightarrow V_A$ beeinflusst. Mit der Schubhebelstellung $\Delta\delta_F$ steuern wir

- direkt die Fahrt V_A über $X_{\delta F} \cos(\alpha_0 + i_F)$.

Wird nun zum Beispiel die Nickdrehrate q gemessen, in einem Bordrechner mit einem Faktor $k_{\eta q}$ verstärkt und über das Steuerkommando $\Delta\eta$ des Höhenruders zurückgeführt, dann ergibt sich aufgrund dieser Rückführung ein Moment $M_\eta \cdot k_{\eta q} \cdot q$. Der Wert $M_\eta \cdot k_{\eta q}$ kann nun als künstliche Ersatzgröße M_q aufgefasst werden.

Auf ähnliche Weise können auch der Anstellwinkel oder die Fluggeschwindigkeit zurückgeführt werden. In Tabelle 5.1 sind diese Möglichkeiten der Rückführung zusammengefasst.

Rückführung		erzeugt künstliche	Haupteffekt
von	nach	Ersatzgröße	
q	$\Delta\eta$	M_q	Dämpfung der AS wird erhöht
α	$\Delta\eta$	M_α	Steifigkeit der AS wird erhöht
V_A	$\Delta\delta_F$	X_V	Dämpfung der PH wird erhöht

Tabelle 5.1: Künstliche Ersatzgrößen bei der Regelung der Längsbewegung.

Bei dieser Vorgehensweise wird im Allgemeinen allerdings nicht ausschließlich die gewünschte Ersatzgröße beeinflusst. Wir erkennen dies, wenn wir eine solche Rückführung etwas formaler darstellen. Dazu bezeichnen wir die Stellgröße aufgrund der Rückführung mit einem „'“. Es ist dann

$$\begin{pmatrix} \Delta\eta' \\ \Delta\delta_F' \end{pmatrix} = \mathbf{K} \begin{pmatrix} \Delta\alpha \\ q \\ \Delta V_A \\ \Delta\theta \end{pmatrix},$$

wobei die Matrix $\mathbf{K}$ die Verstärkungen enthält. Liegt wie im obigen Beispiel eine Rückführung von q nach $\Delta\eta$ vor, hat $\mathbf{K}$ die Form

$$\mathbf{K} = \begin{bmatrix} 0 & k_{\eta q} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

Das Gesamtsystem ist formal gegeben durch

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}\mathbf{u} + \mathbf{B}\mathbf{u}' = \mathbf{A}\mathbf{x} + \mathbf{B}\mathbf{u} + \mathbf{BK}\mathbf{x} = (\mathbf{A} + \mathbf{BK})\mathbf{x} + \mathbf{B}\mathbf{u},$$

d.h., die Systemmatrix wird durch $\mathbf{BK}$ verändert. In unserem einfachen Beispiel mit einer Rückführung $k_{\eta q}$ ist

$$\mathbf{BK} = \begin{bmatrix} 0 & * & 0 & 0 \\ 0 & M_\eta k_{\eta q} & 0 & 0 \\ 0 & * & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}.$$

Es ist also nicht ausschließlich das (2,2)-Element besetzt, sondern darüber hinaus auch weitere Elemente, die hier mit * bezeichnet sind. Deren Einfluss muss bei genauer Analyse berücksichtigt werden. Die Betrachtungsweise der künstlichen Ersatzgrößen liefert wertvolle *flugmechanische* Hinweise über die Funktionsweise von Rückführungen.

Seitenbewegung

Das Modell der Seitenbewegung hat zwei Eingänge, die Ansteuerung des Querruders und die Ansteuerung des Seitenruders:

- Das Querruderkommando $\Delta\xi$ steuert hauptsächlich die Rollbewegung (p_s, ϕ) über L_ξ ,
- das Seitenruderkommando $\Delta\zeta$ steuert hauptsächlich die Gier-/Querbewegung (r_s, β) über N_ζ .

Auch in diesem Fall können künstliche Ersatzgrößen erzeugt werden. Beispiel: Wird die Gierdrehrate r_s gemessen, mit einem Faktor $k_{\zeta r}$ verstärkt und mit diesem Signal das Seitenruderkommando $\Delta\zeta$ angesteuert, führt dies zu einem Drehmoment $N_\zeta \cdot k_{\zeta r} \cdot r_s$. Hier kann der Wert $N_\zeta \cdot k_{\zeta r}$ als künstliche Ersatzgröße N_r aufgefasst werden, die durch Rückkopplung entstanden ist.

Weitere Möglichkeiten der Rückkopplung sind in Tabelle 5.2 zusammengefaßt. Die Rückkopplung der Drehrate p_s und des Rollwinkels ϕ bildet in diesem Fall zwei Pole, die die Roll- und Spiralbewegung repräsentieren.

Rückführung von nach		erzeugt künstliche Ersatzgröße	Haupteffekt
r_s	ζ	N_r	Dämpfung der TS wird erhöht
β	ζ	N_β	Steifigkeit der TS wird erhöht
p_s	ξ	L_p	Roll- und Spiral- bewegung werden beeinflusst
ϕ	ξ	n/a	

Tabelle 5.2: Künstliche Ersatzgrößen bei der Regelung der Seitenbewegung.

Die bei der Längsbewegung gemachten Aussagen über die Matrix $\mathbf{BK}$ gelten hier natürlich entsprechend. Und auch hier liefert diese flugmechanisch motivierte Betrachtungsweise wertvolle Hinweise über die Funktionsweise von Rückführungen.

Kapitel 6

Bewegungsgleichungen für das Massenpunktmodell

Dem Massenpunktmodell liegt eine andere Betrachtungsweise zugrunde als dem Starrkörpermodell:

- Wir betrachten das Flugzeug als Massenpunkt, der von äußeren Kräften beschleunigt wird.
- Dementsprechend entfällt die Lagedynamik. Das Modell reduziert sich auf die Translationsbewegung, also auf die Bewegung des Schwerpunktes über Grund. Wohl aber betrachten wir die Bahnbewegung über runder, rotierender Erde.
- Zustand: Der Bahngeschwindigkeitsvektor $\mathbf{v}$ wird dargestellt durch seinen Betrag und die beiden Winkel γ und χ , die die Richtung bezüglich des geodätischen Systems beschreiben.
- kein Wind (Annahme)

Welches Modell gerade zweckmäßig ist, hängt von der Zielsetzung des Anwenders ab. Das Starrkörpermodell hat seine Bedeutung hauptsächlich

- in der Flugsimulation und
- als Ausgangspunkt für den Entwurf von Lagereglern.

Typische Anwendungsbereiche des Massenpunktmodells sind dagegen folgende:

- Entwurf von Lenkverfahren
- Entwurf von Bahnreglern und Autopiloten
- Bahnoptimierung
- Bahnplanung
- Leistungsrechnung

6.1 Differenzialgleichung für die Geschwindigkeit

Wir setzen an bei der absoluten Beschleunigung in der Form (2.1):

$${}_E \mathbf{a} = {}_E \dot{\mathbf{v}} + 2{}_E \tilde{\boldsymbol{\omega}}_E \cdot {}_E \mathbf{v}$$

Die Transformation in das geodätische System erfolgt formal wie in Abschnitt 2.1.2, wobei der Index g an die Stelle von f tritt:

$${}_g \mathbf{a} = {}_g \dot{\mathbf{v}} + ({}_g \tilde{\boldsymbol{\omega}}_g + {}_g \tilde{\boldsymbol{\omega}}_E) \cdot {}_g \mathbf{v} \quad (6.1)$$

$\boldsymbol{\omega}_g$ ist die Drehgeschwindigkeit des geodätischen Systems bezüglich des inertialen Systems. Gleichung (6.1) wird nun ins bahnfeste System transformiert:

$$\mathbf{T}_{kg} \cdot | \quad {}_g \mathbf{a} = {}_g \dot{\mathbf{v}} + ({}_g \tilde{\boldsymbol{\omega}}_g + {}_g \tilde{\boldsymbol{\omega}}_E) {}_g \mathbf{v}$$

Für ${}_g \dot{\mathbf{v}}$ kommt die Differenziationsregel (1.15) mit (System 1 = g) und (System 2 = k) zum Zug, $\boldsymbol{\omega}_{rel}$ bezeichnet die Drehgeschwindigkeit des bahnfesten Systems bezüglich des geodätischen Systems:

$${}_k \mathbf{a} = {}_k \dot{\mathbf{v}} + \tilde{\boldsymbol{\omega}}_{rel} \cdot {}_k \mathbf{v} + ({}_k \tilde{\boldsymbol{\omega}}_g + {}_k \tilde{\boldsymbol{\omega}}_E) {}_k \mathbf{v} \quad (6.2)$$

Da die x-Achse des bahnfesten Systems in Richtung der Bahngeschwindigkeit zeigt, hat ${}_k \mathbf{v}$ die einfache Darstellung ${}_k \mathbf{v} = (V_K, 0, 0)^T$.

Nach Gleichung (1.2) ist $\mathbf{T}_{kg} = \mathbf{T}_2(\gamma) \cdot \mathbf{T}_3(\chi)$. D.h., beim Übergang vom geodätischen zum bahnfesten System erfolgt zunächst eine Drehung um χ um die z-Achse, danach eine Drehung um γ um die y-Achse. Das bedeutet für die Drehgeschwindigkeit $\boldsymbol{\omega}_{rel}$ Folgendes:

$$\begin{aligned} \boldsymbol{\omega}_{rel} &= \begin{pmatrix} 0 \\ \dot{\gamma} \\ 0 \end{pmatrix} + \mathbf{T}_2(\gamma) \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\chi} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 0 \\ \dot{\gamma} \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{bmatrix} c.\gamma & 0 & -s.\gamma \\ 0 & 1 & 0 \\ s.\gamma & 0 & c.\gamma \end{bmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\chi} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} -s.\gamma \cdot \dot{\chi} \\ \dot{\gamma} \\ c.\gamma \cdot \dot{\chi} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Damit ergibt sich

$$\tilde{\boldsymbol{\omega}}_{rel} \cdot {}_k \mathbf{v} = \begin{bmatrix} 0 & -c.\gamma \cdot \dot{\chi} & \dot{\gamma} \\ c.\gamma \cdot \dot{\chi} & 0 & s.\gamma \cdot \dot{\chi} \\ -\dot{\gamma} & -s.\gamma \cdot \dot{\chi} & 0 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} V_K \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ V_K \cdot c.\gamma \cdot \dot{\chi} \\ -V_K \cdot \dot{\gamma} \end{pmatrix}.$$

Wir bringen Gleichung (6.2) auf die Form

$${}_k \dot{\mathbf{v}} + \tilde{\boldsymbol{\omega}}_{rel} \cdot {}_k \mathbf{v} = {}_k \mathbf{a} - ({}_k \tilde{\boldsymbol{\omega}}_g + {}_k \tilde{\boldsymbol{\omega}}_E) \cdot {}_k \mathbf{v}$$

und schreiben die linke Seite koordinatenweise aus:

$$\begin{pmatrix} \dot{V}_K \\ V_K \cdot c \cdot \dot{\gamma} \cdot \dot{\chi} \\ -V_K \cdot \dot{\gamma} \end{pmatrix} = {}_k \mathbf{a} - ({}_k \tilde{\boldsymbol{\omega}}_g + {}_k \tilde{\boldsymbol{\omega}}_E) \cdot {}_k \mathbf{v} \quad (6.3)$$

Gleichung (6.3) stellt drei Differenzialgleichungen für V_K , γ und χ dar. Das sind die Zustandsgrößen für die Bahnbewegung eines Massenpunktes. Nun werten wir die einzelnen Terme der rechten Seite von Gleichung (6.3) aus. Wir beginnen mit der Drehgeschwindigkeit ${}_k \boldsymbol{\omega}_E$ der Erde in bahnfesten Koordinaten:

$${}_k \boldsymbol{\omega}_E = \mathbf{T}_{kg} \mathbf{T}_{gE} \cdot_E \boldsymbol{\omega}_E = \mathbf{T}_{kg} \mathbf{T}_{gE} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \omega_E \end{pmatrix} \quad (6.4)$$

Die in Gleichung (6.4) benötigten Transformationen sind

$$\mathbf{T}_{kg} = \mathbf{T}_2(\gamma) \mathbf{T}_3(\chi)$$

und

$$\mathbf{T}_{gE} = \mathbf{T}_2(-\frac{\pi}{2} - \delta) \mathbf{T}_3(\lambda).$$

δ und λ bezeichnen geografische Breite beziehungsweise geografische Länge. Aus der Transformation $\mathbf{T}_{gE}$ lässt sich wiederum die Drehgeschwindigkeit $\boldsymbol{\omega}_g$ des geodätischen Systems herleiten. $\boldsymbol{\omega}_g$ wird ebenfalls in Gleichung (6.3) benötigt. Hier zunächst die Darstellung in geodätischen Koordinaten:

$$\begin{aligned} {}_g \boldsymbol{\omega}_g &= {}_g \boldsymbol{\omega}_E + \begin{pmatrix} 0 \\ -\dot{\delta} \\ 0 \end{pmatrix} + \mathbf{T}_2(-\frac{\pi}{2} - \delta) \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\lambda} \end{pmatrix} \\ &= \mathbf{T}_2(-\frac{\pi}{2} - \delta) \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \omega_E \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ -\dot{\delta} \\ 0 \end{pmatrix} + \mathbf{T}_2(-\frac{\pi}{2} - \delta) \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \dot{\lambda} \end{pmatrix} \\ &= \mathbf{T}_2(-\frac{\pi}{2} - \delta) \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \omega_E + \dot{\lambda} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ -\dot{\delta} \\ 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} c \cdot (\frac{\pi}{2} + \delta) & 0 & s \cdot (\frac{\pi}{2} + \delta) \\ 0 & 1 & 0 \\ -s \cdot (\frac{\pi}{2} + \delta) & 0 & c \cdot (\frac{\pi}{2} + \delta) \end{bmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \omega_E + \dot{\lambda} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ -\dot{\delta} \\ 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} c \cdot \delta \\ 0 \\ -s \cdot \delta \end{pmatrix} \cdot (\omega_E + \dot{\lambda}) + \begin{pmatrix} 0 \\ -\dot{\delta} \\ 0 \end{pmatrix} \end{aligned} \quad (6.5)$$

Die Transformation in bahnfeste Koordinaten erfolgt einfach mit der entsprechenden Transformationsmatrix $\mathbf{T}_{kg}$:

$${}_k\boldsymbol{\omega}_g = \mathbf{T}_{kg} \cdot_g \boldsymbol{\omega}_g$$

Nach dem Impulssatz ist die absolute Beschleunigung ${}_k\mathbf{a}$ gleich der Summe der äußeren Kräfte, natürlich ebenfalls in bahnfesten Koordinaten dargestellt. Auf der rechten Seite von Gleichung (6.6) finden wir zunächst die Luftkraft in aerodynamischen Koordinaten $(-W, Q, -A)^T$, den Schub in körperfesten Koordinaten und die Erdbeschleunigung in ihrer geodätischen Darstellung $(0, 0, g)^T$. Alle Kräfte werden mit den Matrizen in Abschnitt 1.3.2 ins bahnfeste System transformiert. Zur schnelleren Orientierung betrachte man Abbildung 1.14.

$${}_k\mathbf{a} = \mathbf{T}_1(-\mu) \left\{ \begin{pmatrix} -W \\ Q \\ -A \end{pmatrix} \frac{1}{m} + \mathbf{T}_3(\beta) \mathbf{T}_2(-\alpha) {}_f\mathbf{R}_F \frac{1}{m} \right\} + \mathbf{T}_2(\gamma) \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ g \end{pmatrix} \quad (6.6)$$

Damit sind alle Bestandteile von Gleichung (6.3) erklärt. Relativ kompliziert ist die Frage nach den Steuerungen des Modells. Zunächst kommen alle Variablen in Frage, die in der Gesamtbeschleunigung (6.6) auftauchen und keine Zustandsgrößen des Modells sind:

- der Schubhebel δ_F im Schubvektor ${}_f\mathbf{R}_F$
- der Anstellwinkel α , der sowohl in der Transformation $\mathbf{T}_2$ vorkommt als auch in den Beiwerten C_A und C_W von Auftrieb und Widerstand
- der Flugwindhängewinkel μ , der in der Transformation $\mathbf{T}_1$ vorkommt
- der Schiebewinkel β , der sowohl in der Transformation $\mathbf{T}_3$ vorkommt als auch im Beiwert C_Q der Querkraft
- das Höhenruder η , das in den Beiwerten C_A und C_W auftritt
- die Steuerflächen ζ und ξ , die im Beiwert C_Q der Querkraft enthalten sind

Die Liste macht deutlich, dass die Einbeziehung der Querkraft im Massenpunktmodell große Komplikationen mit sich bringt. Daher macht man praktisch immer die Annahme eines schiebefreien Fluges, sodass Q , β , ζ und ξ aus dem Modell verschwinden. Das deckt sich mit dem Ziel der Flugregelung, so weit wie möglich symmetrischen Flug einzuhalten.

Dem Massenpunktmodell liegt die Vorstellung eines dauerhaften Momentengleichgewichts zugrunde, insbesondere soll das Nickmoment M immer null sein. Nach Gleichung (4.5) folgt

$$0 = M_A(\eta, \alpha, V) + M_F(\delta_F) \Rightarrow \eta = \eta(\alpha, V, \delta_F). \quad (6.7)$$

Mithilfe von Gleichung (6.7) wird das Höhenruder in C_A und C_W eliminiert, man spricht von „getrimmten Polen“. Typischerweise wird das Schubmoment M_F vernachlässigt, um eine komplizierte Abhängigkeit von δ_F zu vermeiden. Unter den gängigen Annahmen

- eines symmetrischen Fluges und

- getrimmter Polaren

bleiben als Steuerungen die Größen α , μ und δ_F .

Im Endeffekt steuert man mit α und μ den Auftriebsvektor bezüglich Betrag und Richtung. Für kleine Anstellwinkel ist $C_A \sim \alpha$. Der Flugwindhängewinkel μ stellt geometrisch gesprochen den Winkel zwischen dem Auftriebsvektor und der Vertikalebene dar. μ ist positiv, falls der Auftriebsvektor in Flugrichtung nach rechts ausgelenkt ist. Das begründet die alternative Bezeichnung „Auftriebsquerneigungswinkel“. Die anschauliche Bedeutung von μ spiegelt sich wider in der Transformationsbeziehung

$$\mathbf{T}_1(-\mu) \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -A \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ A \cdot s.\mu \\ -A \cdot c.\mu \end{pmatrix},$$

das ist gerade die bahnfeste Darstellung des Auftriebsvektors. Die Beschleunigungskomponente senkrecht auf der Fluggeschwindigkeit heißt auch Querbeschleunigung. Da der Auftrieb per Definition senkrecht auf der Fluggeschwindigkeit steht, ist der Auftrieb vollständig in der Querbeschleunigung enthalten und stellt den am leichtesten steuerbaren Anteil der Querbeschleunigung dar. Außer dem Auftrieb enthält die Querbeschleunigung noch die Komponenten von Schub und Gewicht, die senkrecht auf der Fluggeschwindigkeit stehen.

6.2 Differenzialgleichung für die Position

Wir ergänzen die dynamischen Gleichungen (6.3) mit kinematischen Bewegungsgleichungen zur Beschreibung der Position über runder, rotierender Erde, und zwar mit den Polarkoordinaten $(\delta, \lambda, r)^T$ im erdfesten System. δ ist die so genannte Deklination, für ein kugelförmiges Erdmodell ist es gleichzeitig die geografische Breite. λ ist die geografische Länge, und r ist der Abstand vom Erdmittelpunkt. Für ein kugelförmiges Erdmodell ergibt sich die Höhe über Normalnull gemäß $h = r - R_E$ (R_E = Erdradius).

Ausgangspunkt ist wieder Gleichung (2.6):

$${}_E\mathbf{v} = {}_E\dot{\mathbf{r}}$$

Zur Transformation in geodätische Koordinaten kommt wieder die Differenziationsregel (1.15) zur Anwendung mit (System 1 = E) und (System 2 = g). Wir brauchen dazu die Drehgeschwindigkeit des geodätischen Systems bezüglich des erdfesten Systems, das ist gerade $\boldsymbol{\omega}_g - \boldsymbol{\omega}_E$.

$${}_g\mathbf{v} = {}_g\dot{\mathbf{r}} + ({}_g\tilde{\boldsymbol{\omega}}_g - {}_g\tilde{\boldsymbol{\omega}}_E) \cdot {}_g\mathbf{r} \quad (6.8)$$

Aus Gleichung (6.5) entnehmen wir die geodätische Koordinatendarstellung von $\boldsymbol{\omega}_g - \boldsymbol{\omega}_E$:

$${}_g\boldsymbol{\omega}_g - {}_g\boldsymbol{\omega}_E = \begin{pmatrix} \dot{\lambda} \cdot c \cdot \delta \\ -\dot{\delta} \\ -\dot{\lambda} \cdot s \cdot \delta \end{pmatrix}$$

Schreiben wir die rechte Seite von Gleichung (6.8) komponentenweise aus, ergibt sich

$${}_g\dot{\mathbf{r}} + ({}_g\tilde{\boldsymbol{\omega}}_g - {}_g\tilde{\boldsymbol{\omega}}_E) \cdot {}_g\mathbf{r} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -\dot{r} \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \dot{\lambda} \cdot c \cdot \delta \\ -\dot{\delta} \\ -\dot{\lambda} \cdot s \cdot \delta \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -r \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \dot{\delta} \cdot r \\ \dot{\lambda} \cdot c \cdot \delta \cdot r \\ -\dot{r} \end{pmatrix}.$$

Der Geschwindigkeitsvektor ${}_g\mathbf{v}$ auf der linken Seite von Gleichung (6.8) ergibt sich durch Transformation ausgehend von seiner bahnfesten Darstellung:

$${}_g\mathbf{v} = \mathbf{T}_{gk} \cdot {}_k\mathbf{v} = \mathbf{T}_3(-\chi)\mathbf{T}_2(-\gamma) \begin{pmatrix} V_K \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} V_K \cdot c \cdot \gamma \cdot c \cdot \chi \\ V_K \cdot c \cdot \gamma \cdot s \cdot \chi \\ -V_K \cdot s \cdot \gamma \end{pmatrix} \quad (6.9)$$

Insgesamt ergeben sich aus Gleichung (6.8) drei Differenzialgleichungen für δ, λ und r :

$$\dot{\delta} = \frac{V_K}{r} \cos \gamma \cos \chi \quad (6.10)$$

$$\dot{\lambda} = \frac{V_K}{r \cos \delta} \cos \gamma \sin \chi \quad (6.11)$$

$$\dot{r} = V_K \sin \gamma \quad (6.12)$$

δ und λ hängen in folgender Weise mit der erdfesten kartesischen Koordinatendarstellung

$${}_E\mathbf{r} = \begin{pmatrix} {}_E r_x \\ {}_E r_y \\ {}_E r_z \end{pmatrix}$$

der Position zusammen:

$$\lambda = \arctan_2({}_E r_y, {}_E r_x), \quad \delta = \arcsin \frac{{}_E r_z}{r}$$

6.3 Das Massenpunktmodell in allgemeiner, ausgeschriebener Form

Stellt man die Bewegungsgleichungen (6.3) in ausgeschriebener Form dar unter Einbeziehung von (6.4) - (6.6), so lauten sie wie folgt:

$$\dot{V}_K = \frac{F}{m} \cos \beta \cos (\alpha + i_F) - \frac{W}{m} - g \sin \gamma \quad (6.13)$$

$$\begin{aligned}
V_K \cos \gamma \dot{\chi} = & \frac{Q}{m} \cos \mu + \frac{A}{m} \sin \mu \\
& + \frac{F}{m} [\sin \mu \sin (\alpha + i_F) - \cos \mu \sin \beta \cos (\alpha + i_F)] \\
& + 2\omega_E V_K (\cos \gamma \sin \delta - \sin \gamma \cos \chi \cos \delta) \\
& + \frac{V_K^2}{r} \cos^2 \gamma \tan \delta \sin \chi
\end{aligned} \tag{6.14}$$

$$\begin{aligned}
V_K \dot{\gamma} = & \frac{A}{m} \cos \mu - \frac{Q}{m} \sin \mu \\
& + \frac{F}{m} [\sin \mu \sin \beta \cos (\alpha + i_F) + \cos \mu \sin (\alpha + i_F)] \\
& - g \cos \gamma + 2\omega_E V_K \sin \chi \cos \delta + \frac{V_K^2}{r} \cos \gamma
\end{aligned} \tag{6.15}$$

Zusammen mit den kinematischen Gleichungen für δ, λ und r bilden (6.13) - (6.15) das dynamische System des Massenpunktmodells in allgemeiner Form. Will man noch den Treibstoffverbrauch modellieren, so ist eine weitere Differenzialgleichung für die Masse zu ergänzen.

Durch die Modellierung über runder, rotierender Erde eignet sich das System auch zur Simulation von Langstreckenflügen oder Flügen im erdnahen Weltraum (z.B. Eintritt des Space Shuttle). Die Anwendung auf Raketen oder Flugkörper erfordert eine gewisse Überarbeitung. Die Krafterzeugung erfolgt über andere Steuereingänge, Auftrieb und Querkraft sind durch gleichartige Kraftkomponenten in aerodynamischer y- und z-Richtung zu ersetzen. Wegen der Rotationssymmetrie ist es sinnvoll, Anstellwinkel und Schiebewinkel zu einem „totalen Anstellwinkel“ zusammenzufassen.

6.4 Mögliche Vereinfachungen

Die folgenden Vereinfachungen der Gleichungen (6.13) - (6.15) sind üblich und beliebig kombinierbar.

1. konstante Masse m : Diese Vereinfachung ist gerechtfertigt bei antriebslosen Fahrzeugen (z.B. Eintrittsfahrzeug) oder bei kurzer Flugdauer.
2. symmetrischer Flug, $\beta = 0$: Die konventionelle Flugregelung versucht den Schiebewinkel möglichst klein zu halten. In diesem Fall ist auch $Q = 0$, da die Querkraft im Wesentlichen durch den Schiebewinkel erzeugt wird.
3. Schubkraft parallel zur Längsachse: $i_F = 0$
4. Schubkraft parallel zur Bahngeschwindigkeit: $\alpha + i_F = 0$
5. Vernachlässigung der Coriolis-Beschleunigung: $\omega_E = 0$
6. Vernachlässigung der Zentrifugalbeschleunigung: $r \rightarrow \infty$

Welche Vereinfachungen im konkreten Fall gemacht werden, hängt ab von der gewünschten und erreichbaren Genauigkeit des Modells. Sind z.B. die Modellfunktionen für Schub, Auftrieb und Widerstand mit Unsicherheiten in der Größenordnung von 10% behaftet, hat es keinen Sinn, Effekte zu modellieren, die sich nur in den hinteren Nachkommastellen bemerkbar machen.

Wie in Abschnitt 6.1 vorweggenommen, wird im Zusammenhang mit dem Massenpunktmodell praktisch immer die Annahme eines symmetrischen Fluges gemacht, so dass in (6.13) - (6.15) die Größen Q und β verschwinden.

Nach der Vereinfachung $\alpha + i_F = 0$ kommt α nicht mehr explizit in den Gleichungen (6.13) - (6.15) vor. Hat man zusätzlich einen funktionalen Zusammenhang zwischen C_A und C_W , z.B. in Form der „symmetrischen Polaren“

$$C_W = C_{W,min} + k \cdot C_A^2, \quad (6.16)$$

so kann man C_A anstelle von α als Steuergröße deklarieren; α kommt dann im Modell nicht mehr vor. Ersetzt man C_A gemäß

$$C_A = \frac{A}{\bar{q}S},$$

so kann man auch den Auftrieb selbst oder das Lastvielfache $n = A/(mg)$ als Steuergröße definieren. Mit der quadratischen Polare (6.16) und n als Steuergröße ergibt sich für den Luftwiderstand das Modell

$$W = \bar{q}SC_{W,min} + \frac{k(mg)^2}{\bar{q}S} \cdot n^2,$$

ein aus der Leistungsrechnung bekannter Ansatz.

Ob die Vernachlässigung von Coriolis- und/oder Zentrifugalbeschleunigung gerechtfertigt ist, hängt ab von

- der Größenordnung der beiden Terme und
- der Flugdauer.

Die Zentrifugalbeschleunigung ist von der Größenordnung V_K^2/R_E (R_E = Erdradius), die Coriolis-Beschleunigung von der Größenordnung $\omega_E \cdot V_K$. Es kommt also auf die mittlere Geschwindigkeit des Fahrzeugs an.

6.5 Das Massenpunktmodell über ruhender, flacher Erde

Vernachlässigt man Coriolis- und Zentrifugalbeschleunigung und betrachtet überdies nur kurze Flugabschnitte, ist es nicht mehr sinnvoll, die Position mit δ, λ und r zu beschreiben. Stattdessen wird man die Position mit den kartesischen Koordinaten x_0, y_0, z_0 eines

erdfesten geodätischen Systems darstellen, das seinen Ursprung typischerweise in Seehöhe hat. Man spricht vom Flug über „ruhender, flacher Erde“. Die kinematischen Differenzialgleichungen für x_0, y_0, z_0 lauten wie folgt:

$$\begin{aligned}\dot{x}_0 &= V_K \cos \gamma \cos \chi \\ \dot{y}_0 &= V_K \cos \gamma \sin \chi \\ \dot{z}_0 &= -V_K \sin \gamma\end{aligned}\tag{6.17}$$

Die Höhe zur Auswertung der atmosphärischen Modellfunktionen ist $h = -z_0$.

Die Gleichungen (6.17) sind eine Folgerung aus (6.8). Über ruhender, flacher Erde spielt das (x_0, y_0, z_0) -System die Rolle des Inertialsystems, die beiden Drehgeschwindigkeiten in Gleichung (6.8) entfallen, es bleibt

$${}_g\mathbf{v} = {}_g\dot{\mathbf{r}}.$$

Mit ${}_g\dot{\mathbf{r}} = (\dot{x}_0, \dot{y}_0, \dot{z}_0)^T$ und ${}_g\mathbf{v}$ wie in Gleichung (6.9) folgt die Kinematik (6.17).

Wir kombinieren die Kinematik (6.17) mit der Dynamik (6.13) - (6.15), wobei wir

- symmetrischen Flug annehmen und
- die Zentrifugalbeschleunigung und
- die Coriolis-Beschleunigung vernachlässigen.

Es ergibt sich folgende vereinfachte Dynamik:

$$\begin{aligned}\dot{V}_K &= \frac{F \cos(\alpha + i_F) - W}{m} - g \sin \gamma \\ V_K \cos \gamma \dot{\chi} &= \frac{A}{m} \sin \mu + \frac{F}{m} \sin \mu \sin(\alpha + i_F) \\ V_K \dot{\gamma} &= \frac{\cos \mu}{m} [A + F \sin(\alpha + i_F)] - g \cos \gamma\end{aligned}\tag{6.18}$$

Wie in Abschnitt 6.4 erwähnt, stehen dem Anwender weitere Vereinfachungen offen. Bei der Modellierung der Schubrichtung kann man

- den Einbauwinkel i_F oder sogar
- den Winkel $\alpha + i_F$ vernachlässigen.

Das Gesamtsystem bestehend aus der Kinematik (6.17) und der Dynamik (6.18) stellt das Massenpunktmodell über ruhender, flacher Erde dar, wie es sich z.B. für die Planung oder Optimierung kurzer Flugbahnen eignet. Zwei Spezialfälle sind von Bedeutung:

1. der Flug in der Horizontalebene
2. der Flug in der Vertikalebene

Horizontalebene bedeutet konstante Höhe, es ist $\gamma, \dot{\gamma} = 0$. Es bleiben Differenzialgleichun-

gen für x_0, y_0, V_K, χ :

$$\begin{aligned}
\dot{x}_0 &= V_K \cos \chi \\
\dot{y}_0 &= V_K \sin \chi \\
\dot{V}_K &= \frac{F \cos(\alpha + i_F) - W}{m} \\
V_K \dot{\chi} &= \frac{A}{m} \sin \mu + \frac{F}{m} \sin \mu \sin(\alpha + i_F)
\end{aligned} \tag{6.19}$$

Steuerungen sind nach wie vor α, μ, δ_F . Die drei Steuerungen sind jedoch nicht mehr unabhängig voneinander, sie sind gekoppelt durch die Bedingung

$$0 = V_K \dot{\gamma} = \frac{\cos \mu}{m} [A + F \sin(\alpha + i_F)] - g. \tag{6.20}$$

Den Flug in der Vertikalebene wird man als Flug in der (x_0, z_0) -Ebene in Richtung x_0 -Achse modellieren. In diesem Fall ist $\chi, \dot{\chi} = 0$ und damit auch $\mu = 0$. Als Steuerungen bleiben also nur der Anstellwinkel und der Drosselgrad, Zustandsgrößen sind x_0, z_0, V_K, γ :

$$\begin{aligned}
\dot{x}_0 &= V_K \cos \gamma \\
\dot{z}_0 &= -V_K \sin \gamma \\
\dot{V}_K &= \frac{F \cos(\alpha + i_F) - W}{m} - g \sin \gamma \\
V_K \dot{\gamma} &= \frac{1}{m} [A + F \sin(\alpha + i_F)] - g \cos \gamma
\end{aligned} \tag{6.21}$$

Anhang A

Grundlagen linearer Systeme in Zustandsraumdarstellung

Linearisierte Bewegungsgleichungen lassen sich mithilfe der Zustandsraumdarstellung beschreiben. Beispiele hierfür wurden in Kapitel 4 hergeleitet. Im Folgenden werden einige wichtige Konzepte linearer Systeme in kurzer Form zusammengefasst. Weitergehende Informationen findet man in allen Lehrbüchern der Regelungstechnik und Systemdynamik.

A.1 Zustandsraumdarstellung

Ein lineares, zeitinvariantes dynamisches System wird in Zustandsraumdarstellung beschrieben durch

$$\begin{aligned}\dot{\mathbf{x}}(t) &= \mathbf{A} \cdot \mathbf{x}(t) + \mathbf{B} \cdot \mathbf{u}(t), & \mathbf{x}(0) &= \mathbf{x}_0, \\ \mathbf{y}(t) &= \mathbf{C} \cdot \mathbf{x}(t) + \mathbf{D} \cdot \mathbf{u}(t).\end{aligned}$$

$\mathbf{x}$ ist der n -dimensionale Zustandsvektor, $\mathbf{u}$ ist der m -dimensionale Eingangsvektor und $\mathbf{y}$ der r -dimensionale Ausgangsvektor (Messvektor). Die Matrizen $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$, $\mathbf{C}$, $\mathbf{D}$ haben entsprechende Dimensionen und werden als Systemmatrix, Steuermatrix, Beobachtungsmatrix und Durchgangsmatrix bezeichnet. Sie sind zeitlich konstant¹.

Die Lösung der Differenzialgleichung kann man sich als Bewegung eines Punktes im n -dimensionalen Raum vorstellen. Wir sprechen dann von einer *Trajektorie* im *Zustandsraum*.

¹Dies ist immer der Fall bei einer Linearisierung um einen zeitlich konstanten Arbeitspunkt.

A.2 Zustandstransformation und Diagonalform

Die Wahl der Zustände zur Beschreibung eines linearen Systems ist nicht eindeutig. Durch eine lineare Transformation

$$\bar{\mathbf{x}} = \mathbf{T}^{-1} \cdot \mathbf{x}$$

können Zustände neu definiert werden. Jeder neue Zustand $\bar{x}_i$ ist eine Linearkombination des alten Zustandsvektors $\mathbf{x}$, die durch die i -te Zeile von $\mathbf{T}^{-1}$ gebildet wird. $\mathbf{T}^{-1}$ muss dabei regulär sein. Eine solche Zustandstransformation entspricht einer Darstellung der Trajektorie in neuen Koordinaten. Ein transformiertes System ist formal gegeben durch

$$\begin{aligned}\dot{\bar{\mathbf{x}}}(t) &= \bar{\mathbf{A}} \cdot \bar{\mathbf{x}}(t) + \bar{\mathbf{B}} \cdot \mathbf{u}(t), & \bar{\mathbf{x}}(0) &= \bar{\mathbf{x}}_0, \\ \mathbf{y}(t) &= \bar{\mathbf{C}} \cdot \bar{\mathbf{x}}(t) + \bar{\mathbf{D}} \cdot \mathbf{u}(t)\end{aligned}$$

mit

$$\begin{aligned}\bar{\mathbf{A}} &= \mathbf{T}^{-1} \cdot \mathbf{A} \cdot \mathbf{T} \quad , \quad \bar{\mathbf{B}} = \mathbf{T}^{-1} \cdot \mathbf{B} \\ \bar{\mathbf{C}} &= \mathbf{C} \cdot \mathbf{T} \quad , \quad \bar{\mathbf{D}} = \mathbf{D}.\end{aligned}$$

Die Anfangszustände sind entsprechend transformiert, d.h., $\bar{\mathbf{x}}_0 = \mathbf{T}^{-1} \cdot \mathbf{x}_0$.

Eine spezielle und sehr nützliche Transformation ist die Transformation auf Diagonalform, wie wir im Folgenden sehen werden. Die Systemmatrix ist in diesem Fall gegeben durch

$$\bar{\mathbf{A}} = \text{diag}\{\lambda_i\}, i = 1 \dots n$$

mit den Eigenwerten λ_i von $\mathbf{A}$. Ein auf Diagonalform transformiertes System hat also die Form

$$\begin{aligned}\dot{\bar{\mathbf{x}}}(t) &= \text{diag}\{\lambda_i\} \cdot \bar{\mathbf{x}}(t) + \bar{\mathbf{B}} \cdot \mathbf{u}(t), & \bar{\mathbf{x}}(0) &= \bar{\mathbf{x}}_0, \\ \mathbf{y}(t) &= \bar{\mathbf{C}} \cdot \bar{\mathbf{x}}(t) + \bar{\mathbf{D}} \cdot \mathbf{u}(t).\end{aligned}$$

Voraussetzung für diese Transformation ist die sogenannte „Diagonalähnlichkeit“ der Systemmatrix $\mathbf{A}$, was insbesondere dann der Fall ist, wenn alle Eigenwerte von $\mathbf{A}$ unterschiedlich sind. Dies ist für die allermeisten Fälle in der Flugmechanik gegeben. Die Transformationsmatrix setzt sich aus den Eigenwerten $\mathbf{v}_i$ der Matrix $\mathbf{A}$ zusammen. Es ist

$$\mathbf{T} = [\mathbf{v}_1 \mathbf{v}_2 \dots \mathbf{v}_n].$$

Die Berechnung der Eigenwerte und Eigenvektoren erfolgt über

$$\det(\lambda \mathbf{I} - \mathbf{A}) = \lambda^n + a_{n-1} \lambda^{n-1} + \dots + a_1 \lambda^1 + a_0 = 0,$$

$$\mathbf{A} \cdot \mathbf{v}_i = \lambda_i \cdot \mathbf{v}_i.$$

Die Gleichung $\det(\lambda \mathbf{I} - \mathbf{A}) = 0$ heißt charakteristische Gleichung. Die Eigenwerte und Eigenvektoren sind entweder reell oder aber konjugiert komplex.

A.3 Zeitverhalten und Stabilität

Die Lösung der vektoriellen Zustandsdifferenzialgleichung ist (ohne Herleitung)

$$\mathbf{x}(t) = e^{\mathbf{A}t} \mathbf{x}_0 + \int_0^t e^{\mathbf{A}(t-\tau)} \mathbf{B} \mathbf{u}(\tau) d\tau.$$

Der erste Term der rechten Seite entspricht der freien (Eigen-)Bewegung des Systems ohne Anregung, d.h., es ist die Lösung des homogenen Systems $\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}\mathbf{x}$. Der zweite Term entspricht einer durch den Eingang $\mathbf{u}$ erzwungenen Bewegung, d.h., einer Partikulärlösung.

Die Matrix $e^{\mathbf{A}t}$ ist definiert durch die Reihe

$$e^{\mathbf{A}t} = \sum_{i=0}^{\infty} \frac{\mathbf{A}^i t^i}{i!} = \mathbf{I} + \mathbf{A}t + \frac{\mathbf{A}^2 t^2}{2} + \frac{\mathbf{A}^3 t^3}{6} + \dots$$

entsprechend einer skalaren Exponentialfunktion.

Ist ein System in Diagonalform gegeben, so wird in der obigen Darstellung des Zeitverlaufes die Systemmatrix durch eine Diagonalmatrix der Eigenwerte ersetzt²:

$$\bar{\mathbf{x}}(t) = \text{diag}\{e^{\lambda_i t}\} \bar{\mathbf{x}}_0 + \int_0^t e^{\text{diag}\{\lambda_i\}(t-\tau)} \bar{\mathbf{B}} \mathbf{u}(\tau) d\tau$$

Nun betrachten wir das Eigenverhalten, also das homogene System ohne Eingang und fragen uns, unter welchen Umständen ein vom Ruhezustand ausgelenktes System in den Ruhezustand zurück strebt. Die Anfangsauslenkungen stellen wir dar in den Zustandsgrößen des in Diagonalform transformierten Systems. Das Zeitverhalten betrachten wir in den ursprünglichen Zustandsgrößen. Es ist dann

$$\mathbf{x}(t) = \mathbf{T} \bar{\mathbf{x}}(t) = \begin{bmatrix} \mathbf{v}_1 & \dots & \mathbf{v}_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e^{\lambda_1 t} & & \\ & \ddots & \\ & & e^{\lambda_n t} \end{bmatrix} \bar{\mathbf{x}}_0,$$

$$\mathbf{x}(t) = \mathbf{v}_1 e^{\lambda_1 t} \bar{x}_{10} + \mathbf{v}_2 e^{\lambda_2 t} \bar{x}_{20} + \dots + \mathbf{v}_n e^{\lambda_n t} \bar{x}_{n0}.$$

Aus der letzten Zeile erkennen wir, dass sich das Zeitverhalten von $\mathbf{x}(t)$ aus einer „Überlagerung“ von Exponentialfunktionen zusammensetzt. Jeder dieser Exponentialfunktionen ist ein Eigenwert (Frequenz, Zeitkonstante) und ein Eigenvektor zugeordnet. Der Eigenvektor beschreibt die „Wirkungsrichtung“ der jeweiligen Exponentialfunktion im Zustandsraum.

Ein System wird asymptotisch stabil genannt, wenn ohne Eingang $\mathbf{u}$ bei Anfangsauslenkungen der Zustand in den Ruhezustand $\mathbf{x} = \mathbf{0}$ zurückkehrt. Dies ist der Fall, wenn alle

²Aus der Definition der Matrix-Exponentialfunktion folgt $e^{\text{diag}\{\lambda_i t\}} = \text{diag}\{e^{\lambda_i t}\}$.

Eigenwerte $\lambda_i, i = 1 \dots n$ einen negativen Realteil haben, denn dann klingen alle Beträge im Zeitverlauf mit fortlaufender Zeit ab. Wir können also festhalten, dass für *asymptotische Stabilität* gelten muss

$$\operatorname{Re}\{\lambda_i\} < 0, i = 1 \dots n.$$

A.4 Bedeutung von reellen und konjugiert komplexen Eigenwerten

Die Eigenwerte $\lambda_i, i = 1 \dots n$ eines linearen Systems sind die Lösungen der charakteristischen Gleichung. Sie sind entweder reell oder konjugiert-komplex. Wir können also das charakteristische Polynom $\det(\lambda \mathbf{I} - \mathbf{A})$ folgendermaßen faktorisieren:

$$\begin{aligned} \det(\lambda \mathbf{I} - \mathbf{A}) &= (\lambda - \lambda_1) \cdot (\lambda - \lambda_2)(\lambda - \lambda_3) \cdot \dots \\ &= (\lambda - \lambda_1) \cdot (\lambda - (\delta + j \cdot \omega))(\lambda - (\delta - j \cdot \omega)) \cdot \dots \end{aligned}$$

Der reelle Eigenwert λ_1 wird durch den ersten Faktor auf der rechten Seite repräsentiert, das konjugiert-komplexe Polpaar $\lambda_{2/3} = \delta \pm j \cdot \omega$ durch die beiden anderen Faktoren. Abbildung A.1 zeigt die Lage dieser Pole in der komplexen Ebene.

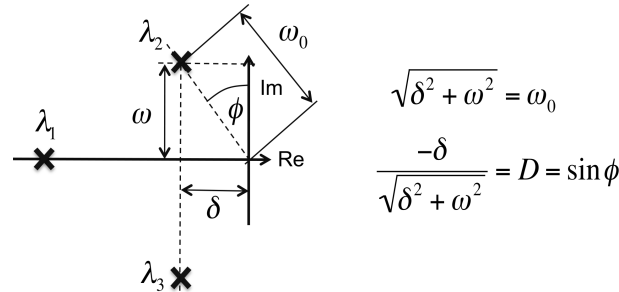


Abbildung A.1: Eigenwerte (reell und konjugiert-komplex) in der komplexen Ebene.

Jeder Eigenwert liefert einen Beitrag zum Zeitverhalten, wie wir oben gesehen haben. Qualitativ können wir dabei folgende Beiträge unterscheiden:

- $e^{\lambda_1 t}$ bei einem reellen Eigenwert,
- $e^{\delta t} \cos \omega t$ und $e^{\delta t} \sin \omega t$ bei einem konjugiert komplexen Eigenwertpaar³.

Auch hier sehen wir, dass in beiden Fällen der Realteil des Eigenwerts negativ sein muss, damit der entsprechende Beitrag im Zeitverlauf abklingt (Stabilität).

Abschließend betrachten wir *ein* konjugiert-komplexes Eigenwertpaar, d.h. ein quadratisches Polynom. Wir können dieses Polynom mithilfe verschiedener Parametrisierungen

³Die Funktionen $\sin \omega t$ und $\cos \omega t$ sind reelle Linearkombinationen von $e^{j\omega t}$ und $e^{-j\omega t}$.

ausdrücken:

$$\begin{aligned}(\lambda - \lambda_2)(\lambda - \lambda_3) &= \lambda^2 - 2\delta \cdot \lambda + (\delta^2 + \omega^2) \\ &= \lambda^2 + 2D\omega_0 \cdot \lambda + \omega_0^2\end{aligned}$$

Die Darstellungen mit den Parametern (δ, ω) und (D, ω_0) sind gleichwertig. D wird als Dämpfung bezeichnet, ω_0 ist die Eigenfrequenz des ungedämpften Systems⁴. Die Parameter (D, ω_0) können wir aus Abbildung A.1 ablesen: ω_0 ist die Länge der Verbindungslinie Ursprung - Eigenwert, der Winkel zwischen dieser Linie und der imaginären Achse entspricht der Dämpfung D , es gilt $D = \sin \phi$.

⁴Ohne Dämpfung würde sich eine Schwingung mit der Frequenz ω_0 ergeben.

Anhang B

Anmerkungen zur Linearisierung

In Kapitel 4.2 wurden die Bewegungsgleichungen um den stationären Zustand des symmetrischen Geradeausflugs linearisiert. Dabei wurden einige Details aus Gründen der Übersichtlichkeit weggelassen, insbesondere die Herleitung der linearisierten Gewichtskraft. Dies wird an dieser Stelle nachgeholt.

B.1 Linearisierte Drehmatrizen

Wir benötigen linearisierte Drehmatrizen als Hilfsmittel. Dazu betrachten wir eine Drehmatrix $\mathbf{T}_i(\alpha)$ um eine Achse i mit einem *kleinen* Winkel α . Es ist dann $\cos \alpha \approx 1$ und $\sin \alpha \approx \alpha$. Unter diesen Voraussetzungen können wir die Drehmatrix $\mathbf{T}_i(\alpha)$ auch darstellen als

$$\mathbf{T}_i(\alpha) \approx [\mathbf{E} - \tilde{\mathbf{e}}_i \alpha],$$

wobei $\mathbf{e}_i$ ein Einheitsvektor ist, der an der i -ten Stelle einen Eintrag 1 hat. Zur Erinnerung: die Matrix $\tilde{\mathbf{e}}_i$ ist die schiefsymmetrische Kreuzproduktmatrix von $\mathbf{e}_i$. Hieraus folgt, dass eine Drehung mit einem kleinen Winkel $-\alpha$ folgendermaßen geschrieben werden kann:

$$\mathbf{T}_i(\alpha) \approx [\mathbf{E} + \tilde{\mathbf{e}}_i \alpha]$$

Beispiel: Elementardrehung $\mathbf{T}_1(\phi)$

$$\begin{aligned} \mathbf{T}_1(\phi) &= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & \cos \phi & -\sin \phi \\ 0 & \sin \phi & \cos \phi \end{bmatrix} \\ &\approx \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \phi \\ &= \mathbf{E} - \tilde{\mathbf{e}}_1 \phi \end{aligned}$$

B.2 Linearisierung der Gravitationskraft

Die Gewichtskraft in aerodynamischen Koordinaten ist gegeben durch

$$\begin{aligned}\mathbf{T}_{ag} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ g \end{pmatrix} &= \mathbf{T}_{af} \mathbf{T}_{fg} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ g \end{pmatrix} \\ &= \mathbf{T}_3(\beta) \mathbf{T}_2(-\alpha) \mathbf{T}_1(\phi) \mathbf{T}_2(\theta) \mathbf{T}_3(\psi) \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ g \end{pmatrix}.\end{aligned}$$

Wir betrachten nun folgende kleine Abweichungen um α_0 , θ_0 und $\phi_0 = 0$, $\beta_0 = 0$. Der Winkel ψ kann beliebig sein, da $\mathbf{T}_3(\psi)$ keinen Einfluss hat wegen $\mathbf{T}_3(\psi)(0 \ 0 \ g)^T = (0 \ 0 \ g)^T$. Die Gravitationskraft wird somit bei kleinen Winkeln $\Delta\alpha$, β , ϕ , $\Delta\theta$

$$\mathbf{T}_{ag} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ g \end{pmatrix} \approx [\mathbf{E} - \tilde{\mathbf{e}}_3\beta] \mathbf{T}_2(-\alpha_0) [\mathbf{E} - \tilde{\mathbf{e}}_2\Delta\alpha] [\mathbf{E} - \tilde{\mathbf{e}}_1\phi] \mathbf{T}_2(\theta_0) [\mathbf{E} - \tilde{\mathbf{e}}_2\Delta\theta] \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ g \end{pmatrix}.$$

Wir nutzen nun aus, dass zwei aufeinanderfolgende Drehungen um die gleiche Achse kommutativ sind¹ und vernachlässigen quadratische Terme in kleinen Größen $(\Delta\alpha, \beta, \phi, \Delta\theta)$. Dann ergibt sich

$$\begin{aligned}\mathbf{T}_{ag} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ g \end{pmatrix} &= \{\mathbf{T}_2(\gamma_0) + (-\tilde{\mathbf{e}}_3)\mathbf{T}_2(\gamma_0)\beta + \tilde{\mathbf{e}}_2\mathbf{T}_2(\gamma_0)\Delta\alpha \\ &\quad + \mathbf{T}_2(-\alpha_0)(-\tilde{\mathbf{e}}_1)\mathbf{T}_2(\theta_0)\phi + (-\tilde{\mathbf{e}}_2)\mathbf{T}_2(\gamma_0)\Delta\theta\} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ g \end{pmatrix}.\end{aligned}$$

Im Folgenden berechnen wir die Beiträge der einzelnen Summanden in der geschweiften

¹D.h. wir können die Reihenfolge der Drehungen vertauschen.

Klammer:

$$\begin{aligned}
\mathbf{T}_2(\gamma_0) \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ g \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} -\sin \gamma_0 g \\ 0 \\ \cos \gamma_0 g \end{pmatrix} \\
-\tilde{\mathbf{e}}_3 \mathbf{T}_2(\gamma_0) \beta \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ g \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 0 \\ \sin \gamma_0 g \\ 0 \end{pmatrix} \beta \\
\tilde{\mathbf{e}}_2 \mathbf{T}_2(\gamma_0) \Delta \alpha \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ g \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} \cos \gamma_0 g \\ 0 \\ \sin \gamma_0 g \end{pmatrix} \Delta \alpha \\
\mathbf{T}_2(-\alpha_0)(-\tilde{\mathbf{e}}_1) \mathbf{T}_2(\theta_0) \phi \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ g \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 0 \\ \cos \theta_0 g \\ 0 \end{pmatrix} \phi \\
(-\tilde{\mathbf{e}}_2) \mathbf{T}_2(\gamma_0) \Delta \theta \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ g \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} -\cos \gamma_0 g \\ 0 \\ -\sin \gamma_0 g \end{pmatrix} \Delta \theta.
\end{aligned}$$

Mit diesen Zwischenergebnissen erhalten wir den linearisierten Ausdruck der Gravitationskraft

$$\begin{aligned}
\mathbf{T}_{ag} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ g \end{pmatrix} &\approx \begin{pmatrix} -\cos \gamma_0 g \\ 0 \\ -\sin \gamma_0 g \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} \cos \gamma_0 g \\ 0 \\ \sin \gamma_0 g \end{pmatrix} \Delta \alpha + \begin{pmatrix} -\cos \gamma_0 g \\ 0 \\ -\sin \gamma_0 g \end{pmatrix} \Delta \theta \\
&\quad + \begin{pmatrix} 0 \\ \sin \gamma_0 g \\ 0 \end{pmatrix} \beta + \begin{pmatrix} 0 \\ \cos \theta_0 g \\ 0 \end{pmatrix} \phi.
\end{aligned}$$

Anhang C

Umkehrung der Tangensfunktion

Der Tangens ist eine periodische Funktion. Eine Umkehrung lässt sich nur dann bilden, wenn man den Definitionsbereich auf $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ einschränkt, siehe Abbildung C.1. Bei der Umrechnung von kartesischen Koordinaten in Polarkoordinaten muss aber der gesamte Winkelbereich $(0, 2\pi)$ berücksichtigt werden, siehe Abbildung C.2. Hierzu existiert in vielen Programmiersprachen eine Funktion $\arctan_2$ ¹. Die Funktion $\arctan_2$ wird mit zwei Argumenten aufgerufen, nämlich den Werten x und y , die dem Sinusanteil und dem Kosinusanteil einer Tangensfunktion entsprechen. Damit lässt sich bei der Umrechnung von kartesischen Koordinaten in Polarkoordinaten der Winkel ϕ im korrekten Quadranten ermitteln.

Die Funktion $\arctan_2$ ist folgendermaßen definiert.

$$y \neq 0 : \arctan_2(y, x) = \begin{cases} \alpha \operatorname{sign}(y) & x > 0 \\ \frac{\pi}{2} & x = 0 \\ (\pi - \alpha) \operatorname{sign}(y) & x < 0 \end{cases}$$
$$y = 0 : \arctan_2(0, x) = \begin{cases} 0 & x > 0 \\ \text{NaN} & x = 0 \\ \pi & x < 0 \end{cases}$$

Hierbei wird α über $\tan \alpha = \left| \frac{y}{x} \right|$ berechnet. *sign* bezeichnet die Signum-Funktion, bestimmt also das Vorzeichen des Arguments.

¹Es handelt sich um keine offizielle Elementarfunktion in der Mathematik, sondern um eine Programmfunktion, die in den meisten Programmiersprachen (z.B. Matlab, Fortran) die Syntax `atan2` hat.

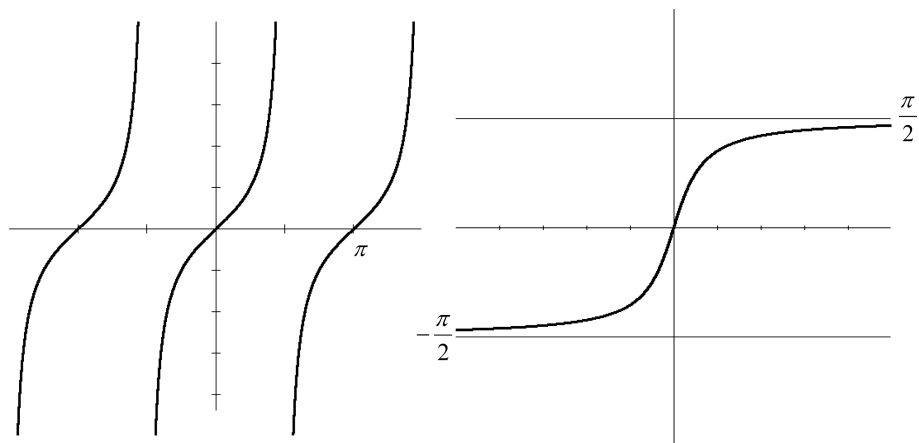


Abbildung C.1: Tangens- und Arcustangensfunktion.

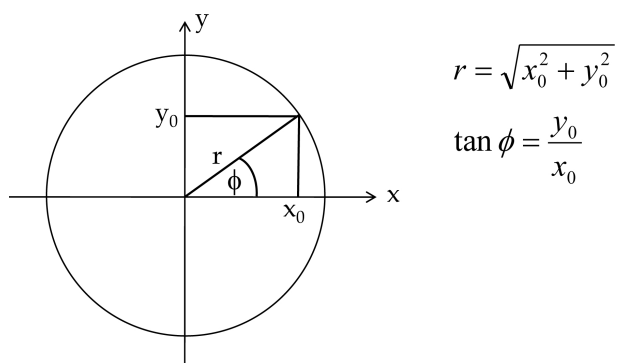


Abbildung C.2: Zusammenhang zwischen kartesischen und Polarkoordinaten.

Übersicht der verschiedenen Bewegungsmodelle



Literaturverzeichnis

- [1] Brockhaus, R., Flugregelung, Springer, 1994
- [2] Etkin, B., Dynamics of Atmospheric Flight, Dover, 2000
- [3] McLean, D., Automatic Flight Control Systems, Prentice-Hall, 1990
- [4] Munz, C.-D., Westermann, T., Numerische Behandlung gewöhnlicher und partieller Differenzialgleichungen, Springer, 2006
- [5] Stevens, B. L., Lewis, F. L., Aircraft Control and Simulation, Wiley, 2003
- [6] McRuer, D., Ashkenas, I., Graham, D., Aircraft Dynamics and Automatic Control, Princeton, 1973
- [7] Luftfahrtnorm LN9300

Diese Literaturliste ist kurz gehalten, wie es für einen Begleittext einer einführenden Lehrveranstaltung üblich ist. Sie ist ausreichend um weiterführende Literatur zu finden.

An dieser Stelle sei auch noch auf das AIAA Journal of Guidance, Control, and Dynamics verwiesen, in dem viele der aktuellen Publikationen im Bereich der Flugmechanik und Flugregelung veröffentlicht werden.